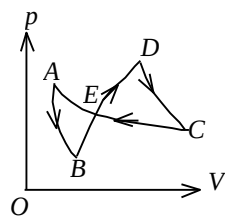


0140

如图所示, AB 、 DC 是绝热过程, CEA 是等温过程, BED 是任意过程, 组成一个循环。若图中 $EDCE$ 所包围的面积为 70 J , $EABE$ 所包围的面积为 30 J , 过程中系统放热 100 J , 求 BED 过程中系统吸热为多少?



解: 正循环 $EDCE$ 包围的面积为 70 J , 表示系统对外作正功 70 J ; $EABE$ 的面积为 30 J , 因图中表示为逆循环, 故系统对外作负功, 所以整个循环过程系统对外

$$\text{做功为: } W = 70 + (-30) = 40\text{ J}$$

1 分

设 CEA 过程中吸热 Q_1 , BED 过程中吸热 Q_2 , 由热一律,

$$W = Q_1 + Q_2 = 40\text{ J}$$

2 分

$$Q_2 = W - Q_1 = 40 - (-100) = 140\text{ J}$$

BED 过程中系统从外界吸收 140 焦耳热.

2 分

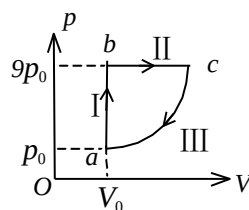
0203

1 mol 单原子分子的理想气体, 经历如图所示的可逆循环, 联结 ac 两点的曲线 III 的方程为 $p = p_0 V^2 / V_0^2$, a 点的温度为 T_0

(1) 试以 T_0 , 普适气体常量 R 表示 I、II、III 过程中气体吸收的热量。

(2) 求此循环的效率。

(提示: 循环效率的定义式 $\eta = 1 - Q_2/Q_1$, Q_1 为循环中气体吸收的热量, Q_2 为循环中气体放出的热量。)



解: 设 a 状态的状态参量为 p_0, V_0, T_0 , 则 $p_b = 9p_0, V_b = V_0, T_b = (p_b/p_a)T_a = 9T_0$

1 分

$$\because p_c = \frac{p_0 V_c^2}{V_0^2} \quad \therefore V_c = \sqrt{\frac{p}{p_0}} V_0 = 3V_0$$

1 分

$$\because p_c V_c = RT_c \quad \therefore T_c = 27T_0$$

1 分

$$(1) \text{ 过程 I } Q_V = C_V(T_b - T_a) = \frac{3}{2}R(9T_0 - T_0) = 12RT_0$$

1 分

$$\text{过程 II } Q_p = C_p(T_c - T_b) = 45RT_0$$

1 分

$$\begin{aligned} \text{过程 III } Q &= C_V(T_a - T_c) + \int_{V_c}^{V_a} (p_0 V^2) dV / V_0^2 \\ &= \frac{3}{2}R(T_0 - 27T_0) + \frac{p_0}{3V_0^2}(V_a^3 - V_c^3) \end{aligned}$$

$$= -39RT_0 + \frac{p_0(V_0^3 - 27V_0^3)}{3V_0^2} = -47.7RT_0$$

3 分

$$(2) \quad \eta = 1 - \frac{|Q|}{Q_V + Q_p} = 1 - \frac{47.7RT_0}{12RT_0 + 45RT_0} = 16.3\%$$

2 分

0238

处于平衡态 A 的一定量的理想气体, 若经准静态等体过程变到平衡态 B , 将从外界吸收热量 416 J , 若经准静态等压过程变到与平衡态 B 有相同温度的平衡态 C , 将从外界吸收热量 582 J , 所以, 从平衡态 A 变到平衡态 C 的准静态等压

过程中气体对外界所作的功为_____.

166 J

3 分

0260

热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的, 表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的, 开尔文表述指出了_____

_____的过程是不可逆的, 而克劳修斯表述指出了_____的过程是不可逆的.

功变热

2 分

热传导

2 分

4052

理想气体绝热地向真空自由膨胀, 体积增大为原来的两倍, 则始、末两态的温度 T_1 与 T_2 和始、末两态气体分子的平均自由程 $\bar{\lambda}_1$ 与 $\bar{\lambda}_2$ 的关系为

(A) $T_1 = T_2$, $\bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2$. (B) $T_1 = T_2$, $\bar{\lambda}_1 = \frac{1}{2}\bar{\lambda}_2$.

(C) $T_1 = 2T_2$, $\bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2$. (D) $T_1 = 2T_2$, $\bar{\lambda}_1 = \frac{1}{2}\bar{\lambda}_2$ [B]

4082

在 p - V 图上

(1) 系统的某一平衡态用_____来表示;

(2) 系统的某一平衡过程用_____来表示;

(3) 系统的某一平衡循环过程用_____来表示;

一个点。

1 分

一条曲线。

1 分

一条封闭曲线。

1 分

4083

一定量的理想气体处于热动平衡状态时, 此热力学系统的不随时间变化的三个宏观量是_____, 而随时间不断变化的微观量是_____.

体积、温度和压强

3 分

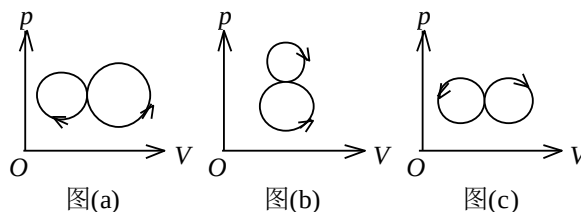
分子的运动速度 (或分子运动速度, 或分子的动量, 或分子的动能)

2 分

4084

图(a)、(b)、(c)各表示联接在一起的两个循环过程, 其中(c)图是两个半径相等的圆构成的两个循环过程, 图(a)和(b)则为半径不等的两个圆. 那么:

(A) 图(a)总净功为负. 图(b)总净功为正. 图



图(a)

图(b)

图(c)

(c)总净功为零.

(B) 图(a)总净功为负. 图(b)总净功为负. 图(c)总净功为正.

(C) 图(a)总净功为负. 图(b)总净功为负. 图(c)总净功为零.

(D) 图(a)总净功为正. 图(b)总净功为正. 图(c)总净功为负.

C

4087

不规则地搅拌盛于绝热容器中的液体, 液体温度在升高, 若将液体看作系统, 则:

(1) 外界传给系统的热量_____零;

(2) 外界对系统作的功_____零;

(3) 系统的内能的增量_____零;

(填大于、等于、小于)

等于

1 分

大于

1 分

大于

1 分

4088

“功, 热量和内能都是系统状态的单值函数”这种说法对吗? 如有错请改正.

答: 功和热量均与系统状态变化过程有关, 是过程量, 不是系统状态的单值函

数.

3 分

内能是系统状态的单值函数.

2 分

4089

有两个相同的容器, 容积固定不变, 一个盛有氦气, 另一个盛有氢气(看成刚性分子的理想气体), 它们的压强和温度都相等, 现将 5J 的热量传给氢气, 使氢气温度升高, 如果使氦气也升高同样的温度, 则应向氦气传递热量是:

(A) 6 J.

(B) 5 J.

(C) 3 J.

(D) 2 J.

[C]

4090

要使一热力学系统的内能增加, 可以通过_____或

_____两种方式, 或者两种方式兼用来完成.

热力学系统的状态发生变化时, 其内能的改变量只决定于_____ ,

而与_____无关.

外界对系统做功

向系统传递热量

2 分

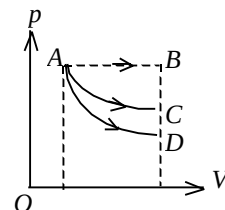
始末两个状态

所经历的过程

3 分

4091

如图所示，一定量理想气体从体积 V_1 ，膨胀到体积 V_2 分别经历的过程是： $A \rightarrow B$ 等压过程， $A \rightarrow C$ 等温过程； $A \rightarrow D$ 绝热过程，其中吸热量最多的过程



- (A) 是 $A \rightarrow B$.
 (B) 是 $A \rightarrow C$.
 (C) 是 $A \rightarrow D$.
 (D) 既是 $A \rightarrow B$ 也是 $A \rightarrow C$ ，两过程吸热一样多。

[A]

4092

某理想气体等温压缩到给定体积时外界对气体做功 $|W_1|$ ，又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外做功 $|W_2|$ ，则整个过程中气体

(1) 从外界吸收的热量 $Q =$ _____

(2) 内能增加了 $\Delta E =$ _____

$$-|W_1|$$

2 分

$$-|W_2|$$

2 分

4093

一气缸内贮有 10 mol 的单原子分子理想气体，在压缩过程中外界做功 209J，

气体升温 1 K，此过程中气体内能增量为 _____，外界传给气体的热量

为 _____。（普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ ）

$$124.7 \text{ J}$$

2 分

$$-84.3 \text{ J}$$

2 分

4094

1mol 的单原子分子理想气体从状态 A 变为状态 B，如果不知是什么气体，变化过程也不知道，但 A、B 两态的压强、体积和温度都知道，则可求出：

- (A) 气体所作的功 (B) 气体内能的变化
 (C) 气体传给外界的热量 (D) 气体的质量

[B]

4095

一定量的某种理想气体起始温度为 T ，体积为 V ，该气体在下面循环过程中经过三个平衡过程：

(1) 绝热膨胀到体积为 $2V$ ，(2) 等体变化使温度恢复为 T ，(3) 等温压缩到原来体积 V ，则此整个循环过程中

- (A) 气体向外界放热 (B) 气体对外界作正功
 (C) 气体内能增加 (D) 气体内能减少

[A]

4097

1 mol 理想气体在 $T_1 = 400 \text{ K}$ 的高温热源与 $T_2 = 300 \text{ K}$ 的低温热源间作卡诺循环(可逆的)，在 400 K 的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.001 \text{ m}^3$ ，终止体积为 $V_2 = 0.005 \text{ m}^3$ ，试求此气体在每一循环中

- (1) 从高温热源吸收的热量 Q_1
 (2) 气体所作的净功 W
 (3) 气体传给低温热源的热量 Q_2

解: (1)

$$Q_1 = RT_1 \ln(V_2/V_1) = 5.35 \times 10^3 \text{ J}$$

3 分

(2)
$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.25.$$

$$W = \eta Q_1 = 1.34 \times 10^3 \text{ J}$$

4 分

(3)

$$Q_2 = Q_1 - W = 4.01 \times 10^3 \text{ J}$$

3 分

4098

质量一定的理想气体, 从相同状态出发, 分别经历等温过程、等压过程和绝热过程, 使其体积增加一倍. 那么气体温度的改变(绝对值)在

- (A) 绝热过程中最大, 等压过程中最小.
 (B) 绝热过程中最大, 等温过程中最小.
 (C) 等压过程中最大, 绝热过程中最小.
 (D) 等压过程中最大, 等温过程中最小.

[D]

4099

一定量的理想气体, 从 a 态出发经过①或②过程到达 b 态, acb 为等温线(如图), 则①、②两过程中外界对系统传递的热量 Q_1 、 Q_2 是

(A) $Q_1 > 0$, $Q_2 > 0$. (B) $Q_1 < 0$, $Q_2 < 0$.

(C) $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$. (D) $Q_1 < 0$, $Q_2 > 0$. [A]

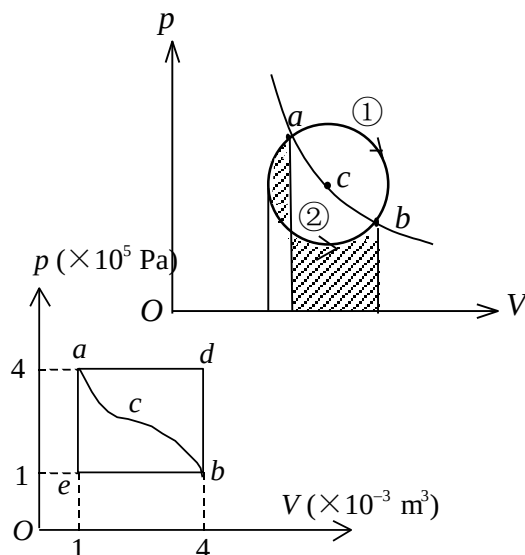
4100

一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 500 J. 则经历 $acbda$ 过程时, 吸热为

(A) -1200 J. (B) -700 J.

(C) -400 J. (D) 700 J.

[B]



4101

某理想气体状态变化时, 内能随体积的变化关系如图中 AB 直线所示. $A \rightarrow B$ 表示的过程是

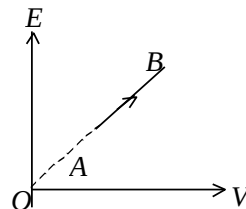
(A) 等压过程.

(B) 等体过程.

(C) 等温过程.

(D) 绝热过程.

[A]



4102

温度为 25°C 、压强为 1 atm 的 1 mol 刚性双原子分子理想气体, 经等温过程体积膨胀至原来的 3 倍. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\ln 3 = 1.0986$)

- (1) 计算这个过程中气体对外所作的功.

(2) 假若气体经绝热过程体积膨胀为原来的 3 倍, 那么气体对外作的功又是多少?

解: (1) 等温过程气体对外做功为

$$W = \int_{V_0}^{3V_0} p dV = \int_{V_0}^{3V_0} \frac{RT}{V} dV = RT \ln 3 \quad 2 \text{ 分}$$

$$= 8.31 \times 298 \times 1.0986 \text{ J} = 2.72 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 绝热过程气体对外做功为

$$W = \int_{V_0}^{3V_0} p dV = p_0 V_0^\gamma \int_{V_0}^{3V_0} V^{-\gamma} dV$$

$$= \frac{3^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} p_0 V_0 = \frac{1-3^{1-\gamma}}{\gamma-1} RT \quad 2 \text{ 分}$$

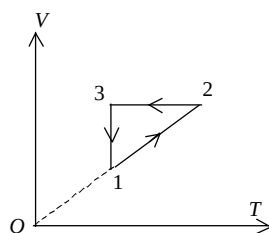
$$= 2.20 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

4103

一定质量的理想气体完成一循环过程. 此过程在 $V-T$ 图中写. 该气体在循环过程中吸热、放热的情况是

用图线 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 描

- (A) 在 $1 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 1$ 过程吸热; 在 $2 \rightarrow 3$ 过程放热.
 (B) 在 $2 \rightarrow 3$ 过程吸热; 在 $1 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 1$ 过程放热.
 (C) 在 $1 \rightarrow 2$ 过程吸热; 在 $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 1$ 过程放热.
 (D) 在 $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 1$ 过程吸热; 在 $1 \rightarrow 2$ 过程放热. [C]



4104

一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程. 已知气体在状态 A 的温度为 $T_A = 300 \text{ K}$, 求

- (1) 气体在状态 B、C 的温度;
 (2) 各过程中气体对外所作的功;
 (3) 经过整个循环过程, 气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).

解: 由图, $p_A = 300 \text{ Pa}$, $p_B = p_C = 100 \text{ Pa}$; $V_A = V_C = 1 \text{ m}^3$, $V_B = 3 \text{ m}^3$.

(1) $C \rightarrow A$ 为等体过程, 据方程 $p_A/T_A = p_C/T_C$ 得

$$T_C = T_A p_C / p_A = 100 \text{ K} \quad 2 \text{ 分}$$

$B \rightarrow C$ 为等压过程, 据方程 $V_B/T_B = V_C/T_C$ 得

$$T_B = T_C V_B / V_C = 300 \text{ K}. \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 各过程中气体所作的功分别为

$$A \rightarrow B: W_1 = \frac{1}{2} (p_A + p_B) (V_B - V_C) = 400 \text{ J}.$$

$$B \rightarrow C: W_2 = p_B (V_C - V_B) = -200 \text{ J}.$$

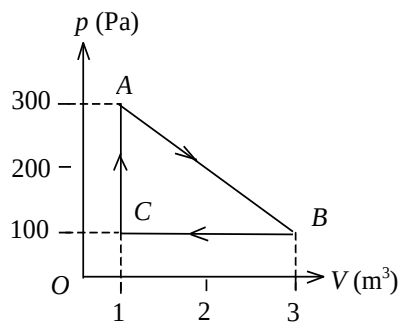
$$C \rightarrow A: W_3 = 0 \quad 3 \text{ 分}$$

(3) 整个循环过程中气体所作总功为

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = 200 \text{ J}.$$

因为循环过程气体内能增量为 $\Delta E = 0$, 因此该循环中气体总吸热

$$Q = W + \Delta E = 200 \text{ J}. \quad 3 \text{ 分}$$



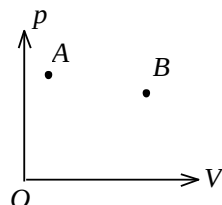
4105

如图, 一定量的理想气体, 由平衡状态 A 变到平衡状态 B ($p_A =$

p_B), 则无论经过的

- (A) 对外作正功. (B) 内能增加.
 (C) 从外界吸热. (D) 向外界放热.

[B]



4106

一定量的理想气体分别由初态 a 经①过程 ab 和由初态 a' 经②过程 $a'cb$ 到达相同的终态 b , 如 $p-T$ 图所示, 则两个过程中气体从外界吸收的热量 Q_1, Q_2 的关系为:

- (A) $Q_1 < 0, Q_1 > Q_2$. (B) $Q_1 > 0, Q_1 > Q_2$.
(C) $Q_1 < 0, Q_1 < Q_2$. (D) $Q_1 > 0, Q_1 < Q_2$.

[B]

4107

一定量的单原子分子理想气体, 从初态 A 出发, 沿图示直线过程变到另一状态 B , 又经过等容、等压两过程回到状态 A .

(1) 求 $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A$ 各过程中系统对外所作的功 ΔE 以及所吸收的热量 Q .

(2) 整个循环过程中系统对外所作的总功以及从外界吸程吸热的代数和).

解: (1) $A \rightarrow B: W_1 = \frac{1}{2}(p_B + p_A)(V_B - V_A) = 200 \text{ J}.$

依 $\Delta E_1 = \nu C_V(T_B - T_A) = 3(p_B V_B - p_A V_A) / 2 = 750$

$$Q = W_1 + \Delta E_1 = 950 \text{ J}.$$

$B \rightarrow C: W_2 = 0$

依 $\Delta E_2 = \nu C_V(T_C - T_B) = 3(p_C V_C - p_B V_B) / 2 = -600 \text{ J}.$

$$Q_2 = W_2 + \Delta E_2 = -600 \text{ J}.$$

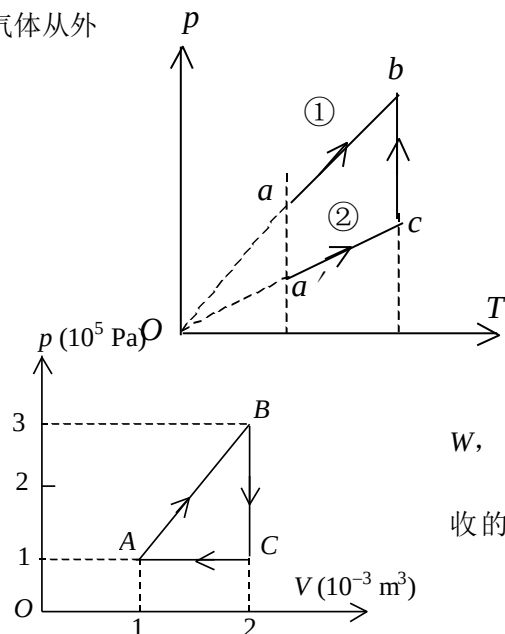
$C \rightarrow A: W_3 = p_A(V_A - V_C) = -100 \text{ J}.$

依 $\Delta E_3 = \nu C_V(T_A - T_C) = \frac{3}{2}(p_A V_A - p_C V_C) = -150 \text{ J}.$

$$Q_3 = W_3 + \Delta E_3 = -250 \text{ J}$$

(2) $W = W_1 + W_2 + W_3 = 100 \text{ J}.$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 100 \text{ J}$$



W , 内能的增量
收的总热量(过

J

3 分

2 分

3 分

2 分

4108

如图所示, 一定量的理想气体经历 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 过程, 在此过程中气体从外界吸收热量 Q , 系统内能变化 ΔE , 请在以下空格内填上 >0 或 <0 或 $=0$:

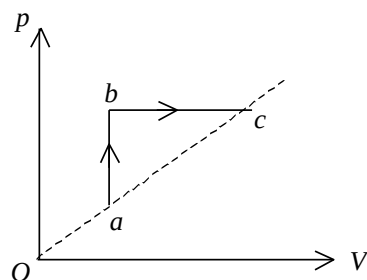
Q _____, ΔE _____.

>0

2 分

>0

2 分



4109

一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功为 200 J . 若此种气体为单

原子分子气体, 则该过程中需吸热 _____ J ; 若为双原子分子气体, 则

需吸热 _____ J .

500

700

2 分

2 分

4110

如图所示, $abcd$ 为 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程, 求:

- (1) 气体循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量;
- (2) 气体循环一次对外做的净功;
- (3) 证明 在 $abcd$ 四态, 气体的温度有 $T_a T_c = T_b T_d$.

解: (1) 过程 ab 与 bc 为吸热过程,

吸热总和为 $Q_1 = C_V(T_b - T_a) + C_p(T_c - T_b)$

$$= \frac{3}{2}(p_b V_b - p_a V_a) + \frac{5}{2}(p_c V_c - p_b V_b)$$

$$= 800 \text{ J}$$

4 分

- (2) 循环过程对外所作总功为图中矩形面积

$$W = p_b(V_c - V_b) - p_d(V_d - V_a) = 100 \text{ J}$$

2 分

- (3) $T_a = p_a V_a / R$, $T_c = p_c V_c / R$, $T_b = p_b V_b / R$, $T_d = p_d V_d / R$,

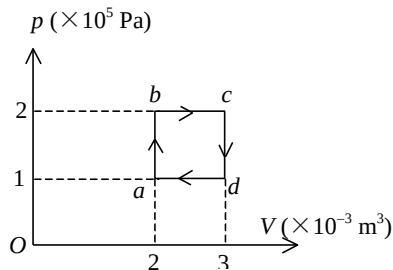
$$T_a T_c = (p_a V_a p_c V_c) / R^2 = (12 \times 10^4) / R^2$$

$$T_b T_d = (p_b V_b p_d V_d) / R^2 = (12 \times 10^4) / R^2$$

$$\therefore$$

$$T_a T_c = T_b T_d$$

4 分



4111

0.02 kg 的氦气(视为理想气体), 温度由 17°C 升为 27°C . 若在升温过程中, (1) 体积保持不变; (2) 压强保持不变; (3) 不与外界交换热量; 试分别求出气体内能的改变、吸收的热量、外界对气体所作的功.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$)

解: 氦气为单原子分子理想气体, $i = 3$

- (1) 等体过程, $V = \text{常量}$, $W = 0$

据 $Q = \Delta E + W$ 可知

$$Q = \Delta E = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_V (T_2 - T_1) = 623 \text{ J}$$

3 分

- (2) 定压过程, $p = \text{常量}$,

$$Q = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_p (T_2 - T_1) = 1.04 \times 10^3 \text{ J}$$

ΔE 与(1) 相同.

$$W = Q - \Delta E = 417 \text{ J}$$

4 分

- (3) $Q = 0$, ΔE 与(1) 同

$$W = -\Delta E = -623 \text{ J} \text{ (负号表示外界作功)}$$

3 分

4112

汽缸内有 2 mol 氦气, 初始温度为 27°C , 体积为 20 L(升), 先将氦气等压膨胀, 直至体积加倍, 然后绝热膨胀, 直至回复初温为止. 把氦气视为理想气体. 试求:

- (1) 在 $p-V$ 图上大致画出气体的状态变化过程.
- (2) 在这过程中氦气吸热多少?
- (3) 氦气的内能变化多少?
- (4) 氦气所作的总功是多少?

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: (1) $p-V$ 图如图. 2 分

(2) $T_1 = (273 + 27) \text{ K} = 300 \text{ K}$

据 $V_1/T_1 = V_2/T_2$,

得 $T_2 = V_2 T_1 / V_1 = 600 \text{ K}$

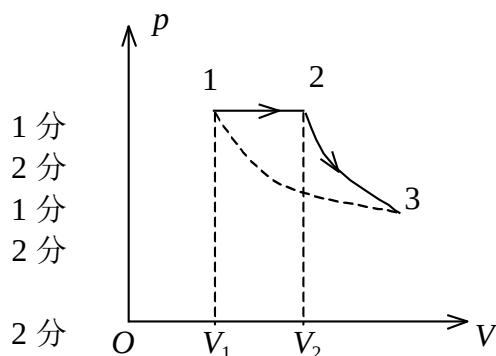
$Q = \nu C_p (T_2 - T_1)$

$= 1.25 \times 10^4 \text{ J}$

(3) $\Delta E = 0$

(4) 据 $Q = W + \Delta E$

$\therefore W = Q = 1.25 \times 10^4 \text{ J}$



1 分

2 分

1 分

2 分

2 分

4113

1 mol 氦气作如图所示的可逆循环过程, 其中 ab 和 cd 是绝热过程, bc 和 da 为等体过程, 已知 $V_1 = 16.4 \text{ L}$, $V_2 = 32.8 \text{ L}$, $p_a = 1 \text{ atm}$, $p_b = 3.18 \text{ atm}$, $p_c = 4 \text{ atm}$, $p_d = 1.26 \text{ atm}$, 试求:

(1) 在各态氦气的温度.

(2) 在态氦气的内能.

(3) 在一循环过程中氦气所作的净功.

(1 atm = $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: (1)

$T_a = p_a V_2 / R = 400 \text{ K}$

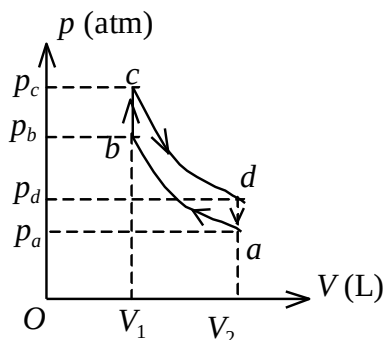
$T_b = p_b V_1 / R = 636 \text{ K}$

$T_c = p_c V_1 / R = 800 \text{ K}$

(2)

(3) $b-c$ 等体吸热

$d-a$ 等体放热



$T_d = p_d V_2 / R = 504 \text{ K}$

$E_c = (i/2) RT_c = 9.97 \times 10^3 \text{ J}$

$Q_1 = C_V (T_c - T_b) = 2.044 \times 10^3 \text{ J}$

$Q_2 = C_V (T_d - T_a) = 1.296 \times 10^3 \text{ J}$

$W = Q_1 - Q_2 = 0.748 \times 10^3 \text{ J}$

4 分

2 分

1 分

1 分

2 分

4114

一定量的某单原子分子理想气体装在封闭的汽缸里. 此汽缸有可活动的活塞(活塞与汽缸壁之间无摩擦且无漏气). 已知气体的初压强 $p_1 = 1 \text{ atm}$, 体积 $V_1 = 1 \text{ L}$, 现将该气体在等压下加热直到体积为原来的两倍, 然后在等体积下加热直到压强为原来的 2 倍, 最后作绝热膨胀, 直到温度下降到初温为止,

(1) 在 $p-V$ 图上将整个过程表示出来.

(2) 试求在整个过程中气体内能的改变.

(3) 试求在整个过程中气体所吸收的热量. (1 atm = $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

(4) 试求在整个过程中气体所作的功.

解: (1) $p-V$ 图如右图.

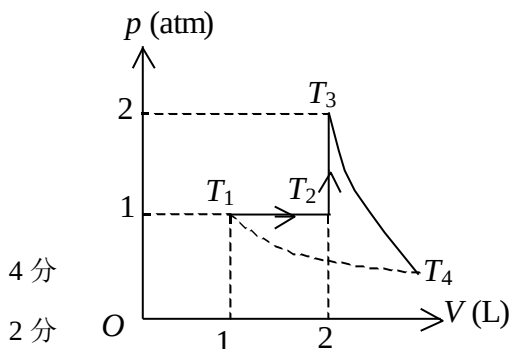
(2) $T_4 = T_1$ 依 $\Delta E = 0$

(3) $Q = \frac{M}{M_{mol}} C_p (T_2 - T_1) + \frac{M}{M_{mol}} C_v (T_3 - T_2)$

$= \frac{5}{2} p_1 (2V_1 - V_1) + \frac{3}{2} [2V_1 (2p_1 - p_1)]$

$= \frac{11}{2} p_1 V_1 = 5.6 \times 10^2 \text{ J}$

(4) $W = Q = 5.6 \times 10^2 \text{ J}$



4 分

2 分

4115

在下列理想气体各种过程中，哪些过程可能发生？哪些过程不可能发生？为什么？

(1) 等体积加热时，内能减少，同时压强升高。

(2) 等温压缩时，压强升高，同时吸热。

(3) 等压压缩时，内能增加，同时吸热。

(4) 绝热压缩时，压强升高，同时内能增加。

答：(1) 不可能。

1 分

因为 $dV=0$ ，则 $dQ=dE$ ，等体积加热 $dQ>0$ ，

$\therefore dE>0$ ，即内能只有增大而不可能减少。

1 分

(2) 不可能。

1 分

因为据 $pV=C$ ， $V\downarrow$ 则 $p\uparrow$ ，但 $dT=0$ ，

则 $dW=pdV<0$ ， $dQ=dW<0$ ，即只能放热而不可能吸热。

1 分

(3) 不可能。

1 分

因为 $dp=0$ ， $dW=pdV=(M/M_{mol})RdT<0$ ，

$dE=(M/M_{mol})C_VdT<0$ ，即内能减少而不可能增加，

且 $dQ=dE+dW$ ，即气体放热而不可能吸热。

2 分

(4) 可能。

1 分

因为据 $pV^\gamma=C$ ， $V\downarrow$ 则 $p\uparrow$ ；又 $dQ=0$ ，

则 $dW=pdV=-dE<0$ ， $\therefore dE>0$ ，即内能增加。

2 分

4116

一定量理想气体经历的循环过程用 $V-T$ 曲线表示如图。在此循环过程中，气体从外界吸热的过程是

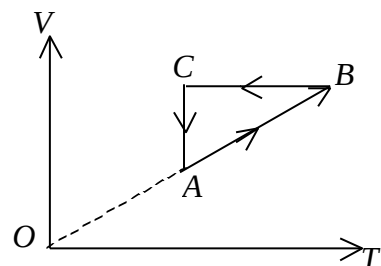
(A) $A\rightarrow B$ 。

(B) $B\rightarrow C$ 。

(C) $C\rightarrow A$ 。

(D) $B\rightarrow C$ 和 $B\rightarrow C$ 。

[A]



4117

一定量的单原子分子理想气体，从 A 态出发经等压过程膨胀到 B 态，又经绝热过程膨胀到 C 态，如图所示。试求这全过程中气体对外所作的功，内能的增量以及吸收的热量。

解：由图可看出

$$p_A V_A = p_C V_C$$

从状态方程

$$pV = \nu RT \quad \text{可知} \quad T_A = T_C,$$

因此全过程 $A\rightarrow B\rightarrow C$ 的

$$\Delta E = 0.$$

$B\rightarrow C$ 过程是绝热过程，有 $Q_{BC} = 0$ 。

$A\rightarrow B$ 过程是等压过程，有

$$Q_{AB} = \nu C_p (T_B - T_A) = \frac{5}{2} (p_B V_B - p_A V_A) = 14.9 \times 10^5 \text{ J}.$$

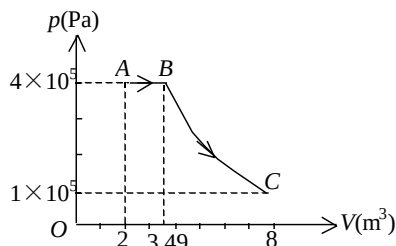
$$\text{故全过程 } A\rightarrow B\rightarrow C \text{ 的 } Q = Q_{BC} + Q_{AB} = 14.9 \times 10^5 \text{ J}.$$

4 分

根据热一律 $Q = W + \Delta E$ ，得全过程 $A\rightarrow B\rightarrow C$ 的

$$W = Q - \Delta E = 14.9 \times 10^5 \text{ J}.$$

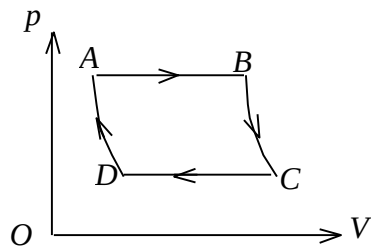
3 分



3 分

4118

一定量的理想气体经历如图所示的循环过程, $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ 是等压过程, $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow A$ 是绝热过程. 已知: $T_C = 300 \text{ K}$, $T_B = 400 \text{ K}$. 试求: 此循环的效率. (提示: 循环效率的定义式 $\eta = 1 - Q_2/Q_1$, Q_1 为循环中气体吸收的热量, Q_2 为循环中气体放出的热量)



解: $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

$$Q_1 = \nu C_p(T_B - T_A), \quad Q_2 = \nu C_p(T_C - T_D)$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} = \frac{T_C(1 - T_D/T_C)}{T_B(1 - T_A/T_B)} \quad 4 \text{ 分}$$

根据绝热过程方程得到:

$$p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_D^{\gamma-1} T_D^{-\gamma}, \quad p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma}$$

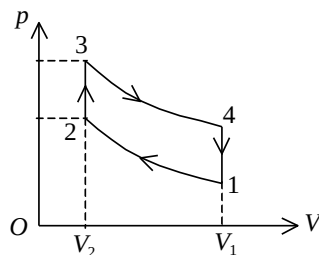
$\therefore p_A = p_B, \quad p_C = p_D,$

$$T_A/T_B = T_D/T_C \quad 4 \text{ 分}$$

故 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C}{T_B} = 25\% \quad 2 \text{ 分}$

4119

一理想气体的循环过程如图所示. 由 1 经绝热压缩到 2, 再等体加热到 3, 然后绝热膨胀到 4, 再等体放热到 1. 设 V_1, V_2, γ 为已知, W/Q (式中 W 为循环过程气体对外作的净功, Q 为循环中气



2, 再等体加热到 3 且循环的效率 $\eta =$ 体吸收的热量), 求

证: 此循环的效率 $\eta = 1 - (V_1/V_2)^{1-\gamma}$

证: 由定义 $\eta = W/Q$, 设为 1 mol 气体.

$$W = C_V(T_3 - T_4) - C_V(T_2 - T_1)$$

$$Q = C_V(T_3 - T_2)$$

$$\therefore \eta = \frac{W}{Q} = \frac{T_3 - T_4 - T_2 + T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \quad 5 \text{ 分}$$

再由绝热过程方程得到:

$$T_3 V_3^{\gamma-1} = T_4 V_4^{\gamma-1} \quad T_2 V_2^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1}$$

$$\therefore V_2 = V_3, \quad V_4 = V_1$$

$$\therefore (T_3 - T_2) V_2^{\gamma-1} = (T_4 - T_1) V_1^{\gamma-1}$$

即 $\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = (V_1/V_2)^{1-\gamma}$

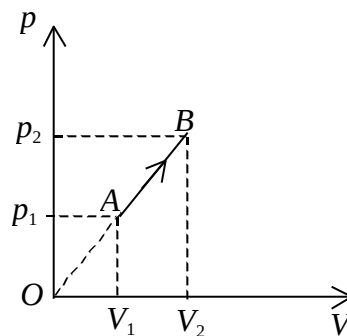
$$\therefore \eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - (V_1/V_2)^{1-\gamma} \quad 5 \text{ 分}$$

4120

1 mol 双原子分子理想气体从状态 $A(p_1, V_1)$ 沿 $p-V$ 图所示直线变化到状态 $B(p_2, V_2)$ ，试求：

- (1) 气体的内能增量。
- (2) 气体对外界所作的功。
- (3) 气体吸收的热量。
- (4) 此过程的摩尔热容。

(摩尔热容 $C = \Delta Q / \Delta T$ ，其中 ΔQ 表示 1 mol 物质在过程中升高温度 ΔT 时所吸收的热量。)



解：(1) 依
$$\Delta E = C_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

2 分

(2)
$$W = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1),$$

W 为梯形面积，根据相似三角形有 $p_1 V_2 = p_2 V_1$ ，则

$$W = \frac{1}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1). \quad 3 \text{ 分}$$

$$(3) \quad Q = \Delta E + W = 3(p_2 V_2 - p_1 V_1). \quad 2 \text{ 分}$$

(4) 以上计算对于 $A \rightarrow B$ 过程中任一微小状态变化均成立，故过程中

$$\Delta Q = 3\Delta(pV). \quad \text{依}$$

由状态方程得
故

$$\Delta(pV) = R\Delta T,$$

$$\Delta Q = 3R\Delta T,$$

摩尔热容

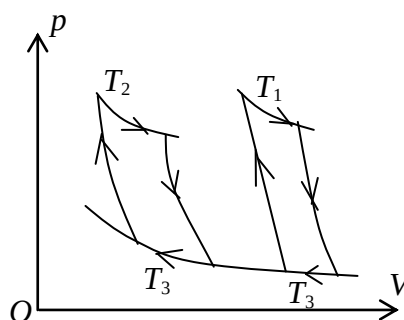
$$C = \Delta Q / \Delta T = 3R.$$

3 分

4121

两个卡诺热机的循环曲线如图所示，一个工作在 T_3 的两个热源之间，另一个工作在温度为 T_2 与 T_3 间，已知这两个循环曲线所包围的面积相等。由此

- (A) 两个热机的效率一定相等。
- (B) 两个热机从高温热源所吸收的热量一相等。
- (C) 两个热机向低温热源所放出的热量一相等。
- (D) 两个热机吸收的热量与放出的热量（绝对值）的差值一定相等。



在温度为 T_1 与 T_3 的两个热源之间可知：

定
定
对

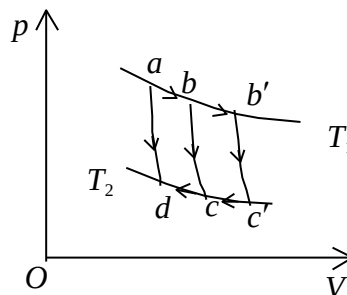
[D]

4122

如果卡诺热机的循环曲线所包围的面积从图中的 $abcd a$ 增大为 $ab'c'd a$ ，那么循环 $abcd a$ 与 $ab'c'd a$ 所作的净功和热机效率变化情况是：

- (A) 净功增大，效率提高。
- (B) 净功增大，效率降低。
- (C) 净功和效率都不变。
- (D) 净功增大，效率不变。

[D]



4123

在温度分别为 327°C 和 27°C 的高温热源和低温热源之间工作的热机，理论上的最大效率为

- (A) 25%
- (B) 50%
- (C) 75%
- (D) 91.74%

[B]

4124

设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍, 则理想气体在一次卡诺循环中, 传给低温热源的热量是从高温热源吸取热量的

- (A) n 倍. (B) $n-1$ 倍.
(C) $\frac{1}{n}$ 倍. (D) $\frac{n+1}{n}$ 倍. [C]

4125

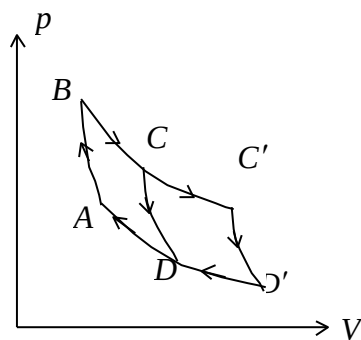
有人设计一台卡诺热机(可逆的). 每循环一次可从 400 K 的高温热源吸热 1800 J , 向 300 K 的低温热源放热 800 J . 同时对外作功 1000 J , 这样的设计是

- (A) 可以的, 符合热力学第一定律.
(B) 可以的, 符合热力学第二定律.
(C) 不行的, 卡诺循环所作的功不能大于向低温热源放出的热量.
(D) 不行的, 这个热机的效率超过理论值. [D]

4126

如图表示的两个卡诺循环, 第一个沿 $ABCD A$ 进行, 第二个沿 $ABC'D'A$ 进行, 这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所作的净功 W_1 和 W_2 的关系是

- (A) $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$
(B) $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$.
(C) $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$.
(D) $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$. [D]



4127

一卡诺热机(可逆的), 低温热源的温度为 27°C , 热机效率为 40% , 其高温热

源温度为_____ K. 今欲将该热机效率提高到 50% , 若低温热源保持不变, 则

高温热源的温度应增加_____ K.

500

2 分

100

3 分

4128

可逆卡诺热机可以逆向运转. 逆向循环时, 从低温热源吸热, 向高温热源放热, 而且吸的热量和放出的热量等于它正循环时向低温热源放出的热量和从高温热源吸的热量. 设高温热源的温度为 $T_1 = 450\text{ K}$, 低温热源的温度为 $T_2 = 300\text{ K}$, 卡诺热机逆向循环时从低温热源吸热 $Q_2 = 400\text{ J}$, 则该卡诺热机逆向循环一次外界必须

作功 $W =$ _____.

200 J

3 分

4129

有一卡诺热机, 用 290 g 空气为工作物质, 工作在 27°C 的高温热源与 -73

$^\circ\text{C}$ 的低温热源之间, 此热机的效率 $\eta =$ _____. 若在等温膨胀的过程中

气缸体积增大到 2.718 倍, 则此热机每一循环所作的功为_____. (空气的摩尔质量为 $29 \times 10^{-3}\text{ kg/mol}$,

普适气体常量 $R=8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

33.3%

2 分

$8.31 \times 10^3 \text{ J}$

3 分

4130

比热容比 $\gamma=1.40$ 的理想气体进行如图所示的循环. 已知 300 K. 求:

状态 A 的温度为

(1) 状态 B、C 的温度;

(2) 每一过程中气体所吸收的净热量.

(普适气体常量 $R=8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: 由图得

$$p_A=400 \text{ Pa}, \quad p_B=p_C=100 \text{ Pa}, \\ V_A=V_B=2 \text{ m}^3, \quad V_C=6 \text{ m}^3.$$

(1) $C \rightarrow A$ 为等体过程, 据方程 $p_A/T_A = p_C/T_C$ 得

$$T_C = T_A p_C / p_A = 75 \text{ K}$$

1 分

$B \rightarrow C$ 为等压过程, 据方程 $V_B/T_B = V_C/T_C$ 得

$$T_B = T_C V_B / V_C = 225 \text{ K}$$

1 分

(2) 根据理想气体状态方程求出气体的物质的量(即摩尔数) ν 为

$$\nu = p_A V_A / RT_A = 0.321 \text{ mol}$$

由 $\gamma=1.4$ 知该气体为双原子分子气体, $C_V = \frac{5}{2}R$, $C_P = \frac{7}{2}R$

$$B \rightarrow C \text{ 等压过程吸热} \quad Q_2 = \frac{7}{2} \nu R(T_C - T_B) = -1400 \text{ J.}$$

2 分

$$C \rightarrow A \text{ 等体过程吸热} \quad Q_3 = \frac{5}{2} \nu R(T_A - T_C) = 1500 \text{ J.}$$

2 分

循环过程依 $\Delta E = 0$, 整个循环过程净吸热

$$Q = W = \frac{1}{2}(p_A - p_C)(V_B - V_C) = 600 \text{ J.}$$

$$\therefore A \rightarrow B \text{ 过程净吸热:} \quad Q_1 = Q - Q_2 - Q_3 = 500 \text{ J}$$

4 分

4131

一卡诺热机(可逆的), 当高温热源的温度为 127°C 、低温热源温度为 27°C 时, 其每次循环对外作净功 8000 J . 今维持低温热源的温度不变, 提高高温热源温度, 使其每次循环对外作净功 10000 J . 若两个卡诺循环都工作在相同的两条绝热线之间, 试求:

(1) 第二个循环的热机效率;

(2) 第二个循环的高温热源的温度.

$$\text{解: (1)} \quad \eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

$$Q_1 = W \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad \text{且} \quad \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\therefore \quad Q_2 = T_2 Q_1 / T_1$$

即

$$Q_2 = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \cdot \frac{T_2}{T_1} W = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = 24000 \text{ J}$$

4 分

由于第二循环吸热

$$Q'_1 = W' + Q'_2 = W' + Q_2 \quad (\because Q'_2 = Q_2)$$

3 分

$$\eta' = W' / Q'_1 = 29.4\%$$

1 分

(2)

$$T'_1 = \frac{T_2}{1 - \eta'} = 425 \text{ K}$$

2 分

4132

4133

关于可逆过程和不可逆过程的判断:

- (1) 可逆热力学过程一定是准静态过程.
- (2) 准静态过程一定是可逆过程.
- (3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.
- (4) 凡有摩擦的过程,一定是不可逆过程.

以上四种判断,其中正确的是

- (A) (1)、(2)、(3).
- (B) (1)、(2)、(4).
- (C) (2)、(4).
- (D) (1)、(4).

[D]

4134

2 mol 单原子分子理想气体,从平衡态 1 经一等体过程后达到平衡态 2,温度

从 200 K 上升到 500 K,若该过程为平衡过程,气体吸收的热量为_____;

若为不平衡过程,气体吸收的热量为_____.

$$7.48 \times 10^3 \text{ J}$$

3 分

$$7.48 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分

4135

根据热力学第二定律可知:

- (A) 功可以全部转换为热,但热不能全部转换为功.
- (B) 热可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体
- (C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.
- (D) 一切自发过程都是不可逆的.

[D]

4136

根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的.

- (A) 热量能从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体.
- (B) 功可以全部变为热,但热不能全部变为功.
- (C) 气体能够自由膨胀,但不能自动收缩.
- (D) 有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量,但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量.

[C]

4137

热力学第二定律的克劳修斯叙述是:_____;

开尔文叙述是_____.

热量不能自动地从低温物体传向高温物体.

2 分

不可能制成一种循环动作的热机,只从单一热源吸热完全变为有用功,而其它物体不发生任何变化.

3 分

4139

关于热力学第二定律,下列说法如有错误请改正:

- (1) 热量不能从低温物体传向高温物体.
(2) 功可以全部转变为热量, 但热量不能全部转变为功.

答: (1) 热量不能自动地从低温物体传向高温物体.

2 分

(2) 功可以全部转变为热量, 但热量不能通过一循环过程全部转变为功.

3 分

4140

所谓第二类永动机是指_____.

它不可能制成是因为违背了_____.

从单一热源吸热, 在循环中不断对外作功的热机
热力学第二定律

2 分

2 分

4141

从统计的意义来解释, 不可逆过程实质上是一个_____

_____的转变过程, 一切实际过程都向着_____

_____的方向进行.

从几率较小的状态到几率较大的状态
状态的几率增大 (或熵值增加)

1 分

2 分

4142

一绝热容器被隔板分成两半, 一半是真空, 另一半是理想气体. 若把隔板抽出, 气体将进行自由膨胀, 达到平衡后

- (A) 温度不变, 熵增加. (B) 温度升高, 熵增加.
(C) 温度降低, 熵增加. (D) 温度不变, 熵不变. [A]

4143

“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时, 吸收的热量全部用来对外作功.” 对此说法, 有如下几种评论, 哪种是正确的?

- (A) 不违反热力学第一定律, 但违反热力学第二定律.
(B) 不违反热力学第二定律, 但违反热力学第一定律.
(C) 不违反热力学第一定律, 也不违反热力学第二定律.
(D) 违反热力学第一定律, 也违反热力学第二定律. [C]

4144

甲说: “由热力学第一定律可证明任何热机的效率不可能等于 1.” 乙说: “热力学第二定律可表述为效率等于 100% 的热机不可能制造成功.” 丙说: “由热力学第一定律可证明任何卡诺循环的效率都等于 $1 - (T_2 / T_1)$.” 丁说: “由热力学第一定律可证明理想气体卡诺热机(可逆的)循环的效率等于 $1 - (T_2 / T_1)$ ” 对以上说法, 有如下几种评论, 哪种是正确的?

- (A) 甲、乙、丙、丁全对. (B) 甲、乙、丙、丁全错.
(C) 甲、乙、丁对, 丙错. (D) 乙、丁对, 甲、丙错. [D]

4146

理想气体向真空作绝热膨胀.

- (A) 膨胀后, 温度不变, 压强减小.

- (B) 膨胀后, 温度降低, 压强减小.
 (C) 膨胀后, 温度升高, 压强减小.
 (D) 膨胀后, 温度不变, 压强不变.

[A]

4147

同一种理想气体的定压摩尔热容 C_p 大于定体摩尔热容 C_v , 其原因是

在等压升温过程中, 气体要膨胀而对外做功, 所以要比气体等体升温过程多吸收一部分热量.
 3分

4148

给定理想气体, 从标准状态(p_0, V_0, T_0)开始作绝热膨胀, 体积增大到 3 倍. 膨胀后温度 T 、压强 p 与标准状态时 T_0 、 p_0 之关系为(γ 为比热比)

(A) $T = (\frac{1}{3})^\gamma T_0$; $p = (\frac{1}{3})^{\gamma-1} p_0$.

(B) $T = (\frac{1}{3})^{\gamma-1} T_0$; $p = (\frac{1}{3})^\gamma p_0$.

(C) $T = (\frac{1}{3})^{-\gamma} T_0$; $p = (\frac{1}{3})^{\gamma-1} p_0$

(D) $T = (\frac{1}{3})^{\gamma-1} T_0$; $p = (\frac{1}{3})^{-\gamma} p_0$.

[B]

4149

1 mol 双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程, 其中 1—2 为直线, 2—3 为绝热线, 3—1 为等温线. 已知 $T_2=2T_1$, $V_3=8V_1$ 试求:

(1) 各过程的功, 内能增量和传递的热量; (用 T_1 和已知常量表示)

(2) 此循环的效率 η .

(注: 循环效率 $\eta = W/Q_1$, W 为整个循环过程中气体对外所作净功, Q_1 为循环过程中气体吸收的热量)

解: (1)

1—2 任意过程

依 $\Delta E_1 = C_v(T_2 - T_1) = C_v(2T_1 - T_1) = \frac{5}{2}RT_1$

$$W_1 = \frac{1}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) = \frac{1}{2}RT_2 - \frac{1}{2}RT_1 = \frac{1}{2}RT_1$$

$$Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = \frac{5}{2}RT_1 + \frac{1}{2}RT_1 = 3RT_1$$

2分

2—3 绝热膨胀过程

依 $\Delta E_2 = C_v(T_3 - T_2) = C_v(T_1 - T_2) = -\frac{5}{2}RT_1$

$$W_2 = -\Delta E_2 = \frac{5}{2}RT_1$$

$$Q_2 = 0$$

3分

3—1 等温压缩过程

依 $\Delta E_3 = 0$

$$W_3 = -RT_1 \ln(V_3/V_1) = -RT_1 \ln(8V_1/V_1) = -2.08 RT_1$$

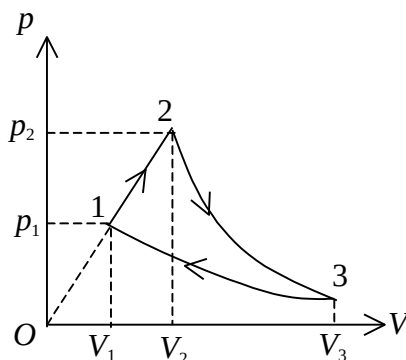
3分

$$Q_3 = W_3 = -2.08RT_1$$

(2)

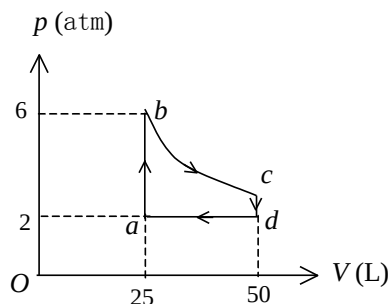
$$\eta = 1 - |Q_3|/Q_1 = 1 - 2.08RT_1/(3RT_1) = 30.7\%$$

2分



4150

气缸内贮有 36 g 水蒸汽(视为刚性分子理想气体), 经如图所示. 其中 $a-b$ 、 $c-d$ 为等体过程, $b-c$ 为等温过程. 试求:



$abcda$ 循环过程, $d-a$ 为等压

(1) $d-a$ 过程中水蒸气作的功 W_{da}

(2) $a-b$ 过程中水蒸气内能的增量 ΔE_{ab}

(3) 循环过程水蒸气作的净功 W

(4) 循环效率 η

(注: 循环效率 $\eta = W/Q_1$, W 为循环过程水蒸气对外作环过程水蒸气吸收的热量, $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

解: 水蒸汽的质量 $M = 36 \times 10^{-3} \text{ kg}$

水蒸汽的摩尔质量 $M_{mol} = 18 \times 10^{-3} \text{ kg}$, $i = 6$

(1)

$$W_{da} = p_a(V_a - V_d) = -5.065 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分

(2) 依 $\Delta E_{ab} = (M/M_{mol})(i/2)R(T_b - T_a)$
 $= (i/2)V_a(p_b - p_a)$

$$= 3.039 \times 10^4 \text{ J}$$

2 分

(3) $T_b = \frac{p_b V_a}{(M/M_{mol})R} = 914 \text{ K}$

$$W_{bc} = (M/M_{mol})RT_b \ln(V_c/V_b) = 1.05 \times 10^4 \text{ J}$$

$$\text{净功 } W = W_{bc} + W_{da} = 5.47 \times 10^3 \text{ J}$$

3 分

(4) $Q_1 = Q_{ab} + Q_{bc} = \Delta E_{ab} + W_{bc} = 4.09 \times 10^4 \text{ J}$

$$\eta = W/Q_1 = 13\%$$

3 分

4151

1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如 $T-V$ 图所示, 其中 c 点的温度为 $T_c = 600 \text{ K}$. 试求:

(1) ab 、 bc 、 ca 各个过程系统吸收的热量;

(2) 经一循环系统所作的净功;

(3) 循环的效率.

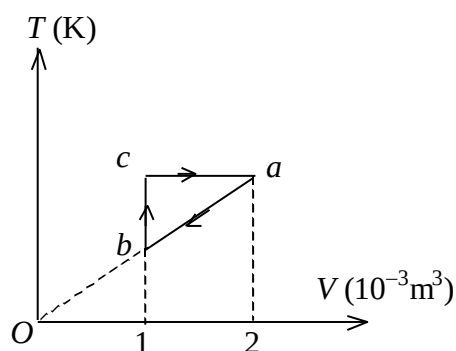
(注: 循环效率 $\eta = W/Q_1$, W 为循环过程系统对外作的净功, Q_1 为循环过程系统从外界吸收的热量 $\ln 2 = 0.693$)

解: 单原子分子的自由度 $i = 3$. 从图可知, ab 是等压过程,

$$V_a/T_a = V_b/T_b, T_a = T_c = 600 \text{ K}$$

$$T_b = (V_b/V_a)T_a = 300 \text{ K}$$

2 分



(1) $Q_{ab} = C_p(T_b - T_c) = (\frac{i}{2} + 1)R(T_b - T_c) = -6.23 \times 10^3 \text{ J}$ (放热)

$Q_{bc} = C_v(T_c - T_b) = \frac{i}{2}R(T_c - T_b) = 3.74 \times 10^3 \text{ J}$ (吸热)

$$Q_{ca} = RT_c \ln(V_a/V_c) = 3.46 \times 10^3 \text{ J}$$

(吸热)

4 分

$$(2) W = (Q_{bc} + Q_{ca}) - |Q_{ab}| = 0.97 \times 10^3 \text{ J}$$

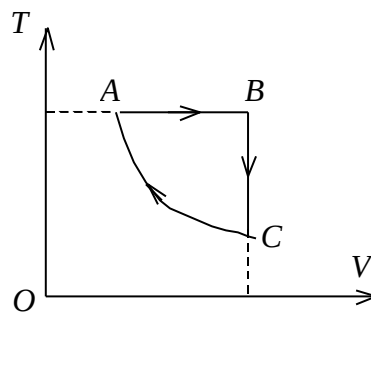
2 分

$$(3) Q_1 = Q_{bc} + Q_{ca}, \eta = W/Q_1 = 13.4\%$$

2 分

4154

1 mol 理想气体(设 $\gamma = C_p/C_v$ 为已知)的循环过程如 $T-V$ 图所示, 其中 CA 为绝热过程, A 点状态参量(T_1, V_1)和 B 点的状态参量(T_2, V_2)为已知. 试求 C 点的状态参量:



$$V_c = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$T_c = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$p_c = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\begin{aligned} & (V_1/V_2)^{\gamma-1} T_1 \\ & (RT_1/V_2)(V_1/V_2)^{\gamma-1} \end{aligned}$$

1 分

2 分

2 分

4155

有 1 mol 刚性多原子分子的理想气体, 原来的压强为 1.0 atm, 温度为 27°C, 若经过一绝热过程, 使其压强增加到 16 atm. 试求:

- (1) 气体内能的增量;
- (2) 在该过程中气体所作的功;
- (3) 终态时, 气体的分子数密度.

(1 atm = 1.013×10^5 Pa, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J · K⁻¹, 普适气体常量 $R = 8.31$ J · mol⁻¹ · K⁻¹)

$$\text{解: (1) } \because \text{刚性多原子分子} \quad i = 6, \quad \gamma = \frac{i+2}{i} = 4/3 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore T_2 = T_1 (p_2/p_1)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 600 \text{ K} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{依} \quad \Delta E = (M/M_{\text{mol}}) \frac{1}{2} i R (T_2 - T_1) = 7.48 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \because \text{绝热} \quad W = -\Delta E = -7.48 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{外界对气体作功}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$(3) \because \quad p_2 = n k T_2 \quad \therefore n = p_2 / (k T_2) = 1.96 \times 10^{26} \text{ 个/m}^3 \quad 3 \text{ 分}$$

4156

如果一定量的理想气体, 其体积和压强依照 $V = a/\sqrt{p}$ 的规律变化, 其中 a 为已知常量. 试求:

- (1) 气体从体积 V_1 膨胀到 V_2 所作的功;
- (2) 气体体积为 V_1 时的温度 T_1 与体积为 V_2 时的温度 T_2 之比.

$$\text{解: (1)} \quad dW = p dV = (a^2/V^2) dV \quad W = \int_{V_1}^{V_2} (a^2/V^2) dV = a^2 \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} (2) \because \quad & p_1 V_1 / T_1 = p_2 V_2 / T_2 \\ \therefore \quad & T_1 / T_2 = p_1 V_1 / (p_2 V_2) \\ \text{由} \quad & \text{担} V_1 = a / \sqrt{p_1}, \quad V_2 = a / \sqrt{p_2} \\ \text{得} \quad & p_1 / p_2 = (V_2 / V_1)^2 \\ \therefore \quad & T_1 / T_2 = (V_2 / V_1)^2 (V_1 / V_2) = V_2 / V_1 \quad 3 \text{ 分} \end{aligned}$$

4157

证明迈耶公式 $C_p = C_v + R$.

$$\text{证: 1 mol 气体等体过程:} \quad (dQ)_V = dE, \quad E = \frac{1}{2} i R T$$

$$\therefore C_V = (dQ)_V / dT = dE / dT = d(\frac{1}{2}iRT) / dT = \frac{1}{2}iR \quad 2 \text{ 分}$$

等压过程:

$$(dQ)_p = dE + pdV$$

$$C_p = \frac{(dQ)_p}{dT} = \frac{dE}{dT} + p \frac{dV}{dT}$$

而

$$dE / dT = C_V = \frac{1}{2}iR, \quad p dV = R dT$$

即

$$p dV / dT = R$$

$$\therefore C_p = \frac{1}{2}iR + R = C_V + R \quad 3 \text{ 分}$$

4160

汽缸内有一种刚性双原子分子的理想气体, 若经过准静态绝热膨胀后气体的压强减少了一半, 则变化前后气体的内能之比 $E_1 : E_2 = ?$

解: 据 $E = (M / M_{mol}) \frac{1}{2} iRT, \quad pV = (M / M_{mol}) RT \quad 2 \text{ 分}$

得 $E = \frac{1}{2} ipV$

变化前 $E_1 = \frac{1}{2} ip_1 V_1, \quad$ 变化后 $E_2 = \frac{1}{2} ip_2 V_2 \quad 2 \text{ 分}$

绝热过程

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$$

即

$$(V_1 / V_2)^\gamma = p_2 / p_1 \quad 3 \text{ 分}$$

题设 $p_2 = \frac{1}{2} p_1, \quad$ 则 $(V_1 / V_2)^\gamma = \frac{1}{2}$

即 $V_1 / V_2 = (\frac{1}{2})^{1/\gamma}$

$$\therefore E_1 / E_2 = \frac{1}{2} ip_1 V_1 / (\frac{1}{2} ip_2 V_2) = 2 \times (\frac{1}{2})^{1/\gamma} = 2^{1-\frac{1}{\gamma}} = 1.22 \quad 3 \text{ 分}$$

4161

理想气体分别经等温过程和绝热过程由体积 V_1 膨胀到 V_2 .

(1) 用过程方程证明绝热线比等温线陡些.

(2) 用分子运动论的观点说明绝热线比等温线陡的原因.

证: (1) 等温过程 $pV = C$

$$pdV + Vdp = 0, \quad (dp/dV)_T = -(p/V)$$

绝热过程 $pV^\gamma = C, \quad (dp/dV)_Q = -\gamma(p/V)$

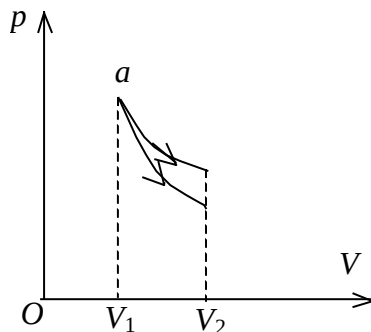
$\because \gamma > 1 \therefore$ 在两线交点处绝热线的斜率较等温线斜率(绝对值)大. 即绝热线较等温线陡些
5分

(2) 上述结果表明: 同一气体从同一初态 a 作同样体积膨胀时, 绝热过程压强降低得较等温过程大(见图), 由

$$p = \frac{2}{3} n (\frac{1}{2} m \bar{v}^2) \quad \text{可见等温过程中 } \frac{1}{2} m \bar{v}^2 \text{ 不变, } p \text{ 的降低是由于}$$

于体积膨胀过程 n 减小所引起的. 而绝热

过程中 $\frac{1}{2} m \bar{v}^2$ 减小而且 n 减小, 所以绝热过程 p 的减少量较等温过程的大.



5分

4236

绝热容器中有一定量的气体, 初始压强和体积分别为 p_0 和 V_0 . 用一根通有电流的电阻丝对它加热(设电阻不随

温度改变). 在加热的电流和时间都相同的条件下, 第一次保持体积 V_0 不变, 压强变为 p_1 ; 第二次保持压强 p_0 不变, 而体积变为 V_1 . 试证明该气体的比热容比

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{(p_1 - p_0)V_0}{(V_1 - V_0)p_0}.$$

(不计电阻丝的热容量)

证: 电阻丝的电阻不变, 且两次加热的电流 I 和时间 t 都相同, 据 $Q = I^2 R t$ 气体两次状态变化过程中从电阻丝吸的热是相等的, 即有

$$Q_V = Q_p \quad 2 \text{ 分}$$

设气体初始温度为 T_0 , 第一次加热后温度变为 T_1 , 第二次加热后温度变为 T_2 ,

$$\text{则} \quad Q_V = (M/M_{mol})C_V(T_1 - T_0) \quad 2 \text{ 分}$$

$$Q_p = (M/M_{mol})C_p(T_2 - T_0) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{所以} \quad (M/M_{mol})C_V(T_1 - T_0) = (M/M_{mol})C_p(T_2 - T_0) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{故} \quad \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{T_1 - T_0}{T_2 - T_0} = \frac{\frac{p_1}{p_0}T_0 - T_0}{\frac{V_1}{V_0}T_0 - T_0} = \frac{(p_1 - p_0)V_0}{(V_2 - V_0)p_0} \quad 3 \text{ 分}$$

4274

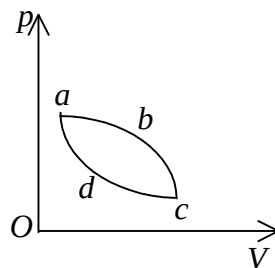
下列说法如有错误请改正:

(1) 1 mol 单原子分子理想气体在定压下温度增加 ΔT 时, 内能的增量

$$\text{依} \quad \Delta E = C_p \cdot \Delta T = \frac{5}{2} R \Delta T.$$

(2) 在如图所示的 pV 图中, 曲线 $abcda$ 所包围的面积表示系统内能的增量.

答: (1) $\Delta E = C_p \Delta T = \frac{5}{2} R \Delta T$ 是错误的, 应改正为: $\Delta E = C_V \Delta T = \frac{3}{2} R \Delta T$ 3



分

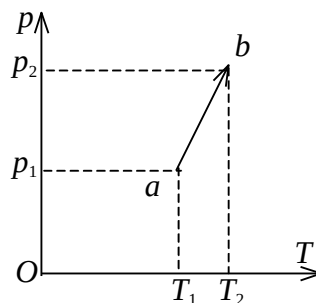
(2) “表示系统内能增量”是错误的, 应改正为: “表示整个过程中系统对外所做的净功.” 2 分

4310

一定量的理想气体, 其状态改变在 $p-T$ 图上沿着一条直线从平衡态 a 到平衡态 b (如图).

- (A) 这是一个膨胀过程.
- (B) 这是一个等体过程.
- (C) 这是一个压缩过程.
- (D) 数据不足, 不能判断这是那种过程.

[C]



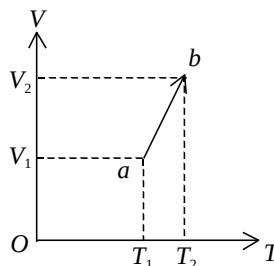
4311

一定量的理想气体, 其状态在 $V-T$ 图上沿着一条直线从平衡态 a 改变到平衡态 b (如图).

态 a 改变到平衡态

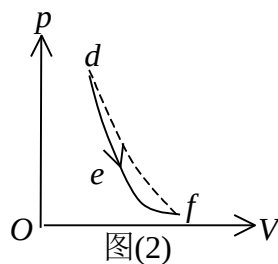
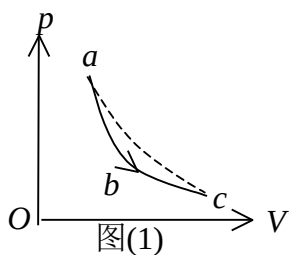
- (A) 这是一个等压过程.
- (B) 这是一个升压过程.
- (C) 这是一个降压过程.
- (D) 数据不足, 不能判断这是哪种过程

[C]



4312

一定量的理想气体，分别经历如图(1)所示的 abc 过程，(图中虚线 ac 为等温线)，和图(2) 所示的 def 过程(图中虚线 df 为绝热线)。判断这两种过程是吸热还是放热。

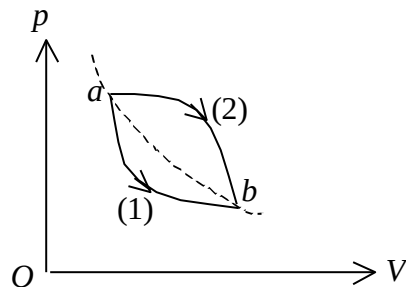


- (A) abc 过程吸热， def 过程放热。
 (B) abc 过程放热， def 过程吸热。
 (C) abc 过程和 def 过程都吸热。
 (D) abc 过程和 def 过程都放热。

[A]

4313

一定量的理想气体，从 $p-V$ 图上初态 a 经历(1)或(2)过程到达末态 b ，已知 a 、 b 两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线)，则气体在



- (A) (1)过程中吸热，(2) 过程中放热。
 (B) (1)过程中放热，(2) 过程中吸热。
 (C) 两种过程中都吸热。
 (D) 两种过程中都放热。

[B]

4314

对于室温下的双原子分子理想气体，在等压膨胀的情况下，系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于

- (A) $2/3$. (B) $1/2$.
 (C) $2/5$. (D) $2/7$.

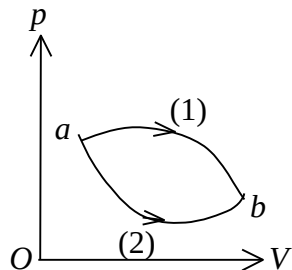
[D]

4315

1 mol 理想气体从 $p-V$ 图上初态 a 分别经历如图所示的(1) 或(2)过程到达末态 b 。已知 $T_a < T_b$ ，则这两过程中气体吸收的热量 Q_1 和 Q_2 的关系是

- (A) $Q_1 > Q_2 > 0$. (B) $Q_2 > Q_1 > 0$.
 (C) $Q_2 < Q_1 < 0$. (D) $Q_1 < Q_2 < 0$.
 (E) $Q_1 = Q_2 > 0$.

[A]



4316

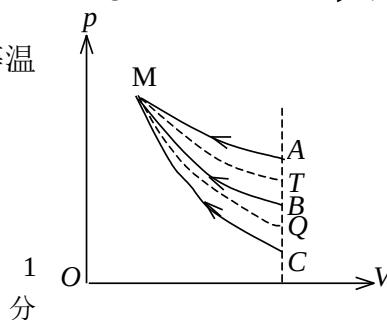
右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图，其中 MT 为等温线， MQ 为绝热线，在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中：

(1) 温度降低的是_____过程；

(2) 气体放热的是_____过程。

AM

AM 、 BM



1
分

各 1 分

4317

一定量的理想气体，从状态 A 出发，分别经历等压、等温、绝热三种过程由体积 V_1 膨胀到体积 V_2 ，试示意地画出这三种过程的 $p-V$ 图曲线。在上述三种过程中：

(1) 气体的内能增加的是_____过程；

(2) 气体的内能减少的是_____过程。

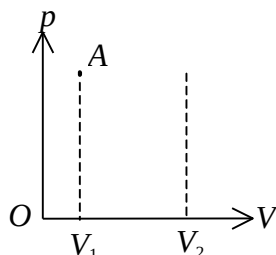
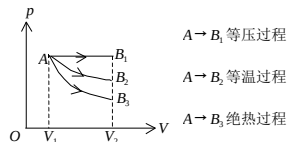


图 3 分
1 分
1 分

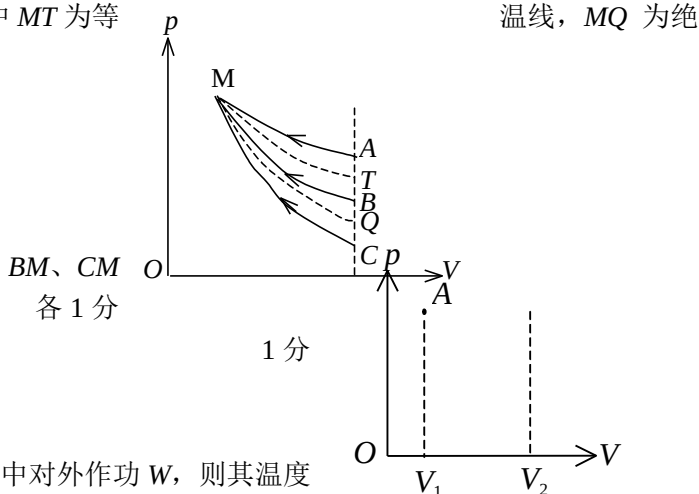


等压
绝热

4318

右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图, 其中 MT 为等热线, MQ 为绝

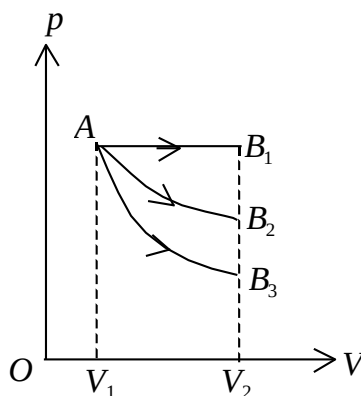
- (1) 温度升高的是_____过程;
- (2) 气体吸热的是_____过程.



4319

有 1 mol 刚性双原子分子理想气体, 在等压膨胀过程中对外作功 W , 则其温度变化 $\Delta T =$ _____; 从外界吸取的热量 $Q_p =$ _____.

W/R
1 分
 $\frac{7}{2}W$
2 分



4320

一定量的理想气体, 从 $p-V$ 图上状态 A 出发, 分别经历等压、等温、绝热三种过程由体积 V_1 膨胀到体积 V_2 , 试画出这三种过程的 $p-V$ 图曲线. 在上述三种过程中:

- (1) 气体对外作功最大的是_____过程;
- (2) 气体吸热最多的是_____过程.

图 3 分

等压 1 分
等压 1 分

4321

2 mol 氢气(视为理想气体)开始时处于标准状态, 后经等温过程从外界吸取了 400 J 的热量, 达到末态. 求末态的压强.

(普适气体常量 $R=8.31 \text{ J mol}^{-2} \text{ K}^{-1}$)

解: 在等温过程中, $\Delta T = 0$

$$Q = (M/M_{mol}) RT \ln(V_2/V_1)$$

得
$$\ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{Q}{(M/M_{mol}) RT} = 0.0882$$

即

末态压强

$$V_2/V_1 = 1.09$$

$$p_2 = (V_1/V_2) p_1 = 0.92 \text{ atm}$$

3 分

2 分

4322

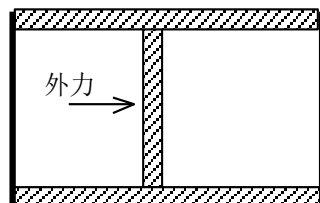
为了使刚性双原子分子理想气体在等压膨胀过程中对外作功 2 J, 必须传给气体多少热量?

解: 等压过程	$W = p \Delta V = (M/M_{mol}) R \Delta T$	1 分
内能增量依	$\Delta E = (M/M_{mol}) \frac{1}{2} i R \Delta T = \frac{1}{2} i W$	1 分
双原子分子	$i = 5$	1 分
$\therefore$	$Q = \Delta E + W = \frac{1}{2} i W + W = 7 \text{ J}$	2 分

4323

两端封闭的水平气缸, 被一可动活塞平分为左右两室, 每室体积均为 V_0 , 其中盛有温度相同、压强均为 p_0 的同种理想气体. 现保持气体温度不变, 用外力缓慢移动活塞(忽略摩擦), 使左室气体的体积膨胀为右室的 2 倍, 问外力必须作多少功?

解: 设左、右两室中气体在等温过程中对外作功分别用 W_1 、 W_2 表示, 外力作功用 W' 表示. 由题知气缸总体积为 $2V_0$, 左右两室气体初态体积均为 V_0 , 末态体积各为 $4V_0/3$ 和 $2V_0/3$.



1 分

据等温过程理想气体做功:

$$W = (M/M_{mol}) R T \ln(V_2/V_1)$$

得
$$W_1 = p_0 V_0 \ln \frac{4V_0}{3V_0} = p_0 V_0 \ln \frac{4}{3}$$

得
$$W_2 = p_0 V_0 \ln \frac{2V_0}{3V_0} = p_0 V_0 \ln \frac{2}{3}$$
 2 分

现活塞缓慢移动, 作用于活塞两边的力应相等, 则

$$W' + W_1 = -W_2$$

$$W' = -W_1 - W_2 = -p_0 V_0 \left(\ln \frac{4}{3} + \ln \frac{2}{3} \right) = p_0 V_0 \ln \frac{9}{8}$$
 2 分

4324

3 mol 温度为 $T_0 = 273 \text{ K}$ 的理想气体, 先经等温过程体积膨胀到原来的 5 倍, 然后等体加热, 使其末态的压强刚好等于初始压强, 整个过程传给气体的热量为

$Q = 8 \times 10^4 \text{ J}$. 试画出此过程的 $p-V$ 图, 并求这种气体的比热容比 $\gamma = C_p/C_V$ 值.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: 初态参量 p_0 、 V_0 、 T_0 . 末态参量 p_0 、 $5V_0$ 、 T .

由 $p_0 V_0 / T_0 = p_0 (5V_0) / T$

得 $T = 5T_0$ 1 分

$p-V$ 图如图所示 2 分

等温过程: $\Delta E = 0$

$$Q_T = W_T = (M/M_{mol}) R T \ln(V_2/V_1) = 3RT_0 \ln 5 = 1.09 \times 10^4 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

等体过程: $W_V = 0$

$$Q_V = \Delta E_V = (M/M_{mol}) C_V \Delta T = (M/M_{mol}) C_V (4T_0) = 3.28 \times 10^3 C_V$$

由 $Q = Q_T + Q_V$

得 $C_V = (Q - Q_T) / (3.28 \times 10^3) = 21.0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = 1.40 \quad 3 \text{ 分}$$

4325

一定量的理想气体由初态 (p_0, V_0) 经绝热过程膨胀至末态 (p, V) . 试证明在这个过程中气体做功为:

$$W = \frac{p_0 V_0 - pV}{\gamma - 1} \quad (\gamma = C_p / C_V)$$

证：由绝热过程方程

$$p_0 V_0^\gamma = p V^\gamma$$

得

$$p = p_0 V_0^\gamma / V^\gamma$$

2 分

气体做的功

$$W = \int_{V_0}^V p dV = \int_{V_0}^V p_0 V_0^\gamma / V^\gamma dV$$

$$= \frac{p_0 V_0^\gamma}{\gamma - 1} \cdot \left(\frac{1}{V_0^{\gamma-1}} - \frac{1}{V^{\gamma-1}} \right) = \frac{p_0 V_0 - p V}{\gamma - 1}$$

3 分

4327

摩尔数相同的三种气体：He、N₂、CO₂ (均视为刚性分子的理想气体)，它们从相同的初态出发，都经历等体吸热过程，若吸取相同的热量，则

(1) 三者的温度升高相同；(2) 三者压强的增加也相同。

上述两个结论是否正确？如有错误请作出正确的解答。

解：两个结论都是错误的。

1 分

根据热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$ 在等体过程中 $W=0$ ，则

$$Q = \Delta E = (M/M_{mol}) C_V \Delta T$$

即

依

$$\Delta T = \frac{Q}{(M/M_{mol}) C_V}$$

对于 He:

$$C_V = \frac{3}{2} R$$

N₂:

$$C_V = \frac{5}{2} R$$

CO₂:

$$C_V = \frac{6}{2} R$$

∴ (1) 它们的温度升高依次是：

$$(\Delta T)_{\text{He}} > (\Delta T)_{\text{N}_2} > (\Delta T)_{\text{CO}_2} \quad \text{鑒鑽}$$

2 分

$$[\text{或 } (\Delta T)_{\text{He}} = \frac{5}{3} (\Delta T)_{\text{N}_2} = 2 (\Delta T)_{\text{CO}_2}]$$

又由等体过程中

$$p/T = \text{恒量}$$

得依

$$\Delta p / \Delta T = \text{恒量}$$

∴ (2) 它们的压强增加依次是：

$$(\Delta p)_{\text{He}} > (\Delta p)_{\text{N}_2} > (\Delta p)_{\text{CO}_2}$$

$$[\text{或 } (\Delta p)_{\text{He}} = \frac{5}{3} (\Delta p)_{\text{N}_2} = 2 (\Delta p)_{\text{CO}_2}]$$

2 分

4328

质量为 M 的氦气 (视为理想气体)，由同一初态经历下列两种过程 (1) 等体过程；(2) 等压过程，温度升高了 ΔT 。要比较这两种过程中气体内能的改变，有一种解答如下：

$$(1) \text{ 等体过程依 } \Delta E_V = (M/M_{mol}) C_V \Delta T$$

$$(2) \text{ 等压过程依 } \Delta E_P = (M/M_{mol}) C_P \Delta T$$

$$\because C_P > C_V \quad \therefore \text{依 } \Delta E_P > \Delta E_V$$

以上解答是否正确？如有错误请改正。

解：等体过程的解答是正确的，等压过程的解答是错误的。

2 分

理想气体的内能是状态 (温度) 的单值函数，在准静态过程中， ΔE 只与系统的始、末温度有关，与过程无关。上述两种过程中，初态相同， ΔT 相同， ΔE 故也相同。

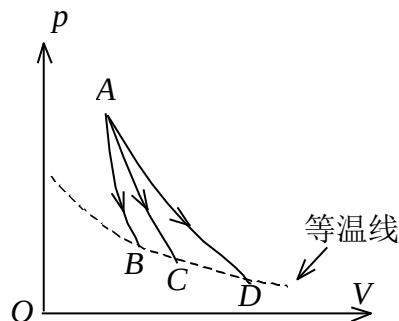
即

$$(\Delta E_P) = (\Delta E_V) = (M/M_{mol}) C_V \Delta T$$

3 分

4329

一定量的理想气体，从 $p-V$ 图上同一初态 A 开始，分别经历三种不同的过程过渡到不同的末态，但末态的温度相同，如图所示，其中 $A \rightarrow C$ 是绝热过程，问



(1) 在 $A \rightarrow B$ 过程中气体是吸热还是放热？为什么？

(2) 在 $A \rightarrow D$ 过程中气体是吸热还是放热？为什么？

答：(1) $A \rightarrow B$ 过程中气体放热。因为若以 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 构成循环，则此循环中

$$\Delta E = 0, W < 0,$$

故

$$Q = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} < 0$$

$$\text{但 } Q_{CA} = 0, Q_{BC} > 0, \therefore Q_{AB} < 0 \text{ 放热}$$

3 分

(2) $A \rightarrow D$ 过程中气体吸热。因为若以 $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$ 构成循环，则此循环中

ΔE

故

$$Q = Q_{AD} + Q_{DC} + Q_{CA} > 0$$

$$\text{但 } Q_{CA} = 0, Q_{DC} < 0, \therefore Q_{AD} > 0 \text{ 吸热}$$

2 分

4330

用下列两种方法

(1) 使高温热源的温度 T_1 升高 ΔT ;

(2) 使低温热源的温度 T_2 降低同样的值 ΔT ,

分别可使卡诺循环的效率升高 $\Delta \eta_1$ 和 $\Delta \eta_2$, 两者相比,

(A) $\Delta \eta_1 > \Delta \eta_2$.

(B) $\Delta \eta_1 < \Delta \eta_2$.

(C) $\Delta \eta_1 = \Delta \eta_2$.

(D) 无法确定哪个大.

[B]

4331

一热机从温度为 727°C 的高温热源吸热，向温度为 527°C 的低温热源放热。若

热机在最大效率下工作，且每一循环吸热 2000 J ，则此热机每一循环作功_____

_____ J.

400

3 分

4332

设以氮气(视为刚性分子理想气体)为工作物质进行卡诺循环，在绝热膨胀过程中气体的体积增大到原来的两倍，求循环的效率。

解：据绝热过程方程： $V^{\gamma-1}T = \text{恒量}$ ，依题意得

$$V_1^{\gamma-1}T_1 = (2V_1)^{\gamma-1}T_2$$

解得

$$T_2 / T_1 = 2^{1-\gamma}$$

循环效率

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - 2^{1-\gamma}$$

3 分

氮气：

$$\gamma = \frac{i+2}{2}, i=5, \gamma=1.4$$

$\therefore$

$$\eta = 24\%$$

2 分

4333

试证明理想气体卡诺循环的效率为 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ ，其中 T_1 与 T_2 分别为高温热源与低温热源的热力学温度。

证：卡诺循环是在两个恒温热源(一个高温热源，一个低温热源)之间工作的循环过程，其 $p-V$ 图如图所示。 3 分

在 $a \rightarrow b$ 等温膨胀过程中吸热：

$$Q_1 = (M / M_{mol}) RT_1 \ln(V_2 / V_1) \quad 1 \text{ 分}$$

在 $c \rightarrow d$ 等温压缩过程中放热：

$$Q_2 = (M / M_{mol}) RT_2 \ln(V_3 / V_4) \quad 1 \text{ 分}$$

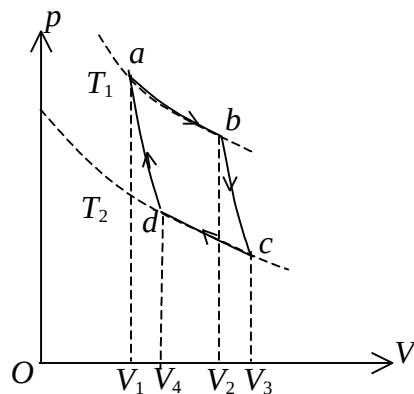
应用绝热过程方程可知：

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \quad 1 \text{ 分}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1} \quad 1 \text{ 分}$$

于是 $(V_2 / V_1)^{\gamma-1} = (V_3 / V_4)^{\gamma-1}$, 即 $V_2 / V_1 = V_3 / V_4$ 1 分

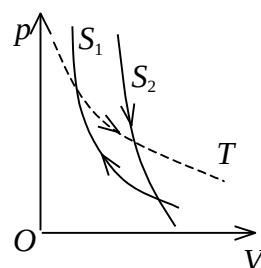
循环效率： $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{(M / M_{mol}) RT_2 \ln(V_3 / V_4)}{(M / M_{mol}) RT_1 \ln(V_2 / V_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ 2 分



4334

试根据热力学第二定律证明两条绝热线不能相交。

证：设 $p-V$ 图上某一定量物质的两条绝热线 S_1 和 S_2 可能相交，若引入等温线 T 与两条绝热线构成一个正循环，如图所示，则此循环只有一个热源而能做功(图中循环曲线所包围的面积)，这违反热力学第二定律的开尔文叙述。所以，这两条绝热线不可能相交。 5 分



4336

由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半，左边是理想气体，右边真空。如果

把隔板撤去，气体将进行自由膨胀过程，达到平衡后气体的温度_____ (升

高、降低或不变)，气体的熵_____ (增加、减小或不变)。

不变

1 分

增加

2 分

4340

气缸中有一定量的氮气(视为刚性分子理想气体)，经过绝热压缩，使其压强变为原来的 2 倍，问气体分子的平均速率变为原来的几倍？

(A) $2^{2/5}$.

(B) $2^{2/7}$.

(C) $2^{1/5}$.

(D) $2^{1/7}$.

[D]

4341

气缸中有一定量的氦气(视为理想气体)，经过绝热压缩，体积变为原来的一半，则气体分子的平均速率变为原来的

(A) $2^{4/5}$ 倍.

(B) $2^{2/3}$ 倍.

(C) $2^{2/5}$ 倍.

(D) $2^{1/3}$ 倍.

[D]

4342

绝热容器内部被一隔板分为相等的两部分，左边充满理想气体(内能为 E_1 ，温度为 T_1 ，气体分子平均速率为 $\bar{v}_1$ ，平均碰撞频率为 $\bar{Z}_1$)，右边是真空。把隔

板抽出，气体将充满整个容器，当气体达到平衡时，气体的内能为_____；

分子的平均速率为_____；分子平均碰撞频率为_____。

$$\frac{E_1}{v_1} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\frac{1}{2} \overline{Z_1} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{1}{2} \overline{Z_1} \quad 2 \text{ 分}$$

4345

1 mol 某种气体服从状态方程 $p(V-b) = RT$ (式中 b 为常量, R 为普适气体常量), 内能为 $E = C_V T + E_0$ (式中 C_V 为定体摩尔热容, 视为常量; E_0 为常量). 试证明:

(1) 该气体的定压摩尔热容 $C_p = C_V + R$.

(2) 在准静态绝热过程中, 气体满足方程 $p(V-b)^\gamma = \text{恒量}$. ($\gamma = C_p / C_V$)

证: 热力学第一定律

$$dQ = dE + p dV$$

$$\text{由 } E = C_V T + E_0, \text{ 有}$$

$$dE = C_V dT$$

①

1 分

由状态方程, 在 1 mol 该气体的微小变化中有

$$p dV + (V-b) dp = R dT$$

②

2 分

(1) 在等压过程中, $dp = 0$, 由 ② $p dV = R dT$

故

$$(dQ)_p = C_V dT + R dT$$

定压摩尔热容

$$C_p = (dQ)_p / dT = C_V + R$$

2 分

(2) 绝热过程中

$$dQ = 0,$$

有

$$dE = C_V dT = -p dV$$

③

2 分

$$\text{由②, ③两式消去 } dT \text{ 得 } (V-b) dp + p(1 + \frac{R}{C_V}) dV = 0$$

其中

$$1 + \frac{R}{C_V} = \frac{C_p}{C_V} = \gamma$$

此式改写成

$$dp/p + \gamma dV/(V-b) = 0$$

2 分

积分得

$$\ln p + \gamma \ln(V-b) = \text{恒量}$$

$\therefore$

$$p(V-b)^\gamma = \text{恒量}$$

1 分

4346

试证明 1 mol 刚性分子理想气体作等压膨胀时, 若从外界吸收的热量为 Q , 则其气体分子平均动能的增量为 $Q/(\gamma N_A)$, 式中 γ 为比热容比, N_A 为阿伏伽德罗常量.

证: 一摩尔理想气体, 作等压膨胀时从外界吸收热量 Q , 气体温度增量为 ΔT , 则

$$Q = C_p \Delta T$$

$\therefore$

$$\Delta T = Q / C_p$$

1 分

$$\text{一个刚性气体分子的平均动能为 } \bar{\epsilon} = \frac{1}{2} i k T = \frac{1}{2} i R T / N_A$$

$$\text{故气体分子的平均动能的增量为 } \Delta \bar{\epsilon} = \left(\frac{1}{2} i R / N_A \right) \Delta T = (C_V / N_A) \Delta T$$

2 分

因此,

$$\Delta \bar{\epsilon} = (C_V / N_A) (Q / C_p) = Q / (\gamma N_A)$$

2 分

4347

试证明: 1 mol 刚性分子理想气体, 作等压膨胀时, 若对外做功为 W , 则气体分子平均动能的增量为 $\frac{W}{N_A(\gamma-1)}$,

式中 γ 为比热容比, N_A 为阿伏伽德罗常量.

证: 根据热力学第一定律, 设 1 mol 理想气体等压升温为 ΔT ,

有

$$Q = C_p \Delta T, \text{ 依 } \Delta E = C_V \Delta T$$

$\therefore$

$$W = Q - \Delta E = (C_p - C_V) \Delta T$$

$$\therefore \Delta T = \frac{W}{C_p - C_v} \quad 1 \text{ 分}$$

刚性气体分子的平均动能为 $\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} i k T = \frac{1}{2} i R T / N_A$

故气体分子的平均动能的增量为

$$\text{依} \quad \Delta \bar{\varepsilon} = \left(\frac{1}{2} i R / N_A \right) \Delta T = (C_v / N_A) \Delta T \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{因此, 依} \quad \Delta \bar{\varepsilon} = \frac{C_v}{N_A} \cdot \frac{W}{C_p - C_v} = \frac{1}{\gamma - 1} \cdot \frac{W}{N_A} \quad 2 \text{ 分}$$

4348

摩尔数相同的氢气和氮气(视为理想气体), 从相同的初状态(即 p 、 V 、 T 相同)开始作等压膨胀到同一末状态. 下列有关说法有无错误? 如有错误请改正.

1. 对外所作的功相同;
2. 从外界吸收的热量相同;
3. 气体分子平均速率的增量相同.

解: 1. 正确. 1 分

2. 错误.

等压过程 $Q_p = C_p \Delta T$, 而 $C_p = \frac{i+2}{i} \cdot R$, 与自由度有关, 又由题设 ΔT 相同,

故自由度大的气体, 即氮气吸热较多. 2 分

3. 错误. $\bar{v} = (8RT / \pi M_{mol})^{1/2}$

$$\Delta \bar{v} = (8RT / \pi M_{mol})^{1/2} (T_2^{1/2} - T_1^{1/2})$$

因 $(M_{mol})_{He} < (M_{mol})_{N_2}$

故氮气分子平均速率增量较小, 而氢分子的平均速率的增量较大. 2 分

4349

一定量的理想气体, 由一定的初态绝热压缩到一定的体积, 第一次准静态压缩, 第二次非准静态压缩. 有人比较两次压缩的末态气体分子的平均平动动能, 作了如下推理:

因为初态和终态的体积相同, 由 $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$, 故气体两次压缩对外所做的功相同. 又因为是绝热过程, $Q = 0$,

由热力学第一定律 $\Delta E = -W$, 故气体内能的增量相同, 温度升高量也相同. 即末态温度相同. 因为气体分子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$, 所以两次压缩的末态气体分子的平均平动动能是相同的.

以上推理过程及结论有无错误? 如有错误, 请改正.

答: 以上推理及结论是错误的.

1 分

绝热压缩过程外界对系统做功使系统内能增加, 温度升高, 虽然初态和末态体积相同, 但两次压缩中做功不相同, 准静态压缩时, 气体密度可以认为是均匀的, 而非准静态压缩时, 靠近活塞处气体密度大, 压强也大. 所以快

速压缩时, 外界对气体所作的功较大 (第二次外界所做的功 $W_2 = - \int_{V_1}^{V_2} p_1 dV$ 大于第一次外界的

$$\text{功 } W_1 = - \int_{V_1}^{V_2} p_2 dV) \quad 2 \text{ 分}$$

因为是绝热过程, $Q=0$, 由热力学第一定律 $\Delta E = W_{\text{外}}$, $\therefore \Delta E_2 > \Delta E_1$, 故第二次压缩的温升较大, 即 $T_2 > T_1$. 由 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$, 第二次压缩后, 气体分子的平均平动

动能较大. 2 分

4350

摩尔数相同的两种理想气体： N_2 和 H_2O (都看成刚性分子气体)，从相同的初态出发，经历一等体吸热过程。若吸热相同，问哪种气体的温度增量大？哪种气体分子的 $\overline{v^2}$ 的增量 $[\Delta(\overline{v_{N_2}^2})$ 或 $\Delta(\overline{v_{H_2O}^2})]$ 较大？

解：等体吸热过程中，系统不对外做功，它所吸收的热量等于内能的增量。

由内能公式， $\Delta E = (M / M_{mol}) \frac{1}{2} i R \Delta T$ ，内能增量相同时，摩尔数 (M / M_{mol}) 相同的理想气体，自由度数小的，温度增量些。 $i_{N_2} = 5$ ， $i_{H_2O} = 6$ ，故 N_2 的温度增量些。
2 分

由 依 $\Delta T_{N_2} / \Delta T_{H_2O} = 6 / 5$ ，

而 盼 $\frac{1}{2} \cdot m_{N_2} \Delta(\overline{v_{N_2}^2}) = \frac{3}{2} \cdot k(\Delta T)_{N_2}$

盼 $\frac{1}{2} \cdot m_{H_2O} \Delta(\overline{v_{H_2O}^2}) = \frac{3}{2} \cdot k(\Delta T)_{H_2O}$ 醅襍

$\therefore$ 依 敷 $\Delta(\overline{v_{N_2}^2}) / \Delta(\overline{v_{H_2O}^2}) = \frac{m_{H_2O} (\Delta T)_{N_2}}{m_{N_2} (\Delta T)_{H_2O}} = (6/5) \times (18/28) < 1$ 奎 醅 3 分

故 H_2O 分子的方均根速率增量较大。

4470

如图， bca 为理想气体绝热过程， $b1a$ 和 $b2a$ 是任意过程，则上述两过程中气体作功与吸收热量的情况是：

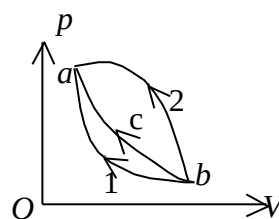
(A) $b1a$ 过程放热，作负功； $b2a$ 过程放热，作负功。

(B) $b1a$ 过程吸热，作负功； $b2a$ 过程放热，作负功。

(C) $b1a$ 过程吸热，作正功； $b2a$ 过程吸热，作负功。

(D) $b1a$ 过程放热，作正功； $b2a$ 过程吸热，作正功。

[B]



4471

气缸内密封有刚性双原子分子理想气体，若经历绝热膨胀后气体的压强减少了一半，求状态变化后的内能 E_2 与变化前气体的内能 E_1 之比。

解：已知 $p_2 = \frac{1}{2} p_1$ ，且气体比热容比 $\gamma = 1.4$ 则绝热过程

$$V_2 = (p_1 / p_2)^{1/\gamma} V_1 = 2^{0.714} V_1 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{故 } E_2 / E_1 = T_2 / T_1 = p_2 V_2 / (p_1 V_1) = 2^{0.714} / 2 = 0.82 \quad 2 \text{ 分}$$

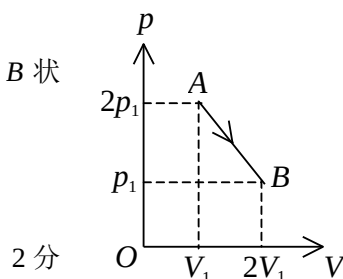
4472

一定量理想气体，从 A 状态 $(2p_1, V_1)$ 经历如图所示的直线过程变到 B 状态 (p_1, V_2) ，则 AB 过程中系

统作功 $W =$ _____；内能改变 $\Delta E =$ _____。

$$\frac{3}{2} p_1 V_1$$

0



2 分

3

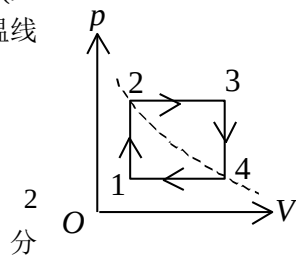
分

4473

1 mol 的理想气体, 完成了由两个等体过程和两个等压过程构成的循环过程(如图), 已知状态 1 的温度为 T_1 , 状态 3 的温度为 T_3 , 且状态 2 和 4 在同一条等温线上. 试求气体在这一循环过程中作的功.

解: 设状态“2”和“4”的温度为 T

$$W = W_{41} + W_{23} = R(T_3 - T) + R(T_1 - T) \\ = R(T_1 + T_3) - 2RT$$



$$\therefore p_1 = p_4, p_2 = p_3, V_1 = V_2, V_3 = V_4 \\ \text{而 } p_1 V_1 = RT_1, p_3 V_3 = RT_3, p_2 V_2 = RT, p_4 V_4 = RT$$

$$\therefore T_1 T_3 = p_1 V_1 p_3 V_3 / R^2, \\ T^2 = p_2 V_2 p_4 V_4 / R^2.$$

$$\text{得 } T^2 = T_1 T_3, \text{ 即 } T = (T_1 T_3)^{1/2}$$

$$\therefore W = R[T_1 + T_3 - 2(T_1 T_3)^{1/2}]$$

3 分

4474

一定量的理想气体, 从 A 态出发, 经 p - V 图中所示的过程到达 B 态, 试求在这过程中, 该气体吸收的热量.

解: 由图可得

$$A \text{ 态: } p_A V_A = 8 \times 10^5 \text{ J}$$

$$B \text{ 态: } p_B V_B = 8 \times 10^5 \text{ J}$$

$$\therefore p_A V_A = p_B V_B, \text{ 根据理想气体状态方程可知}$$

$$T_A = T_B, \text{ 依 } \Delta E = 0$$

3 分

根据热力学第一定律得:

$$Q = W = p_A(V_C - V_A) + p_B(V_B - V_D) = 1.5 \times 10^6 \text{ J}$$

2 分

4475

如图, 器壁与活塞均绝热的容器中间被一隔板等分为两部分, 其中左边贮有 1 摩尔处于标准状态的氦气(可视为理想气体), 另一边为真空. 现先把隔板拉开, 待气体平衡后, 再缓慢向左推动活塞, 把气体压缩到原来的体积. 求氦气的温度改变多少?

解: 已知 He 气开始时的状态为 p_0 、 V_0 、 T_0 、先向真空绝热膨胀:

$$W = 0, Q = 0 \rightarrow \Delta E = 0 \rightarrow \Delta T = 0$$

$$\therefore T_1 = T_0, V_1 = 2V_0$$

$$\text{由 } pV = RT$$

$$p_1 = \frac{1}{2} p_0$$

5 分

再作绝热压缩, 气体状态由 p_1 、 V_1 、 T_1 , 变为 p_2 、 V_0 、 T_2 ,

$$p_2 V_0^\gamma = p_1 V_1^\gamma = \frac{1}{2} p_0 (2V_0)^\gamma$$

$$\therefore p_2 = 2^{\gamma-1} p_0$$

$$\text{再由 } p_2 V_0 / T_2 = p_0 V_0 / T_0$$

$$\text{可得 } T_2 = 2^{\gamma-1} T_0$$

$$\text{氦气 } \gamma = 5/3, T_2 = 4^{1/3} T_0$$

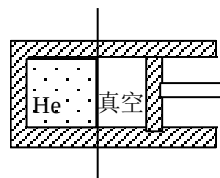
$$\therefore \text{温度升高 } \Delta T = T_2 - T_0 = (4^{1/3} - 1) T_0$$

$$T_0 = 273 \text{ K},$$

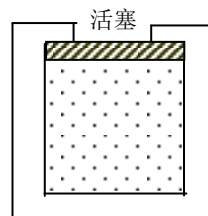
$$\Delta T = 160 \text{ K}$$

5 分

4476



如图, 体积为 30L 的圆柱形容器内, 有一能上下自由滑动和厚度可忽略), 容器内盛有 1 摩尔、温度为 127°C 的单原子分子理想气体, 若容器周围达到平衡时需向外放热多少? (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)



的活塞(活塞的质量和厚度可忽略). 若容器周围达到平衡时需向外放热多少?

解: 开始时气体体积与温度分别为 $V_1 = 30 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $T_1 = 127 + 273 = 400 \text{ K}$

$\therefore$ 气体的压强为 $p_1 = RT_1/V_1 = 1.108 \times 10^5 \text{ Pa}$

大气压 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $p_1 > p_0$

可见, 气体的降温过程分为两个阶段: 第一个阶段等体降温, 直至气体压强 $p_2 = p_0$, 此时温度为 T_2 , 放热 Q_1 ; 第二个阶段等压降温, 直至温度 $T_3 = T_0 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$, 放热 Q_2

$$(1) \quad Q_1 = C_V(T_1 - T_2) = \frac{3}{2}R(T_1 - T_2)$$

$$T_2 = (p_2/p_1)T_1 = 365.7 \text{ K}$$

$\therefore$

$$Q_1 = 428 \text{ J}$$

5 分

$$(2) \quad Q_2 = C_p(T_2 - T_3) = \frac{5}{2}R(T_2 - T_3) = 1365 \text{ J}$$

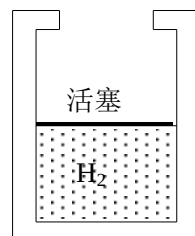
$\therefore$ 总计放热

$$Q = Q_1 + Q_2 = 1.79 \times 10^3 \text{ J}$$

5 分

4477

$M = 4 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 氢气(看作理想气体)被活塞封闭在某一容器的下半部而与外界平衡(容器开口处有一凸出边缘可防止活塞脱离, 如图所示. 活塞的质量和厚度可忽略). 现把 $Q = 2 \times 10^4 \text{ J}$ 的热量缓慢地传给气体, 使气体逐渐膨胀. 求氢气最后的压强、温度和体积各变为多少? (活塞外大气处于标准状态).



(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: 已知

$$M/M_{\text{mol}} = 2 \text{ mol}$$

$$p_1 = p_0 = 1.0131 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_1 = 273 \text{ K}$$

由此得氢气开始时体积 $V_1 = 2RT_1/p_1 = 44.8 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. 气体先等压膨胀升温到活塞达到容器上边缘, 吸热 Q_1 , 过程中

$$V_1 \rightarrow V_2 = 2V_1, \quad T_1 \rightarrow T_2, \quad p_1 = p_2 = p_0$$

$$V_2 = 89.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$T_2 = (V_2/V_1)T_1 = 2T_1 = 2 \times 273 \text{ K} = 546 \text{ K}$$

$$Q_1 = (M/M_{\text{mol}})C_p(T_2 - T_1) = 2\left(\frac{5}{2}R + R\right)(2T_1 - T_1) = 1.59 \times 10^4 \text{ J}$$

5 分

气体再等体升温升压, 吸热 Q_2 . 过程中

$$T_2 \rightarrow T_3, \quad p_2 \rightarrow p_3, \quad V_3 = V_2$$

$$Q_2 = Q - Q_1 = 4.12 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\therefore \quad Q_2 = (M/M_{\text{mol}})C_V(T_3 - T_2)$$

$$\therefore \quad T_3 = \frac{Q_2}{(M/M_{\text{mol}})C_V} + T_2 = \frac{Q_2}{2(\frac{5}{2}R)} = 645 \text{ K}$$

$$p_3 = (T_3/T_2)p_2 = 1.20 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$\therefore$ 最后氢气的压强为 $1.20 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度为 645 K, 体积为 $89.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

5 分

4478

一定量的理想气体在 $p-V$ 图中的等温线与绝热线交点处两线的斜率之比为 0.714, 求其定体摩尔热容.

解:

$$(dp/dV)_T = -(p/V)$$

$$(dp/dV)_Q = -\gamma(p/V)$$

$$\therefore \quad (dp/dV)_T / (dp/dV)_Q = 1/\gamma = 0.714$$

$\therefore$

$$\gamma = 1/0.714 = 1.4$$

2 分

由 $C_p/C_V = \gamma$, $(C_V + R)/C_V = \gamma$ 可得

$$C_V = R/(\gamma - 1) = 20.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

3 分

4481

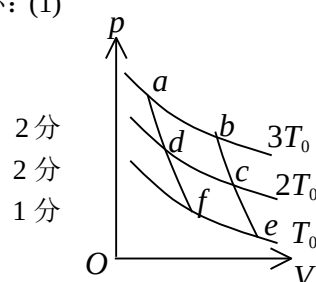
如图, 温度为 $T_0, 2T_0, 3T_0$ 三条等温线与两条绝热线围成三个卡诺循环: (1) $abcda$, (2) $dcefd$, (3) $abefa$, 其效率分别为

η_1 _____, η_2 _____, η_3 _____.

33.3%

50%

66.7%



2 分

2 分

1 分

4484

试证明 2 mol 的氦气和 3 mol 的氧气组成的混合气体在绝热过程中也有 $pV^\gamma = C$, 而 $\gamma = 31/21$. (氧气、氦气以及它们的混合气均看作理想气体).

证: 氦氧混合气体的定体热容量

$$C_V = 2 \times \frac{3}{2} R + 3 \times \frac{5}{2} R = \frac{21}{2} R$$

2 分

状态方程:

$$pV = 5RT$$

$\therefore$

$$dT = (p dV + V dp) / (5R)$$

2 分

绝热过程中用热力学第一定律可得:

$$C_V dT = -p dV$$

2 分

由上两式消去 dT

$$-p dV = (21/2)R (p dV + V dp) / (5R) \\ = (21/10) (p dV + V dp)$$

即:

$$(31/10)p dV + (21/10)V dp = 0$$

积分得:

$$pV^{31/21} = C$$

上式可写作

$$p^{V^\gamma} = C, \quad \gamma = 31/21$$

4 分

4486

在图中, AB 为一理想气体绝热线. 设气体由任意 C 态经准静态过程变到 D 态, 过程曲线 CD 与绝热线 AB 相交于 E . 试证明: CD 过程为吸热过程.

证: 过 C 点作另一条绝热线 $A'B'$, 由热力学第二定律可知 $A'B'$ 与 AB 不可能相交, 一定在 AB 下方, 过 D 点作一等体线, 它与绝热线 $A'B'$ 相交于 M . 根据热力学第一定律有

$$\text{李} \quad Q_{CD} = E_D - E_C + W_{CD} \quad (1)$$

$$Q_{CM} = E_M - E_C + W_{CM} \quad (2)$$

$$(1) - (2) \text{ 得} \quad Q_{CD} - Q_{CM} = E_D - E_M + W_{CD} - W_{CM}$$

$$\text{而} \quad Q_{CM} = 0 \quad (\text{绝热过程})$$

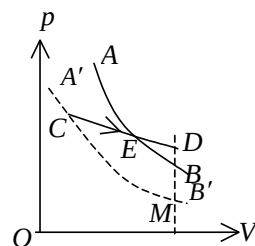
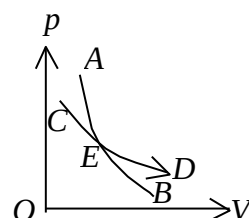
在等体线上, D 点压强大于 M 点, $\therefore T_D > T_M$

$$\text{因而} \quad E_D - E_M > 0.$$

$$\text{由图可知} \quad W_{CD} > W_{CM}$$

$$\therefore \quad Q_{CD} > 0$$

CD 过程为吸热过程.



5

分

4576

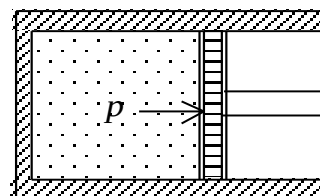
如图所示, 当气缸中的活塞迅速向外移动从而使气体膨胀时, 气体所经历的过程

(A) 是平衡过程, 它能用 $p-V$ 图上的一条曲线表示.

(B) 不是平衡过程, 但它能用 $p-V$ 图上的一条曲线表示.

(C) 不是平衡过程, 它不能用 $p-V$ 图上的一条曲线表示.

(D) 是平衡过程, 但它不能用 $p-V$ 图上的一条曲线表示



示. [C]

4577

p — V 图上的一点代表_____;

p — V 图上任意一条曲线表示_____.

系统的一个平衡态

1 分

系统经历的一个准静态过程

2 分

4578

如图所示, 已知图中画不同斜线的两部分的面积分别为 S_1 和 S_2 , 那

么

(1) 如果气体的膨胀过程为 $a \rightarrow 1 \rightarrow b$, 则气体对

外做功 $W =$ _____;

(2) 如果气体进行 $a \rightarrow 2 \rightarrow b \rightarrow 1 \rightarrow a$ 的循环过程,

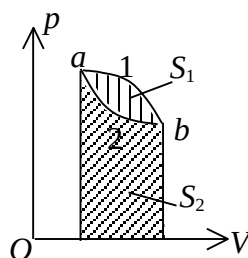
则它对外做功 $W =$ _____.

$S_1 + S_2$

1 分

$-S_1$

2 分



4579

对于理想气体系统来说, 在下列过程中, 哪个过程系统所吸收的热量、内能的增量和对外作的功三者均为负值?

(A) 等体降压过程. (B) 等温膨胀过程.

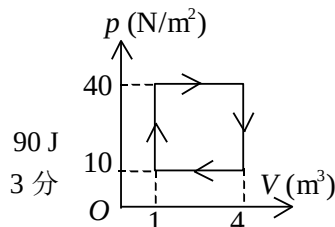
(C) 绝热膨胀过程. (D) 等压压缩过程.

[D]

4580

气体经历如图所示的一个循环过程, 在这个循

环中, 外界传给气体的净热量是_____.



4582

理想气体经历如图所示的 abc 平衡过程, 则该系统对外做功 W , 从外界吸收的热量 Q 和内能的增量 ΔE 的正负情况如下:

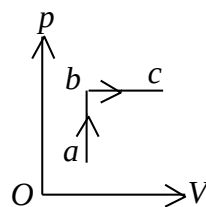
(A) 依 $\Delta E > 0, Q > 0, W < 0$.

(B) 依 $\Delta E > 0, Q > 0, W > 0$.

(C) 依 $\Delta E > 0, Q < 0, W < 0$.

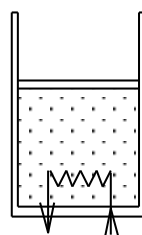
(D) $\Delta E < 0, Q < 0, W < 0$.

[B]



4583

在大气中有一绝热气缸, 其中装有一定量的理想气体, 然后用电炉徐徐供热(如图所示), 使活塞(无摩擦地)缓慢上升. 在此过程中, 以下物理量将如何变化? (选用“变大”、“变小”、“不变”填空)



(1) 气体压强_____;

(2) 气体分子平均动能_____;

(3) 气体内能_____.

不变	1 分
变大	2 分
变大	2 分

4584

一定量理想气体，从同一状态开始使其体积由 V_1 膨胀到 $2V_1$ ，分别经历以下

三种过程：(1) 等压过程；(2) 等温过程；(3) 绝热过程。其中：_____过程

气体对外作功最多；_____过程气体内能增加最多；_____过程气体吸收的热量最多。

等压

2 分

等压

2 分

等压

1 分

4585

一定量理想气体，从同一状态开始把其体积由 V_0 压缩到 $\frac{1}{2}V_0$ ，分别经历以下三种过程：(1) 等压过程；(2) 等温过程；(3) 绝热过程。其中：

_____过程外界对气体作功最多；_____过程气体内能减小最

多；_____过程气体放热最多。

绝热

1 分

等压

2 分

等压

2 分

4586

一定量某理想气体所经历的循环过程是：从初态 (V_0, T_0) 开始，先经绝热膨胀使其体积增大 1 倍，再经等体升温回复到初态温度 T_0 ，最后经等温过程使其体积回复为 V_0 ，则气体在此循环过程中。

- (A) 对外作的净功为正值。 (B) 对外作的净功为负值。
(C) 内能增加了。 (D) 从外界净吸的热量为正值。 [B]

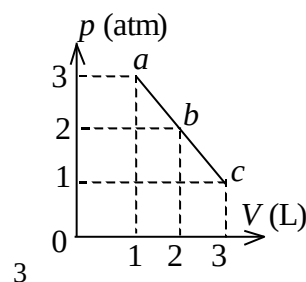
4587

一定量的理想气体，由状态 a 经 b 到达 c 。(如图， abc 为一直线)求此过程中

- (1) 气体对外作的功；
(2) 气体内能的增量；
(3) 气体吸收的热量。(1 atm = 1.013×10^5 Pa)

解：(1) 气体对外作的功等于线段 $\bar{ac}$ 下所围的面积

$$W = (1/2) \times (1+3) \times 1.013 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3} \text{ J} = 405.2 \text{ J}$$



(2) 由图看出
内能增量

$$P_a V_a = P_c V_c \text{ 鑒 } \therefore T_a = T_c \text{ 鑒 } \Delta E = 0.$$

分

2 分

2 分

(3) 由热力学第一定律得

$$Q = \Delta E + W = 405.2 \text{ J}.$$

3 分

4588

一定量的理想气体在标准状态下体积为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ ，求下列过程中气体吸收的热量：

- (1) 等温膨胀到体积为 $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ ；
(2) 先等体冷却，再等压膨胀到 (1) 中所到达的终态。

已知 1 atm = 1.013×10^5 Pa，并设气体的 $C_V = 5R/2$ 。

解: (1) 如图, 在 $A \rightarrow B$ 的等温过程中, $\Delta E_T = 0$, 1 分

$$\therefore Q_T = W_T = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1}{V} dV = p_1 V_1 \ln(V_2 / V_1) \quad 3 \text{ 分}$$

将 $p_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 和 $V_2 = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 代入上式, 得 $Q_T \approx 7.02 \times 10^2 \text{ J}$ 1 分

(2) $A \rightarrow C$ 等体和 $C \rightarrow B$ 等压过程中

$\therefore A, B$ 两态温度相同, $\therefore \Delta E_{ABC} = 0$

$$\therefore Q_{ACB} = W_{ACB} = W_{CB} = P_2(V_2 - V_1)$$

3 分

又

$$p_2 = (V_1 / V_2) p_1 = 0.5 \text{ atm}$$

1 分

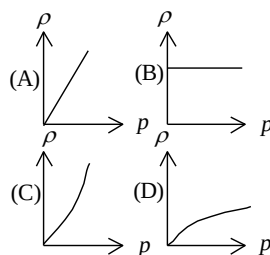
$$\therefore Q_{ACB} = 0.5 \times 1.013 \times 10^5 \times (2.0 - 1.0) \times 10^{-2} \text{ J} \approx 5.07 \times 10^2 \text{ J}$$

1 分

4589

在所给出的四个图象中, 哪个图象能够描述一定质量的理想气体, 在可逆绝热过程中, 密度随压强的变化?

[D]



4590

ν 摩尔的某种理想气体, 状态按 $V = a / \sqrt{p}$ 的规律变化 (式中 a 为正常量), 当气体体积从 V_1 膨胀到 V_2 时, 试求气体所作的功 W 及气体温度的变化 $T_1 - T_2$ 各为多少.

解: 已知 $V = a / \sqrt{p}$, 则有 $p = a^2 / V^2$,

$$\therefore W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{a^2}{V^2} dV = a^2 (1/V_1 - 1/V_2). \quad 3 \text{ 分}$$

又由 $pV = \nu RT$ 及上面的 $p = a^2 / V^2$ 得

$$T = a^2 / (\nu R V)$$

$$\therefore T_1 - T_2 = \frac{a^2}{\nu R} \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right). \quad 2 \text{ 分}$$

4591

一卡诺循环的热机, 高温热源温度是 400 K . 每一循环从此热源吸进 100 J 热量并向一低温热源放出 80 J 热量. 求:

(1) 低温热源温度;

(2) 这循环的热机效率.

解: (1) 对卡诺循环有: $T_1 / T_2 = Q_1 / Q_2$

$$\therefore T_2 = T_1 Q_2 / Q_1 = 320 \text{ K}$$

即: 低温热源的温度为 320 K .

3 分

$$(2) \text{ 热机效率: } \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 20\%$$

2 分

4593

有人说: “不可逆过程就是不能往反方向进行的过程” 对吗? 为什么?

答: 这种说法是不对的.

2 分

因为判断一个过程是否可逆, 并不以它是否能沿反方向进行为根据, 而是要看这个过程的一切后果 (包括系统和外界的变化) 是否都能够消除掉. 有些过程虽然可以沿反方向进行而使系统复原, 但是若外界不能复原的话, 仍是不可逆过程.

所以, 题中这种说法是不对的.

3 分

4594

下列过程是否可逆,为什么?

- (1) 通过活塞(它与器壁无摩擦),极其缓慢地压缩绝热容器中的空气;
- (2) 用旋转的叶片使绝热容器中的水温上升(焦耳热功当量实验).

答: (1) 该过程是无摩擦的准静态过程,它是可逆的.

2 分

(2) 过程是有摩擦的非准静态过程,所以是不可逆的.

3 分

4595

关于热功转换和热量传递过程,有下面一些叙述:

- (1) 功可以完全变为热量,而热量不能完全变为功;
- (2) 一切热机的效率都只能够小于 1;
- (3) 热量不能从低温物体向高温物体传递;
- (4) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的.

以上这些叙述

- (A) 只有(2)、(4)正确.
(B) 只有(2)、(3)、(4)正确.
(C) 只有(1)、(3)、(4)正确.
(D) 全部正确.

[A]

4596

在一个孤立系统内,一切实际过程都向着_____的方向进行.这就是热力学第二定律的统计意义.从宏观上说,一切与热现象有关的实际的过程都

是_____.

状态几率增大
不可逆的

2 分

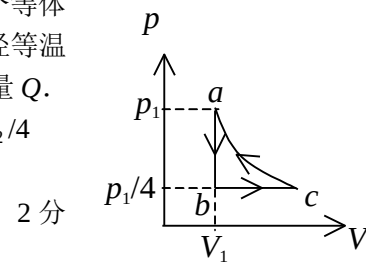
1 分

4598

如图所示,有一定量的理想气体,从初状态 $a(p_1, V_1)$ 开始,经过一个等体过程达到压强为 $p_1/4$ 的 b 态,再经过一个等压过程达到状态 c ,最后经等温过程而完成一个循环.求该循环过程中系统对外作的功 W 和所吸的热量 Q .

解: 设 c 状态的体积为 V_2 , 则由于 a, c 两状态的温度相同, $p_1 V_1 = p_1 V_2 / 4$

故 $V_2 = 4 V_1$



2 分

循环过程 $\Delta E = 0, \quad Q = W$.

而在 $a \rightarrow b$ 等体过程中功 $W_1 = 0$.

在 $b \rightarrow c$ 等压过程中功

$$W_2 = p_1(V_2 - V_1) / 4 = p_1(4V_1 - V_1) / 4 = 3 p_1 V_1 / 4 \quad 2 \text{ 分}$$

在 $c \rightarrow a$ 等温过程中功

$$W_3 = p_1 V_1 \ln(V_2 / V_1) = -p_1 V_1 \ln 4 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore W = W_1 + W_2 + W_3 = [(3/4) - \ln 4] p_1 V_1 \quad 1 \text{ 分}$$

$$Q = W = [(3/4) - \ln 4] p_1 V_1 \quad 3 \text{ 分}$$

4599

一气缸内盛有一定量的单原子理想气体.若绝热压缩使其体积减半,问气体分子的平均速率为原来的几倍?

解: 设绝热压缩前气体的体积为 V_1 , 温度为 T_1 ; 压缩后的体积为 $V_2 = V_1 / 2$, 温度为 T_2 ; 气体的比热比为 γ

由绝热方程得: $V_1^{\gamma-1} T_1 = V_2^{\gamma-1} T_2$

$\therefore$

$$T_2 = T_1 (V_1 / V_2)^{\gamma-1} = 2^{\gamma-1} T_1$$

2 分

设绝热压缩前后，气体分子的平均速率分别为 $\bar{v}_1$ 和 $\bar{v}_2$ ，

$$\because \bar{v} \propto \sqrt{T} \quad \therefore \bar{v}_2 / \bar{v}_1 = \sqrt{T_2 / T_1}$$

将关系式 $T_2 / T_1 = 2^{\gamma-1}$ 代入上式，得 $\bar{v}_2 / \bar{v}_1 = 2^{(\gamma-1)/2}$

单原子理想气体 $\gamma = 5/3 \approx 1.67$ ，

故 $\bar{v}_2 / \bar{v}_1 \approx 1.26$

1 分

1 分

1 分

4671

在下列各种说法

- (1) 平衡过程就是无摩擦力作用的过程.
- (2) 平衡过程一定是可逆过程.
- (3) 平衡过程是无限多个连续变化的平衡态的连接.
- (4) 平衡过程在 $p-V$ 图上可用一连续曲线表示.

中，哪些是正确的？

- (A) (1)、(2). (B) (3)、(4).
- (C) (2)、(3)、(4). (D) (1)、(2)、(3)、(4). [B]

4672

设有下列过程：

- (1) 用活塞缓慢地压缩绝热容器中的理想气体。（设活塞与器壁无摩擦）
- (2) 用缓慢地旋转的叶片使绝热容器中的水温上升.
- (3) 一滴墨水在水杯中缓慢弥散开.
- (4) 一个不受空气阻力及其它摩擦力作用的单摆的摆动.

其中是可逆过程的为

- (A) (1)、(2)、(4).
- (B) (1)、(2)、(3).
- (C) (1)、(3)、(4).
- (D) (1)、(4). [D]

4673

在下列说法

- (1) 可逆过程一定是平衡过程.
- (2) 平衡过程一定是可逆的.
- (3) 不可逆过程一定是非平衡过程.
- (4) 非平衡过程一定是不可逆的.

中，哪些是正确的？

- (A) (1)、(4).
- (B) (2)、(3).
- (C) (1)、(2)、(3)、(4).
- (D) (1)、(3). [A]

4674

置于容器内的气体，如果气体内各处压强相等，或气体内各处温度相同，则这两种情况下气体的状态

- (A) 一定都是平衡态.
- (B) 不一定都是平衡态.
- (C) 前者一定是平衡态，后者一定不是平衡态.
- (D) 后者一定是平衡态，前者一定不是平衡态. [B]

4675

气体在状态变化过程中，可以保持体积不变或保持压强不变，这两种过程

- (A) 一定都是平衡过程.
- (B) 不一定是平衡过程.
- (C) 前者是平衡过程，后者不是平衡过程.
- (D) 后者是平衡过程，前者不是平衡过程.

[B]

4676

设在某一过程中，系统由状态 A 变为状态 B ，如果_____

_____，则该过程称为可逆过程；如果_____

_____则该过程称为不可逆过程.

能使系统进行逆向变化，从状态 B 回复到初态 A ，而且系统回复到状态 A 时，周围一切也都回复原状

3 分

系统不能回复到状态 A ，或当系统回复到状态 A 时，周围并不能回复原状.

2 分

4678

一物质系统从外界吸收一定的热量，则

- (A) 系统的内能一定增加.
- (B) 系统的内能一定减少.
- (C) 系统的内能一定保持不变.
- (D) 系统的内能可能增加，也可能减少或保持不变.

[D]

4679

一物质系统从外界吸收一定的热量，则

- (A) 系统的温度一定升高.
- (B) 系统的温度一定降低.
- (C) 系统的温度一定保持不变.
- (D) 系统的温度可能升高，也可能降低或保持不变.

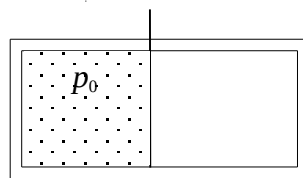
[D]

4680

如图所示，一绝热密闭的容器，用隔板分成相等的两部分，左边盛有一定量的理想气体，压强为 p_0 ，右边为真空. 今将隔板抽去，气体自由膨胀，当气体达到平衡时，气体的压强是

- (A) p_0 .
 - (B) 裸 $p_0/2$.
 - (C) $2^\gamma p_0$.
 - (D) 裸 $p_0/2^\gamma$.
- ($\gamma = C_p/C_v$)

[B]



4681

两个完全相同的气缸内盛有同种气体，设其初始状态相同，今使它们分别作绝热压缩至相同的体积，其中气缸 1 内的压缩过程是非准静态过程，而气缸 2 内的压缩过程则是准静态过程. 比较这两种情况的温度变化：

- (A) 气缸 1 和 2 内气体的温度变化相同.
- (B) 气缸 1 内的气体较气缸 2 内的气体的温度变化大.
- (C) 气缸 1 内的气体较气缸 2 内的气体的温度变化小.
- (D) 气缸 1 和 2 内的气体的温度无变化.

[B]

4682

将热量 Q 传给一定量的理想气体，

(1) 若气体的体积不变，则热量用于_____.

(2) 若气体的温度不变，则热量用于_____.

(3) 若气体的压强不变，则热量用于_____.

气体内能的增加

1 分

气体对外做功

2 分

气体内能增加和对外做功

2 分

4683

已知一定量的理想气体经历 $p-T$ 图上所示的循环过程，图中各过程的为：

(1) 过程 1—2 中，气体_____.

(2) 过程 2—3 中，气体_____.

(3) 过程 3—1 中，气体_____.

吸热

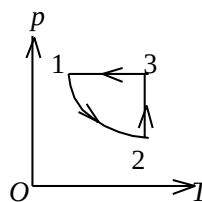
2 分

放热

2 分

放热

1 分



吸热、放热情况

4684

1 mol 的单原子理想气体，从状态 I (p_1, V_1) 变化至状态 II

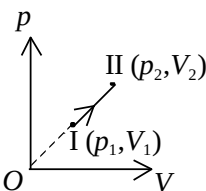
(p_2, V_2)，如图所示，则此过程气体对外作的功为_____

_____，吸收的热量为_____.

$$\frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)$$

2 分

$$\frac{3}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) + \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)$$



册

3 分

4685

氦气、氮气、水蒸汽(均视为刚性分子理想气体)，它们的摩尔数相同，初始状态相同，若使它们在体积不变情况下吸收相等的热量，则

(A) 它们的温度升高相同，压强增加相同.

(B) 它们的温度升高相同，压强增加不相同.

(C) 它们的温度升高不相同，压强增加不相同.

(D) 它们的温度升高不相同，压强增加相同.

[C]

4686

常温常压下，一定量的某种理想气体(其分子可视为刚性分子，自由度为 i)，在等压过程中吸热为 Q ，对外作功为 W ，内能增加为 ΔE ，则

$$W/Q = \underline{\hspace{2cm}}. \quad \Delta E / Q = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\frac{2}{i+2}$$

1 分

$$\frac{i}{i+2}$$

2 分

4687

已知 1 mol 的某种理想气体(其分子可视为刚性分子), 在等压过程中温度上升 1 K, 内能增加了 20.78 J, 则气体对外做功为_____ , 气体吸收热量为_____ . (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

$$8.31 \text{ J}$$

1 分

$$29.09 \text{ J}$$

2 分

4688

刚性双原子分子的理想气体在等压下膨胀所作的功为 W , 则传递给气体的热量为_____ .

$$\frac{7}{2}W$$

3 分

4689

压强、体积和温度都相同的氢气和氦气(均视为刚性分子的理想气体), 它们的质量之比为 $m_1 : m_2 =$ _____ , 它们的内能之比为 $E_1 : E_2 =$ _____ , 如果它们分别在等压过程中吸收了相同的热量, 则它们对外做功之比为 $W_1 : W_2 =$ _____ . (各量下角标 1 表示氢气, 2 表示氦气)

$$1:2$$

1 分

$$5:3$$

2 分

$$5:7$$

2 分

4690

质量为 2.5 g 的氢气和氦气的混合气体, 盛于某密闭的气缸里(氢气和氦气均视为刚性分子的理想气体), 若保持气缸的体积不变, 测得此混合气体的温度每升高 1 K, 需要吸收的热量数值等于 R 数值的 2.25 倍 (R 为普适气体常量). 由

此可知, 该混合气体中有氢气_____ g, 氦气_____ g; 若保持气缸内的压强不变, 要使该混合气体的温度升高 1 K, 则该气体将吸收的热量

为_____ . (氢气的 $M_{mol} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 氦气的 $M_{mol} = 4 \times 10^{-3} \text{ kg}$)

$$1.5$$

2 分

$$1$$

1 分

$$3.25R$$

2 分

4691

将 1 mol 理想气体等压加热, 使其温度升高 72 K, 传给它的热量等于 $1.60 \times 10^3 \text{ J}$, 求:

- (1) 气体所作的功 W ;
- (2) 气体内能的增量 ΔE ;
- (3) 比热容比 γ .

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

$$\text{解: (1) } W = p\Delta V = R\Delta T = 598 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \text{依 } \Delta E = Q - W = 1.00 \times 10^3 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

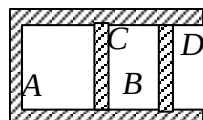
$$(3) \quad C_p = \frac{Q}{\Delta T} = 22.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$C_v = C_p - R = 13.9 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1.6 \quad 2 \text{ 分}$$

4692

如图所示, C 是固定的绝热隔板, D 是可动活塞, C 、 D 将容器分成 A 、 B 两部分. 开始时 A 、 B 两室中各装入同种类的理想气体, 它们的温度 T 、体积 V 、压强 p 均相同, 并与大气压强相平衡. 现对 A 、 B 两部分气体缓慢地加热, 当对 A 和 B 给予相等的热量 Q 以后, A 室中气体的温度升高度数与 B 室中气体的温度升高度数之比为 7:5.



(1) 求该气体的定体摩尔热容 C_v 和定压摩尔热容 C_p .

(2) B 室中气体吸收的热量有百分之几用于对外作功?

解: (1) 对 A 、 B 两部分气体缓慢地加热, 皆可看作准静态过程, 两室内是同种气体, 而且开始时两部分气体的 p 、 V 、 T 均相等, 所以两室内气体的摩尔数 M/M_{mol} 也相同.

A 室气体经历的是等体过程, B 室气体经历的是等压过程, 所以 A 、 B 室

气体吸收的热量分别为

$$Q_A = (M/M_{mol})C_v(T_A - T) \quad 2 \text{ 分}$$

$$Q_B = (M/M_{mol})C_p(T_B - T) \quad 2 \text{ 分}$$

已知 $Q_A = Q_B$, 由上两式可得 $\gamma = C_p/C_v = \Delta T_A/\Delta T_B = 7/5$

$$\text{因为 } C_p = C_v + R, \text{ 代入上式得 } C_v = \frac{5}{2}R, C_p = \frac{7}{2}R \quad 2 \text{ 分}$$

(2) B 室气体作功为

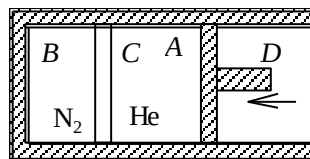
$$W = p \cdot \Delta V = (M/M_{mol}) R \Delta T_B \quad 2 \text{ 分}$$

B 室中气体吸收的热量用于作功的百分比为

$$\frac{W}{Q_B} = \frac{(M/M_{mol})R\Delta T_B}{(M/M_{mol})C_p\Delta T_B} = \frac{R}{C_p} = \frac{R}{\frac{7}{2}R} = 28.6\% \quad 2 \text{ 分}$$

4693

如图所示, 一个四周用绝热材料制成的气缸, 中间有一用导热材料制成的固定隔板 C 把气缸分成 A 、 B 两部分. D 是一绝热的活塞. A 中盛有 1 mol 氦气, B 中盛有 1 mol 氮气(均视为刚性分子的理想气体). 今外界缓慢地移动活塞 D , 压缩 A 部分的气体, 对气体作功为 W , 试求在此过程中 B 部分气体内能的变化.



解: 取 A 、 B 两部分的气体为系统, 依题意知, 在外界压缩 A 部分的气体, 作功为 W 的过程中, 系统与外界交换的热量 Q 为零, 根据热力学第一定律, 有

$$Q = \Delta E + (-W) = 0 \quad ① \quad 2 \text{ 分}$$

设 A 、 B 部分气体的内能变化分别为 ΔE_A 和 ΔE_B , 则系统内能的变化为

$$\text{依 } \Delta E = \Delta E_A + \Delta E_B \quad ② \quad 2 \text{ 分}$$

因为 C 是导热的, 故两部分气体的温度始终相同, 设该过程中的温度变化为 ΔT , 则 A 、 B 两部分气体内能的

变化分别为

$$\text{依} \quad \Delta E_A = \frac{3}{2} R \Delta T \quad \text{③} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{依} \quad \Delta E_B = \frac{5}{2} R \Delta T \quad \text{④} \quad 2 \text{ 分}$$

将②、③、④代入①式解得 $\Delta T = W/(4R)$

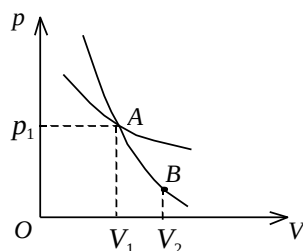
$$\text{将上式代入④式得} \quad \Delta E_B = \frac{5}{2} R \frac{W}{4R} = \frac{5}{8} W \quad 2 \text{ 分}$$

4694

某理想气体在 $p-V$ 图上等温线与绝热线相交于 A 点, 如图. 已知 A 点的压强 $p_1 = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$, 体积 $V_1 = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 而且 A 点处等温线斜率与绝热线斜率之比为 0.714. 现使气体从 A 点绝热膨胀至 B 点, 其体积 $V_2 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 求

(1) B 点处的压强;

(2) 在此过程中气体对外作的功.



$$\text{解: (1) 由等温线 } pV = C \text{ 得} \quad \left(\frac{dp}{dV}\right)_T = -\frac{p}{V}$$

1 分

$$\text{由绝热线 } pV^\gamma = C \text{ 得} \quad \left(\frac{dp}{dV}\right)_Q = -\gamma \frac{p}{V}$$

1 分

$$\text{由题意知} \quad \frac{(dp/dV)_T}{(dp/dV)_Q} = \frac{-p/V}{-\gamma p/V} = \frac{1}{\gamma} = 0.714$$

故

$$\gamma = 1/0.714 = 1.4$$

2 分

由绝热方程

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$$

可得

$$\text{解} \quad p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\gamma = 7.58 \times 10^4 \text{ Pa}$$

3 分

$$(2) \quad W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} p_1 \left(\frac{V_1}{V}\right)^\gamma dV = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = 60.5 \text{ J}$$

3 分

4695

试计算由 2 mol 氩和 3 mol 氮(均视为刚性分子的理想气体)组成的混合气体的比热容比 $\gamma = C_p/C_v$ 的值.
解: 混合气体的定体摩尔热容为

$$C_v = \frac{Q}{\nu \Delta T} = \frac{Q_1 + Q_2}{(\nu_1 + \nu_2) \Delta T} = \frac{\nu_1 C_{v1} \Delta T + \nu_2 C_{v2} \Delta T}{(\nu_1 + \nu_2) \Delta T} = \frac{\nu_1 C_{v1} + \nu_2 C_{v2}}{\nu_1 + \nu_2} \quad \text{①} \quad 2 \text{ 分}$$

同理可得混合气体的定压摩尔热容为

$$C_p = \frac{\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2}}{\nu_1 + \nu_2} \quad \text{②} \quad 2 \text{ 分}$$

已知 $\nu_1 = 2 \text{ mol}$, $\nu_2 = 3 \text{ mol}$

$$C_{v1} = \frac{3}{2} R, C_{v2} = \frac{5}{2} R, \quad , \quad C_{p2} = \frac{7}{2} R,$$

代入①和②式得

$$C_v = 2.1R$$

2 分

$$C_p = 3.1R$$

2 分

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1.476$$

2 分

4696

某理想气体由状态 I (p_1, V_1, T_1) 绝热膨胀至状态 II (p_2, V_2, T_2), 再由状态 II 等体升压至状态 III (p_3, V_3, T_3), 如图. 已知系统由 II 至 III 所吸收的热量恰好等于过程 I 至 II 所作的功, 试证明: 系统在状态 III 的温度 T_3 与状态 I 的温度 T_1 相等.

证: I → II 绝热过程, 气体对外作的功等于内能的减少量

$$W = -\Delta E = -\frac{M}{M_{\text{mol}}} C_V (T_2 - T_1) = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_V (T_1 - T_2)$$

2 分

II → III 等体升压过程, 气体吸收的热量全部用于增加其内能

$$Q = \Delta E = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_V (T_3 - T_2)$$

2 分

按题意

$$Q = W$$

故可得

$$T_3 = T_1$$

1 分

4697

理想气体的内能从 E_1 增大到 E_2 时, 对应于等体、等压、绝热三种过程的温度变化是否相同? 吸热是否相同? 为什么?

答: 因为理想气体的内能是温度的单值函数, 所以等体、等压、绝热三个过程的温度变化相同.

2 分

由于各个过程的摩尔热容 C 不相同, 等体过程摩尔热容为 $C = C_V = \frac{i}{2} R$, 等压过程 $C = C_p = \frac{i+2}{2} R$; 绝热

过程 $C = 0$, 由 $Q = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C \Delta T$ 可知, 不同过程吸热

不相同。

3 分

4698

一个作可逆卡诺循环的热机, 其效率为 η , 它逆向运转时便成为一台致冷机,

该致冷机的致冷系数 $w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$, 则 η 与 w 的关系为_____.

$$\eta = \frac{1}{w+1} \quad (\text{或 } w = \frac{1}{\eta} - 1)$$

3 分

4699

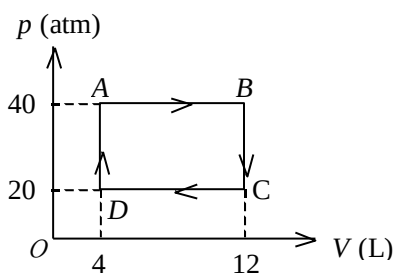
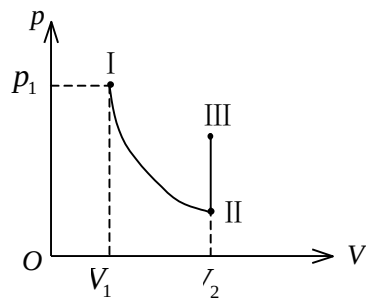
如图所示, 理想气体从状态 A 出发经 ABCDA 循环过程, 回到初态 A 点, 则循环过

程中气体净吸的热量为 $Q =$ _____.

$$1.62 \times 10^4 \quad \text{J} \quad (\text{或} \quad 160 \quad \text{atm} \cdot \text{L})$$

3 分

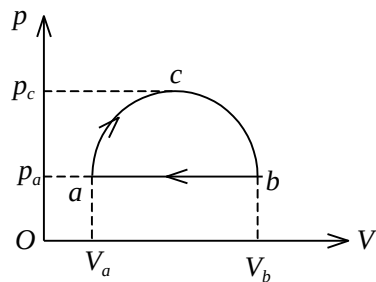
4700



有 ν 摩尔理想气体，作如图所示的循环过程 $acba$ ，其中 acb 为半圆弧， $b-a$ 为等压线， $p_c=2p_a$ 。令气体进行 $a-b$ 的等压过程时吸热 Q_{ab} ，则在此循环过程中气体净吸热量

Q _____ Q_{ab} 。 (填入：>，<或=)

<
3 分



4701

如图所示，绝热过程 AB 、 CD ，等温过程 DEA ，和任意过程 BEC ，组成一循环过程。若图中 ECD 所包围的面积为 70 J ， EAB 所包围的面积为 30 J ， DEA 过程中系统放热 100 J ，则

(1) 整个循环过程($ABCDEA$)系统对外做功为

_____.

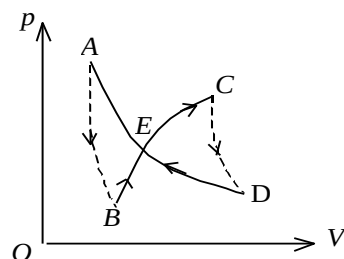
(2) BEC 过程中系统从外界吸热为_____.

40 J

140 J

3 分

2 分



4702

理想气体作卡诺循环，高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍，求气体在一个循环中将由高温热源所得热量的多大部分交给了低温热源。

解：理想气体卡诺循环的效率 $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$ 1 分

$\because T_1 = nT_2$ $\eta = 1 - \frac{1}{n}$ 1 分

又据 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{1}{n}$ 1 分

得 $\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{1}{n}$ 2 分

4703

以氢(视为刚性分子的理想气体)为工作物质进行卡诺循环，如果在绝热膨胀时末态的压强 p_2 是初态压强 p_1 的一半，求循环的效率。

解：根据卡诺循环的效率 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ 1 分

由绝热方程： $\frac{p_1^{\gamma-1}}{T_1} = \frac{p_2^{\gamma-1}}{T_2}$ 1 分

得 $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

氢为双原子分子， $\gamma = 1.40$ ， 由 $\frac{p_2}{p_1} = \frac{1}{2}$ 1 分

得 $\frac{T_2}{T_1} = 0.82$ 1 分

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 18\% \quad 1 \text{ 分}$$

4704

单原子分子的理想气体作卡诺循环，已知循环效率 $\eta = 20\%$ ，试求气体在绝热膨胀时，气体体积增大到原来的几倍？

解：应用绝热方程

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$$

得

$$\frac{V_3}{V_2} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad ① \quad 1 \text{ 分}$$

由卡诺循环效率

$$\eta = 1 - T_2 / T_1$$

得

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{1-\eta} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \frac{V_3}{V_2} = \left(\frac{1}{1-\eta} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad ② \quad 1 \text{ 分}$$

单原子理想气体

$$\gamma = \frac{i+2}{2} = \frac{5}{3}$$

已知 $\eta = 0.2$ ，将 γ 、 η 值代入②式

得

$$\frac{V_3}{V_2} \approx 1.4 \quad 2 \text{ 分}$$

4705

比热容比 $\gamma = 1.40$ 的理想气体，进行如图所示的 ABCA 循环，状态 A 的温度为 300 K。

(1) 求状态 B、C 的温度；

(2) 计算各过程中气体所吸收的热量、气体所作的功和气体内能的增量。

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解：(1) C→A 等体过程有 $p_A / T_A = p_C / T_C$

$\therefore$

$$T_C = T_A \left(\frac{p_C}{p_A} \right) = 75 \text{ K}$$

1 分

B→C 等压过程有

$$V_B / V_C = T_B / T_C$$

$\therefore$

$$T_B = T_C \left(\frac{V_B}{V_C} \right) = 225 \text{ K} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 气体的摩尔数为

$$\nu = \frac{M}{M_{\text{mol}}} = \frac{p_A V_A}{RT_A} = 0.321 \quad 1 \text{ 分}$$

由 $\gamma = 1.40$ 可知气体为双原子分子气体，

故

$$C_V = \frac{5}{2} R, \quad C_p = \frac{7}{2} R \quad 1 \text{ 分}$$

C→A 等体吸热过程

$$W_{CA} = 0$$

$$Q_{CA} = \Delta E_{CA} = \nu C_V (T_A - T_C) = 1500 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

B→C 等压压缩过程

$$W_{BC} = P_B (V_C - V_B) = -400 \text{ J}$$

依

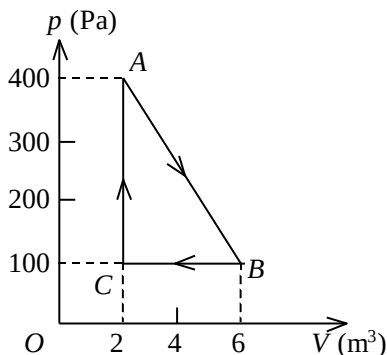
$$\Delta E_{BC} = \nu C_V (T_C - T_B) = -1000 \text{ J}$$

$$Q_{BC} = \Delta E_{BC} + W_{BC} = -1400 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

A→B 膨胀过程

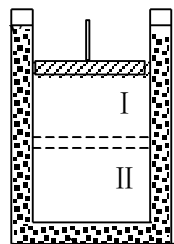
$$W_{AB} = \frac{1}{2} (400 + 100) (6 - 2) \text{ J} = 1000 \text{ J}$$

$$\Delta E_{AB} = \nu C_V (T_B - T_A) = -500 \text{ J}$$



4706

如图所示,一金属圆筒中盛有 1 mol 刚性双原子分子的理想气体,用可动活塞封住,圆筒浸在冰水混合物中.迅速推动活塞,使气体从标准状态(活塞位置 I)压缩到体积为原来一半的状态(活塞位置 II),然后维持活塞不动,待气体温度下降至 0°C ,再让活塞缓慢上升到位置 I,完成一次循环.



冰水混合物

图 3 分

(1) 试在 $p-V$ 图上画出相应的理想循环曲线;

(2) 若作 100 次循环放出的总热量全部用来熔解冰,则有多少冰被熔化?

(已知冰的熔解热 $\lambda = 3.35 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: (1) $p-V$ 图上循环曲线如图所示,其中 ab 为绝热线, bc 为等体线, ca 为等温线.

$$(2) \text{ 等体过程放热为 } Q_V = C_V(T_2 - T_1) \quad ①$$

1 分

$$\text{等温过程吸热为 } Q_T = RT_1 \ln \frac{V_1}{V_1/2} \quad ②$$

1 分

$$\text{绝热过程方程 } V_1^{\gamma-1} T_1 = \left(\frac{V_1}{2}\right)^{\gamma-1} T_2 \quad ③$$

1 分

$$\text{双原子分子气体 } C_V = \frac{5}{2} R, \gamma = 1.4$$

由①~③式解得系统一次循环放出的净热量为

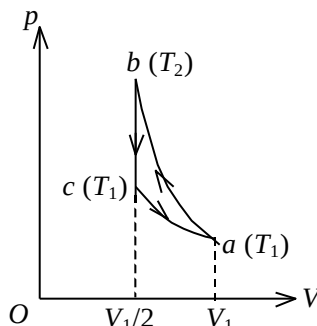
$$Q = Q_V - Q_T = \frac{5}{2} R(2^{\gamma-1} - 1)T_1 - RT_1 \ln 2$$

$$= 240 \text{ J}$$

2 分

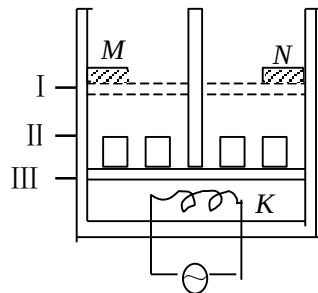
若 100 次循环放出的总热量全部用来熔解冰,则熔解的冰的质量为

$$m = \frac{100Q}{\lambda} = 7.16 \times 10^{-2} \text{ kg} \quad 2 \text{ 分}$$



4707

如图所示,用绝热材料包围的圆筒内盛有一定量的刚性双原子分子的理想气体,并用可活动的、绝热的轻活塞将其封住.图中 K 为用来加热气体的电热丝, MN 是固定在圆筒上的环,用来限制活塞向上运动. I、II、III 是圆筒体积等分刻度线,每等分刻度为 $1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. 开始时活塞在位置 I,系统与大气同温、同压、同为标准状态.现将小砝码逐个加到活塞上,缓慢地压缩气体,当活塞到达位置 III 时停止加砝码;然后接通电源缓慢加热使活塞至 II;断开电源,再逐步移去所有砝码使气体继续膨胀至 I,当上升的活塞被环 M 、 N 挡住后拿去周围绝热材料,系统逐步恢复到原来状态,完成一个循环.



(1) 在 $p-V$ 图上画出相应的循环曲线;

(2) 求出各分过程的始末状态温度;

(3) 求该循环过程吸收的热量和放出的热量.

解: (1) 系统开始处于标准状态 a , 活塞从 I $\rightarrow$ III 为绝热压缩过程, 终态为 b ; 活塞从 III $\rightarrow$ II 为等压膨胀过程, 终态为 c ; 活塞从 II $\rightarrow$ I 为绝热膨胀过程, 终态为 d ; 除去绝热材料系统恢复至原态 a , 该过程为等体过程. 该循环过程在 $p-V$ 图上对应的曲线如图所示.

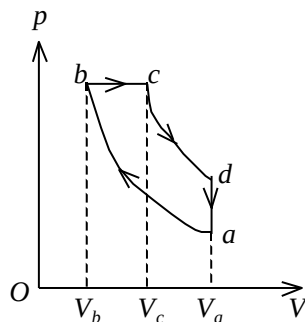
图 3 分

$$(2) \text{ 由题意可知 } p_a = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa},$$

$$V_a = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^3, \quad T_a = 273 \text{ K},$$

$$V_b = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3, \quad V_c = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

ab 为绝热过程, 据绝热过程方程 $T_a V_a^{\gamma-1} = T_b V_b^{\gamma-1}$, ($\gamma = 7/5$), 得



$$T_b = \left(\frac{V_a}{V_b}\right)^{\gamma-1} T_a = 424 \text{ K} \quad 1 \text{ 分}$$

bc 为等压过程, 据等压过程方程 $T_b/V_b = T_c/V_c$ 得

$$T_c = \frac{V_c T_b}{V_b} = 848 \text{ K} \quad 1 \text{ 分}$$

cd 为绝热过程, 据绝热过程方程 $T_c V_c^{\gamma-1} = T_d V_d^{\gamma-1}$, ($V_d = V_a$), 得

$$T_d = \left(\frac{V_c}{V_d}\right)^{\gamma-1} T_c = 721 \text{ K} \quad 1 \text{ 分}$$

(3) 在本题循环过程中 ab 和 cd 为绝热过程, 不与外界交换热量; bc 为等压膨胀过程, 吸收热量为 $Q_{bc} = \nu C_p (T_c - T_b)$

式中 $C_p = \frac{7}{2} R$. 又据理想气体状态方程有 $p_a V_a = \nu R T_a$, 可得

$$Q_{bc} = \frac{7}{2} \cdot \frac{p_a V_a}{T_a} (T_c - T_b) = 1.65 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

da 为等体降温过程, 放出热量为

$$|Q_{da}| = \nu C_v (T_d - T_a) = \frac{5}{2} \cdot \frac{p_a V_a}{T_a} (T_d - T_a) = 1.24 \times 10^2 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

4708

某理想气体作卡诺循环, 其循环效率为 η , 试在 $p-V$ 图上画出循环曲线, 并证明, 在绝热膨胀过程中, 膨胀后的气体压强与膨胀前的气体压强之比为 $(1-\eta)^{\gamma/(\gamma-1)}$. (式中 γ 为该理想气体的比热容比)

证: 在 $p-V$ 图上, 卡诺循环, 如图所示.

图 1 分

绝热膨胀过程中, 应用绝热方程可知

$$p_3^{\gamma-1} T_2^{-\gamma} = p_2^{\gamma-1} T_1^{-\gamma}$$

$$\therefore \frac{p_3}{p_2} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \quad 2 \text{ 分}$$

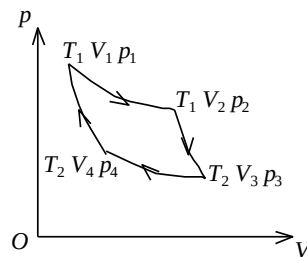
由理想气体卡诺循环的效率 $\eta = 1 - T_2/T_1$

$$\text{有} \quad \frac{T_2}{T_1} = 1 - \eta$$

$\therefore$

$$\frac{p_3}{p_2} = (1 - \eta)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

2 分



4710

甲说: " 系统经过一个正的卡诺循环后, 系统本身没有任何变化. "

乙说: " 系统经过一个正的卡诺循环后, 不但系统本身没有任何变化, 而且外界也没有任何变化. "

甲和乙谁的说法正确? 为什么?

答: 甲对, 乙不对.

1 分

循环是指系统经历一系列的变化过程又回到初始状态, 这样地周而复始的变化过程. 因此系统经过了一个正卡诺循环后, 回到初始状态, 即系统本身没有任何变化, 所以甲对.

2 分

系统经过了一个正的卡诺循环, 系统回到初始状态, 并从高温热源吸收热量 Q_1 , 向低温热源放出热量 Q_2 , 对外作功 $W = Q_1 - Q_2$, 系统本身没有变化, 但外界发生了变化, 所以乙不对.

2 分

4713

给定的理想气体(比热容比 γ 为已知),从标准状态(p_0 、 V_0 、 T_0)开始,作绝热

膨胀,体积增大到三倍,膨胀后的温度 $T=$ _____, 压强 $p=$ _____.

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\gamma-1} T_0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\gamma} p_0 \quad 2 \text{ 分}$$

4714

一定量的氦气(理想气体),原来的压强为 $p_1 = 1 \text{ atm}$, 温度为 $T_1 = 300 \text{ K}$, 若经过一绝热过程,使其压强增加到 $p_2 = 32 \text{ atm}$. 求:

(1) 末态时气体的温度 T_2 .

(2) 末态时气体分子数密度 n .

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

解: (1) 根据绝热过程方程 $p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = C$

$$\text{有} \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$$

$$\therefore \quad T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$$

氦为单原子分子, $\gamma = 5/3$

$$\therefore \quad T_2 = 1200 \text{ K} \quad 3 \text{ 分}$$

$$(2) \quad n = \frac{p_2}{k T_2} = 1.96 \times 10^{26} \text{ m}^{-3} \quad 2 \text{ 分}$$

4827

设大气为理想气体,大气随高度的膨胀可视为准静态绝热过程,并且大气处于力学平衡态.试推证大气温度 T 随高度 z 变化的关系为

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \cdot \frac{M_{mol} g}{R}$$

式中 γ 为空气的比热容比, M_{mol} 为摩尔质量, R 为普适气体常量.

证: 设大气的密度为 ρ , 在高度 z 处的压强为 p , $z+dz$ 处压强为 $p+dp$, 则有

$$p - (p+dp) = \rho g dz$$

$$\text{得} \quad \frac{dp}{dz} = -\rho g = -\frac{M}{V} g = -\frac{M_{mol} p}{RT} g \quad ① \quad 4 \text{ 分}$$

因为绝热, 故有 $pV^{\gamma} = C$, $V^{\gamma} dp + \gamma p V^{\gamma-1} dV = 0$ ②

$$\text{又} \quad \frac{pV}{T} = C', \quad \frac{V}{T} dp + \frac{p}{T} dV - \frac{pV}{T^2} dT = 0 \quad ③$$

$$\text{由②、③两式消去 } dV \text{ 得} \quad \frac{dp}{p} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \cdot \frac{dT}{T} \quad ④ \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{由①、④两式得} \quad \frac{dT}{dz} = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \cdot \frac{M_{mol} g}{R} \quad 2 \text{ 分}$$

5066

热力学第一定律表明:

(A) 系统对外作的功不可能大于系统从外界吸收的热量.

(B) 系统内能的增量等于系统从外界吸收的热量.

(C) 不可能存在这样的循环过程, 在此循环过程中, 外界对系统作的功不等于系统传给外界的热量.

(D) 热机的效率不可能等于 1.

[C]

5067

一定量的理想气体, 经历某过程后, 温度升高了. 则根据热力学定律可以断定:

- (1) 该理想气体系统在此过程中吸了热.
- (2) 在此过程中外界对该理想气体系统作了正功.
- (3) 该理想气体系统的内能增加了.
- (4) 在此过程中理想气体系统既从外界吸了热, 又对外作了正功.

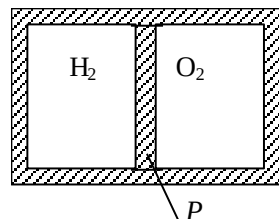
以上正确的断言是:

- (A) (1)、(3). (B) (2)、(3).
- (C) (3). (D) (3)、(4).
- (E) (4).

[C]

5068

一个绝热容器, 用质量可忽略的绝热板分成体积相等的两部分. 两边分别装入质量相等、温度相同的 H_2 气和 O_2 气. 开始时绝热板 P 固定. 然后释放之, 板 P 将发生移动(绝热板与容器壁之间不漏气且摩擦可以忽略不计), 在达到新的平衡位置后, 若比较两边温度的高低, 则结果是:

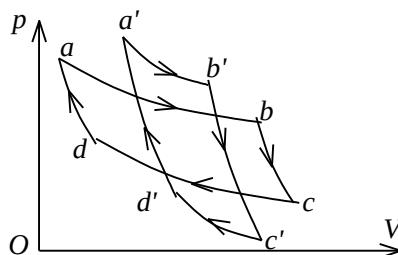


- (A) H_2 气比 O_2 气温度高.
- (B) O_2 气比 H_2 气温度高.
- (C) 两边温度相等且等于原来的温度.
- (D) 两边温度相等但比原来的温度降低了.

[B]

5069

某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环: $(a'b'c'd'a')$, 且两个循环曲线所围面积相等. 设循环 I 的环在高温热源处吸的热量为 Q , 循环 II 的效率为 η' , 热源处吸的热量为 Q' , 则



I ($abcda$) 和 II 效率为 η , 每次循环在高温

Q' .
 Q .

- (A) $\eta < \eta'$, $Q < Q'$. (B) $\eta < \eta'$, $Q >$
- (C) $\eta > \eta'$, $Q < Q'$. (D) $\eta > \eta'$, $Q >$

[B]

5071

关于可逆过程和不可逆过程有以下几种说法:

- (1) 可逆过程一定是平衡过程.
- (2) 平衡过程一定是可逆过程.
- (3) 不可逆过程发生后一定找不到另一过程使系统和外界同时复原.
- (4) 非平衡过程一定是不可逆过程.

以上说法, 正确的是:

- (A) (1)、(2)、(3). (B) (2)、(3)、(4).
- (C) (1)、(3)、(4). (D) (1)、(2)、(3)、(4).

[C]

5072

热力学第二定律表明:

- (A) 不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功.
- (B) 在一个可逆过程中, 工作物质净吸热等于对外作的功.
- (C) 摩擦生热的过程是不可逆的.
- (D) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体.

[C]

5073

设有以下一些过程：

- (1) 两种不同气体在等温下互相混合.
- (2) 理想气体在定体下降温.
- (3) 液体在等温下汽化.
- (4) 理想气体在等温下压缩.
- (5) 理想气体绝热自由膨胀.

在这些过程中，使系统的熵增加的过程是：

- (A) (1)、(2)、(3). (B) (2)、(3)、(4).
(C) (3)、(4)、(5). (D) (1)、(3)、(5).

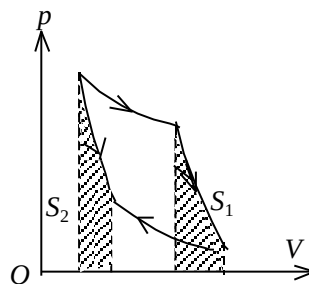
[D]

5074

理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小(图中阴影部分)分别为 S_1 和 S_2 ，则二者的大小关系是：

- (A) $S_1 > S_2$. (B) $S_1 = S_2$.
(C) $S_1 < S_2$. (D) 无法确定.

[B]

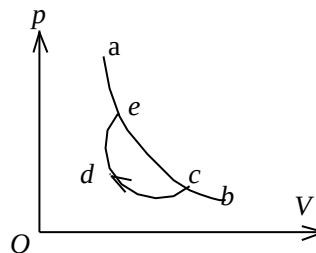


5075

如图所示，设某热力学系统经历一个由 $c \rightarrow d \rightarrow e$ 的过程，其中， ab 是一条绝热曲线， a 、 c 在该曲线上。由热力学定律可知，该系统在过程中

- (A) 不断向外界放出热量.
(B) 不断从外界吸收热量.
(C) 有的阶段吸热，有的阶段放热，整个过程中吸的热量等于放出的热量.
(D) 有的阶段吸热，有的阶段放热，整个过程中吸的热量大于放出的热量.
(E) 有的阶段吸热，有的阶段放热，整个过程中吸的热量小于放出的热量.

[D]



5076

熵是_____的定量量度。若一定量的理

想气体经历一个等温膨胀过程，它的熵将_____。(填入:增加，减少，不变。)

大量微观粒子热运动所引起的无序性(或热力学系统的无序性)
增加

3 分

2 分

5077

1 mol 刚性双原子分子的理想气体，开始时处于 $p_1=1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1=10^{-3} \text{ m}^3$ 的状态。然后经图示直线过程 I 变到 $p_2=4.04 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_2=2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的状态。后又经过程方程为 $pV^{1/2}=C$ (常量)的过程 II 变到压强 $p_3=p_1$ 的状态。求：

- (1) 在过程 I 中气体吸的热量.
- (2) 整个过程气体吸的热量.

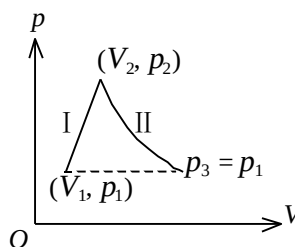
解：(1) 在过程 I 中气体对外作的功 W_1 等于 pV 图过程 I 直线下的面积，即

$$W_1 = (p_1 + p_2)(V_2 - V_1)/2$$

1 分

气体经历过程 I，内能的增量(刚性双原子分子 $C_V = \frac{5}{2}R$)

1 分



$$\Delta E_1 = C_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}R(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) \quad 1 \text{ 分}$$

根据热力学第一定律, 气体在过程 I 中吸收的热量 Q_1 为

$$Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = \frac{5}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) + \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$= 2.02 \times 10^3 \text{ J}. \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 在过程 II 中气体对外作的功 W_2 为

$$W_2 = \int_{V_2}^{V_3} p dV = p_2 \sqrt{V_2} \int_{V_2}^{V_3} dV / \sqrt{V} = 2(p_3V_3 - p_2V_2) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{又根据 } pV^{1/2} = C \text{ 得} \quad V_3 = V_2(p_2/p_3)^2 = 32 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \quad W_2 = 4.85 \times 10^3 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

整个过程气体对外作的功 $W = W_1 + W_2 = 5.10 \times 10^3 \text{ J}$

整个过程气体内能的增量 $\Delta E = C_V(T_3 - T_1) = \frac{5}{2}R(T_3 - T_1)$

$$= \frac{5}{2}(p_3V_3 - p_1V_1) = 7.83 \times 10^3 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

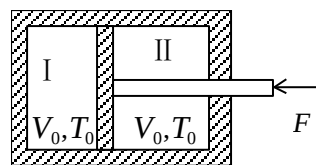
$\therefore$ 根据热力学第一定律, 整个过程气体吸的热量

$$Q = \Delta E + W = 1.29 \times 10^4 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

5078

一个可以自由滑动的绝热活塞(不漏气)把体积为 $2V_0$ 的绝热容器分成相等的两部分 I 和 II. I、II 中各盛有摩尔数为 ν 的刚性分子理想气体(分子的自由度为 i), 温度均为 T_0 . 今用一外力作用于活塞杆上, 缓慢地将 I 中气体的体积压缩为原体积的一半. 忽略摩擦以及活塞和杆的体积, 求外力作的功.

解: 设 I、II 中气体末态的温度分别为 T_1 和 T_2 , I、II 中气体内能的增量分别为 ΔE_1 和 ΔE_2 . 因容器是绝热的, 故外力作的功 W 应等于容器内气体内能的增量



$$\Delta E, \text{ 即} \quad W = \Delta E \quad 2 \text{ 分}$$

而 $\Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2$

$$\text{依} \quad \Delta E_1 = \nu C_V(T_1 - T_0) \quad C_V = \frac{1}{2}iR \quad 2 \text{ 分}$$

$$T_1 \left(\frac{1}{2}V_0\right)^{\gamma-1} = T_0 V_0^{\gamma-1}, \quad \gamma = (i+2)/i \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \quad T_1 = T_0 2^{2/i}$$

$$\text{则依} \quad \Delta E_1 = \frac{1}{2}\nu i R T_0 (2^{2/i} - 1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{依} \quad \Delta E_2 = \nu C_V(T_2 - T_0) = \frac{1}{2}\nu i R (T_2 - T_0) \quad 1 \text{ 分}$$

$$T_2 \left(\frac{3}{2}V_0\right)^{\gamma-1} = T_0 V_0^{\gamma-1}$$

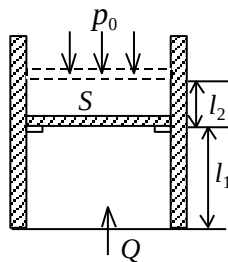
$$\therefore \quad T_2 = T_0 (2/3)^{2/i} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{则依} \quad \Delta E_2 = \left(\frac{1}{2}\nu i R\right) T_0 [(2/3)^{2/i} - 1] \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \quad W = \Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2 = \frac{1}{2}\nu i R T_0 [2^{2/i} + (2/3)^{2/i} - 1] \quad 1 \text{ 分}$$

5079

一侧面绝热的气缸内盛有 1 mol 的单原子分子理想气体. 气体的温度 $T_1 = 273$ K, 活塞外气压 $p_0 = 1.01 \times 10^5$ Pa, 活塞面积 $S = 0.02 \text{ m}^2$, 活塞质量 $m = 102$ kg (活塞绝热、不漏气且与气缸壁的摩擦可忽略). 由于气缸内小突起物的阻碍, 活塞起初停在距气缸底部为 $l_1 = 1$ m 处. 今从底部极缓慢地加热气缸中的气体, 使活塞上升了 $l_2 = 0.5$ m 的一段距离如图所示. 试通过计算指出:



(1) 气缸中的气体经历的是什么过程?

(2) 气缸中的气体在整个过程中吸了多少热量?

解: (1) 令 p_1 、 V_1 分别表示气缸中气体初态的压强和体积, 根据理想气体状态方程

$$p_1 = RT_1 / V_1 = RT_1 / Sl_1 = 1.13 \times 10^5 \text{ Pa}$$

因而气缸中气体施于活塞向上的作用力为

$$f_1 = p_1 S = 2.28 \times 10^3 \text{ N}$$

而气缸外气体施于活塞向下的作用力为

$$f_0 = p_0 S = 2.02 \times 10^3 \text{ N}$$

活塞所受重力 $= mg = 1.00 \times 10^3 \text{ N}$, 显然 $mg + p_0 S > p_1 S$ 所以开始加热时活塞并不立即上升, 只有加热到气缸中的气体压强变为

$$p_2 = (p_0 S + mg) / S = 1.51 \times 10^5 \text{ Pa}$$

时活塞才开始上升. 所以气体经历的过程是由等容升温和等压膨胀两个过程组成的. 2 分

(2) 根据理想气体状态方程, 气缸中气体末态的温度 $T_2 = p_2 V_2 / R$, 气体末态的体积 $V_2 = (l_1 + l_2) S$

$$\therefore T_2 = p_2 (l_1 + l_2) S / R = 545 \text{ K}$$

1 分

$$\text{整个过程气体内能的增量 } \Delta E = C_V (T_2 - T_1) = \frac{3}{2} R (T_2 - T_1)$$

2 分

气体在整个过程对外作的功等于等压过程对外作的功 $W = W_p = p_2 l_2 S$

1 分

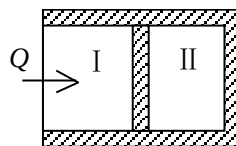
气体在整个过程中吸的热量 Q , 根据热力学第一定律

$$Q = \Delta E + W = \frac{3}{2} R (T_2 - T_1) + p_2 l_2 S = 4.90 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分

5081

如图, 一容器被一可移动、无摩擦且绝热的活塞分割成 I, II 两部分. 活塞不漏气. 容器左端封闭且导热, 其他部分绝热. 开始时在 I, II 中各有温度为 0°C , 压强为 1 atm 的刚性双原子分子的理想气体. I, II 两部分的容积均为 36 L. 现从容器左端缓慢地对 I 中气体加热, 使活塞缓慢地向右移动, 直到 II 中气体的体积变为 18 L 为止. 求:



(1) I 中气体末态的压强和温度.

(2) 外界传给 I 中气体的热量.

解: 已知 I, II 中气体初态的压强 $p_0 = 1$ atm, 体积 $V_0 = 36$ L, 温度 $T_0 = 273$ K. 设 I、II 中气体末态的压强、体积和温度分别为 p_1 、 V_1 、 T_1 和 p_2 、 V_2 、 T_2 .

(1) II 中气体经历的是绝热过程, 则

$$p_0 V_0^\gamma = p_2 V_2^\gamma$$

2 分

刚性双原子分子

$$\gamma = (i+2)/i = 7/5 = 1.4$$

1 分

$$\therefore p_2 = p_0 (V_0 / V_2)^\gamma = 2.64 \text{ atm}$$

因为是平衡过程, 故

$$p_1 = p_2 = 2.64 \text{ atm}$$

1 分

$$\text{又 } V_1 = V_0 + \frac{1}{2} V_0 = 54 \text{ L}$$

根据理想气体状态方程得

$$T_1 = p_1 V_1 T_0 / (p_0 V_0) = 1.081 \times 10^3 \text{ K}$$

1 分

(2) I 中气体内能的增量 $\Delta E_1 = \nu C_V (T_1 - T_0)$ 依

$$= \nu \frac{5}{2} R (T_1 - T_0) = \frac{5}{2} (p_1 V_1 - p_0 V_0)$$

$$= 2.69 \times 10^4 \text{ J}$$

2 分

I 中气体对外作的功 $W_1 = \text{II 中气体内能的增量 } \Delta E_2$, 可得

$$W_1 = \frac{5}{2} (p_2 V_2 - p_0 V_0) = 2.91 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分

根据热力学第一定律，I 中气体吸的热量

$$Q_1 = W_1 + \Delta E_1 = 2.98 \times 10^4 \text{ J}.$$

1 分

5340

一定量的理想气体，开始时处于压强，体积，温度分别为 p_1 ， V_1 ， T_1 的平衡态，后来变到压强，体积，温度分别为 p_2 ， V_2 ， T_2 的终态。若已知 $V_2 > V_1$ ，且 $T_2 = T_1$ ，则以下各种说法中正确的是：

- (A) 不论经历的是什么过程，气体对外净作的功一定为正值。
- (B) 不论经历的是什么过程，气体从外界净吸的热一定为正值。
- (C) 若气体从始态变到终态经历的是等温过程，则气体吸收的热量最少。
- (D) 如果不给定气体所经历的是什么过程，则气体在过程中对外净做功和从外界净吸热的正负皆无法判断。

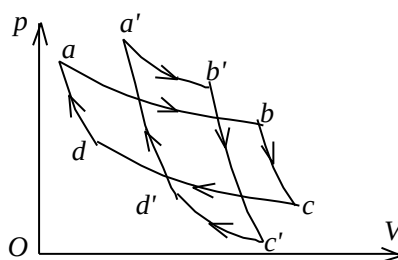
[D]

5341

一定量的理想气体，分别进行如图所示的两个卡诺循环 $abcda$ 和 $a'b'c'd'a'$ 。若在 pV 图上这两个循环曲线所围面积相等，则可以由此得知这两个循环

- (A) 效率相等。
- (B) 由高温热源处吸收的热量相等。
- (C) 在低温热源处放出的热量相等。
- (D) 在每次循环中对外作的净功相等。

[D]



5342

一定量的理想气体，起始温度为 T ，体积为 V_0 。后经历绝热过程，体积变为 $2V_0$ 。再经过等压过程，温度回升到起始温度。最后再经过等温过程，回到起始状态。则在此循环过程中

- (A) 气体从外界净吸的热量为负值。
- (B) 气体对外界净作的功为正值。
- (C) 气体从外界净吸的热量为正值。
- (D) 气体内能减少。

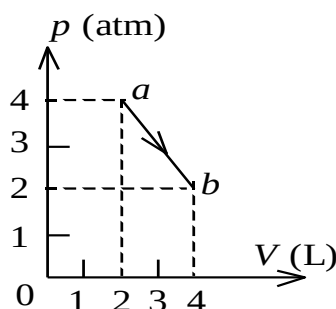
[A]

5343

如图所示，一定量的理想气体，沿着图中直线从状态 a (压强 $p_1 = 4$ atm，体积 $V_1 = 2$ L) 变到状态 b (压强 $p_2 = 2$ atm，体积 $V_2 = 4$ L)。则在此过程中：

- (A) 气体对外作正功，向外界放出热量。
- (B) 气体对外作正功，从外界吸热。
- (C) 气体对外作负功，向外界放出热量。
- (D) 气体对外作正功，内能减少。

[B]



5344

用公式 $\Delta E = \nu C_V \Delta T$ (式中 C_V 为定体摩尔热容量，视为常量， ν 为气体摩尔数) 计算理想气体内能增量时，此式

- (A) 只适用于准静态的等体过程。
- (B) 只适用于一切等体过程。
- (C) 只适用于一切准静态过程。
- (D) 适用于一切始末态为平衡态的过程。

[D]

5345

3 mol 的理想气体开始时处在压强 $p_1 = 6$ atm、温度 $T_1 = 500$ K 的平衡态。经过一个等温过程，压强变为 $p_2 = 3$

atm. 该气体在此等温过程中吸收的热量为 Q

=_____J. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

$$8.64 \times 10^3$$

3 分

5346

2 mol 单原子分子的理想气体, 开始时处于压强 $p_1 = 10 \text{ atm}$ 、温度 $T_1 = 400 \text{ K}$ 的平衡态. 后经过一个绝热过程, 压强变为 $p_2 = 2 \text{ atm}$ 求在此绝热过程中气体对外作的功. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: 由绝热过程方程得 $T_2 = T_1 (p_1 / p_2)^{(1-\gamma)/\gamma}$

单原子分子理想气体 $\gamma = 1.67$, $\therefore T_2 = 210 \text{ K}$.

2 分

绝热过程 $Q = 0$, 则根据热力学第一定律可得

$$W = -\Delta E = \nu i R (T_1 - T_2) / 2$$

2 分

$$= 4.74 \times 10^3 \text{ J}$$

1 分

5347

一气缸内盛有 1 mol 温度为 27°C , 压强为 1 atm 的氮气(视作刚性双原子分子的理想气体). 先使它等压膨胀到原来体积的两倍, 再等体升压使其压强变为 2 atm , 最后使它等温膨胀到压强为 1 atm . 求: 氮气在全部过程中对外作的功, 吸的热及其内能的变化. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: 该氮气系统经历的全部过程如图.

设初态的压强为 p_0 、体积为 V_0 、温度为 T_0 , 而终态压强为 p_0 、体积为 V 、温度为 T . 在全部过程中氮气对外所作的功

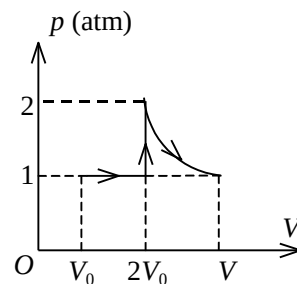
$$W = W(\text{等压}) + W(\text{等温})$$

$$W(\text{等压}) = p_0(2V_0 - V_0) = RT_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$W(\text{等温}) = 4p_0 V_0 \ln(2p_0 / p_0) = 4p_0 V_0 \ln 2 = 4RT_0 \ln 2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore W = RT_0 + 4RT_0 \ln 2 = RT_0(1 + 4 \ln 2)$$

$$= 9.41 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$



$$\text{氮气内能改变依 } \Delta E = C_V(T - T_0) = \frac{5}{2} R(4T_0 - T_0)$$

$$= 15RT_0 / 2 = 1.87 \times 10^4$$

3 分

$$\text{氮气在全部过程中吸收的热量 } Q = \Delta E + W = 2.81 \times 10^4 \text{ J.}$$

2 分

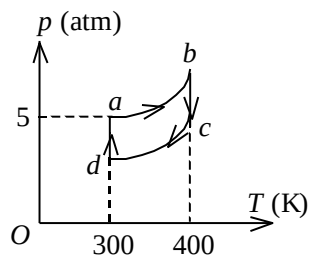
5349

一定量的理想气体, 在 $p-T$ 图上经历一个如图所示的循环过程($a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$), 其中 $a \rightarrow b$, $c \rightarrow d$ 两个过程

是绝热过程, 则该循环的效率 $\eta =$ _____.

25%

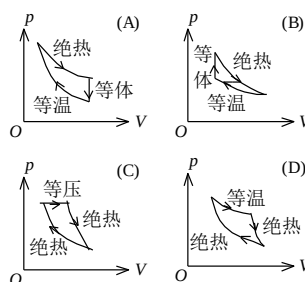
3 分



5352

所列四图分别表示理想气体的四个设想的循环过程. 请选出其中一个在物理上可能实现的循环过程的图的标号.

[B]



程. 请选出其中一个在物理上可能实现的循环过程的图的标号.

5354

一定量的刚性双原子分子的理想气体, 处于压强 $p_1 = 10 \text{ atm}$ 平衡态. 后经历一绝热过程达到压强 $p_2 = 5 \text{ atm}$ 、温度为 T_2

解: 根据绝热过程方程: $p^{1-\gamma} T^\gamma$ 常量,

atm、温度 $T_1 = 500 \text{ K}$ 的平衡态. 求 T_2 .

可得 $T_2 = T_1(p_1/p_2)^{(1-\gamma)/\gamma}$ 3 分
 刚性双原子分子 $\gamma=1.4$ ，代入上式并代入题给数据，得
 $T_2 = 410 \text{ K}$ 2 分

5547

一定量的某种理想气体，开始时处于压强、体积、温度分别为 $p_0 = 1.2 \times 10^6 \text{ Pa}$ ， $V_0 = 8.31 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ， $T_0 = 300 \text{ K}$ 的初态，后经过一等体过程，温度升高到 $T_1 = 450 \text{ K}$ ，再经过一等温过程，压强降到 $p = p_0$ 的末态。已知该理想气体的等压摩尔热容与等体摩尔热容之比 $C_p/C_v = 5/3$ 。求：

- (1) 该理想气体的等压摩尔热容 C_p 和等体摩尔热容 C_v 。
 - (2) 气体从始态变到末态的全过程中从外界吸收的热量。
- (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解：(1) 由 $\frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3}$ 和 $C_p - C_v = R$

可解得 $C_p = \frac{5}{2}R$ 和 $C_v = \frac{3}{2}R$ 2 分

(2) 该理想气体的摩尔数 $\nu = \frac{p_0 V_0}{RT_0} = 4 \text{ mol}$

在全过程中气体内能的改变量为 $\Delta E = \nu C_v (T_1 - T_2) = 7.48 \times 10^3 \text{ J}$ 2 分

全过程中气体对外作的功为 $W = \nu RT_1 \ln \frac{p_1}{p_0}$

式中 $p_1/p_0 = T_1/T_0$

则 $W = \nu RT_1 \ln \frac{T_1}{T_0} = 6.06 \times 10^3 \text{ J}$ 2 分

全过程中气体从外界吸的热量为 $Q = \Delta E + W = 1.35 \times 10^4 \text{ J}$ 2 分

5548

一定量的刚性双原子分子理想气体，开始时处于压强为 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，体积为 $V_0 = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，温度为 $T_0 = 300 \text{ K}$ 的初态，后经等压膨胀过程温度上升到 $T_1 = 450 \text{ K}$ ，再经绝热过程温度降回到 $T_2 = 300 \text{ K}$ ，求气体在整个过程中对外作的功。

解：等压过程末态的体积 $V_1 = \frac{V_0}{T_0} T_1$

等压过程气体对外作功

$W_1 = p_0(V_1 - V_0) = p_0 V_0 \left(\frac{T_1}{T_0} - 1 \right) = 200 \text{ J}$ 3 分

根据热力学第一定律，绝热过程气体对外作的功为

$$W_2 = -\Delta E = -\nu C_v (T_2 - T_1)$$

这里 $\nu = \frac{p_0 V_0}{RT_0}$ ， $C_v = \frac{5}{2}R$ ，

则 $W_2 = -\frac{5p_0 V_0}{2T_0} (T_2 - T_1) = 500 \text{ J}$ 4 分

气体在整个过程中对外作的功为 $W = W_1 + W_2 = 700 \text{ J}$ 1 分

5549

设一动力暖气装置由一台卡诺热机和一台卡诺致冷机组合而成。热机靠燃料燃烧时释放的热量工作并向暖气系统中的水放热，同时，热机带动致冷机。致冷机自天然蓄水池中吸热，也向暖气系统放热。假定热机锅炉的温度为 $t_1 = 210^\circ \text{C}$ ，天然蓄水池中水的温度为 $t_2 = 15^\circ \text{C}$ ，暖气系统的温度为 $t_3 = 60^\circ \text{C}$ ，热机从燃料燃烧时获得热量 $Q_1 = 2.1 \times 10^7 \text{ J}$ ，计算暖气系统所得热量。

解：由卡诺循环效率可得热机放出的热量

$$Q_2 = Q_1 \frac{T_3}{T_1}$$

卡诺热机输出的功 $W = \eta Q_1 = (1 - \frac{T_3}{T_1}) Q_1$ 4分

由热力学第一定律可得致冷机向暖气系统放出的热量

$$Q'_1 = Q'_2 + W$$

卡诺致冷机是逆向的卡诺循环,同样有 $Q'_2 = Q'_1 \frac{T_2}{T_3}$

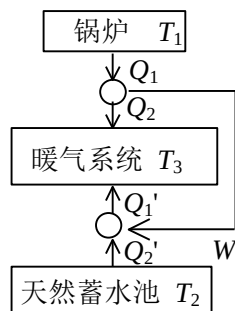
由此解得

$$Q'_1 = \frac{WT_3}{T_3 - T_2} = \frac{T_3 Q_1}{T_3 - T_2} (1 - \frac{T_3}{T_1}) \quad 3分$$

暖气系统总共所得热量

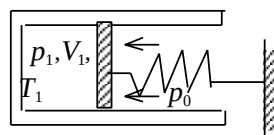
$$Q = Q_2 + Q'_1 = \frac{(T_1 - T_2) T_3}{(T_3 - T_2) T_1} Q_1 \quad 1分$$

$$= 6.27 \times 10^7 \text{ J} \quad 2分$$



5550

一气缸内盛有一定量的刚性双原子分子理想气体,气缸活塞的面积 $S = 0.05 \text{ m}^2$, 活塞与气缸壁之间不漏气, 摩擦忽略不计. 活塞右侧通大气, 大气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$. 劲度系数 $k = 5 \times 10^4 \text{ N/m}$ 的一根弹簧的两端分别固定于活塞和一固定板上(如图). 开始时气缸内气体处于压强、体积分别为 $p_1 = p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 0.015 \text{ m}^3$ 的初态. 今缓慢加热气缸, 缸内气体缓慢地膨胀到 $V_2 = 0.02 \text{ m}^3$. 求: 在此过程中气体从外界吸收的热量.



解：由题意可知气体处于初态时, 弹簧为原长. 当气缸内气体体积由 V_1 膨胀到 V_2 时弹簧被压缩, 压缩量为

$$l = \frac{V_2 - V_1}{S} = 0.1 \text{ m} .$$

气体末态的压强为 $p_2 = p_0 + k \frac{l}{S} = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$. 3分

气体内能的改变量为

$$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1) = i(p_2 V_2 - p_1 V_1) / 2 = 6.25 \times 10^3 \text{ J} . \quad 2分$$

缸内气体对外作的功为 $W = p_0 S l + \frac{1}{2} k l^2 = 750 \text{ J} \quad 3分$

缸内气体在这膨胀过程中从外界吸收的热量为

$$Q = \Delta E + W = 6.25 \times 10^3 + 0.75 \times 10^3 = 7 \times 10^3 \text{ J} . \quad 2分$$

5607

理想气体经历如图中实线所示的循环过程, 两条等体线分别和切于 a 、 c 点, 两条等温线分别和该循环过程曲线相切于 b 、 d 点 a 、 b 、 c 、 d 将该循环过程分成了 ab 、 bc 、 cd 、 da 四个阶段, 则该四个阶段中从图上可肯定

(A) ab . (B) bc .

(C) cd . (D) da .

[]

(C)

参考解:

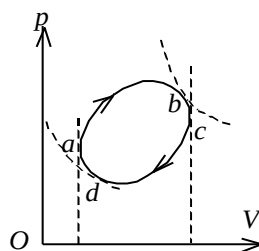
由热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$ 知:

ab 阶段, $\Delta E > 0$, $W > 0$, 所以 $Q > 0$, 即吸热;

bc 阶段, $\Delta E < 0$, $W > 0$, 所以 Q 的正负不能肯定;

cd 阶段, $\Delta E < 0$, $W < 0$, 所以 $Q < 0$, 即放热;

da 阶段, $\Delta E > 0$, $W > 0$, 所以 Q 的正负不能肯定.

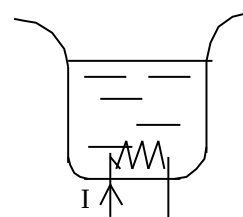


该循环过程曲线相切于 b 、 c 、 d 将该循环过程分成了 ab 、 bc 、 cd 、 da 四个阶段, 则该四个阶段中从图上可肯定

故答案应为 cd 阶段.

5609

水的定压比热为 $4.2 \text{ J/g} \cdot \text{K}$. 有 1 kg 的水放在有电热丝的开口桶内, 如图所示. 已知在通电使水从 30°C 升高到 80°C 的过程中, 电流做功为 $4.2 \times 10^5 \text{ J}$, 那么过程中系统从外界



吸收的热量 $Q =$ _____.

$-2.1 \times 10^5 \text{ J}$

负号 1 分, 数值及单位 2 分

参考解: 如果加热使水经历同样的等压升温过程, 应有

$$Q' = \Delta E + W' = mc(T_2 - T_1)$$

可知

$$\Delta E = mc(T_2 - T_1) - W'$$

现在通电使水经历等压升温过程, 则应有

$$\therefore Q = \Delta E + W' - W_{\text{电}}$$

$$\therefore Q = mc(T_2 - T_1) - W_{\text{电}} = -2.1 \times 10^5 \text{ J}$$

5611

三个附图所示分别是一定量理想气体的等压线、等温线中处于哪一点的状态时理想气体的内能大. 在内能大时内能一样大, 则在两点上都画上“√”.

答案见图

图 1

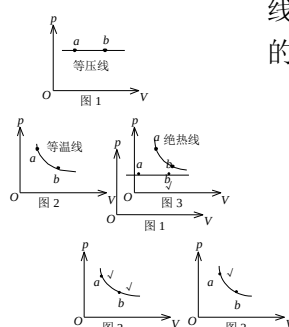
1 分

图 2

2 分

图 3

2 分



线和绝热线. 试判断各图上 a 、 b 的那一点上画上“√”. 若在两点

5799

任意系统经历的任意不可逆绝热过程的始末态(平衡态), 和一个可逆等温过程连接起来. 试证明此可逆等温过程必定吸热.

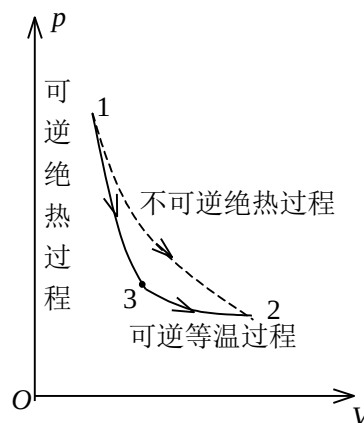
解: 如图所示: 若 $3 \rightarrow 2$ 这个过程放热, 则在由 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 组成的这个循环过程中, 在 $2 \rightarrow 3$ 这个阶段必从单一热源吸热, 而且在整个循环过程中也只在这个阶段吸热. 由热力学第一定律知, 整个循环过程必对外做净功. 但这违背了热力学第二定律的开尔文表述, 故不可能. 4 分

若 $3 \rightarrow 2$ 这个过程不吸热也不放热, 则在由 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 组成的这个循环过程中, 在 $2 \rightarrow 3$ 这个阶段也必然不放热也不吸热, 而且整个循环过程中各分过程都不吸热也不放热. 由热力学第一定律知, 整个循环过程对外做的净功应为零. 这样, 利用这个循环, 可使进行了 $1 \rightarrow 2$ 过程的系统恢复原态, 而且外界也可不留下变化, 这与 $1 \rightarrow 2$ 为不可逆过程相矛盾, 故不可能. 4 分

$3 \rightarrow 2$ 这个过程既不可能放热, 又不可能既不吸热也不放热, 故只可能是吸热

的.

都可以用一个可逆绝热过程



2 分

8014

一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀, 体积由 V_1 增至 V_2 , 在此过程中气体的

(A) 内能不变, 熵增加.

(B) 内能不变, 熵减少.

(C) 内能不变, 熵不变.

(D) 内能增加, 熵增加.

[A]

基外

4335

有人说：熵增加原理是“物系的熵永不减少”或“物系的熵在可逆过程中不变，在不可逆过程中增加”。这种说法是否正确？如有错误请改正。

答：(1) 不正确。

2 分

(2) 熵的增加原理是：“绝热（或封闭或孤立）物系的熵永不减少”。或：“绝热（或封闭或孤立）物系的熵在可逆过程中不变，在不可逆过程中增加”。

3 分

4337

1 mol 单原子分子理想气体，在恒定压强下经一准静态过程从 0℃ 加热到 100℃，求气体的熵的改变。（普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ）

解：依

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} dQ/T \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \int_{T_1}^{T_2} C_p dT/T = C_p \ln(T_2/T_1) \quad 2 \text{ 分}$$

$$= (5/2)R \ln(373/273)$$

$$= 6.48 \text{ J/K} \quad 2 \text{ 分}$$

4338

1 mol 理想气体绝热地向真空自由膨胀，体积由 V_0 膨胀到 $2V_0$ ，试求该气体熵的改变。

解：计算熵差的公式 $S_2 - S_1 = \int_1^2 dQ/T$ （沿可逆路径） 1 分

根据热力学第一定律， $Q = \Delta E + A$ ，在绝热自由膨胀过程中 $Q = 0$ ， $A = 0$ ， $\therefore$ 依 $\Delta E = 0$ ，理想气体内能不变，温度不变。 1 分

设计一可逆的等温膨胀过程，体积由 $V_0 \rightarrow 2V_0$ ，达到与绝热自由膨胀相同的末态。在此过程中 $dE = 0$ ，

$$dQ = p dV$$

理想气体状态方程

$$pV = RT$$

代入运算

$$S_2 - S_1 = \int_{V_0}^{2V_0} p dV / T = \int_{V_0}^{2V_0} R dV / V = R \ln 2$$

这样求出的气体的熵的改变就等于绝热自由膨胀中该气体的熵的改变.

4339

已知 1 mol 单原子分子理想气体, 开始时处于平衡状态, 现使该气体经历等温过程 (准静态过程) 压缩到原来体积的一半. 求气体的熵的改变.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: 准静态过程

$$dS = dQ / T$$

等温过程

$$dS = dQ / T = p dV / T$$

由 $pV = RT$ 得 $p = RT / V$ 代入上式

得

$$dS = R dV / V$$

熵变依

$$\Delta S = R \int_{V_1}^{V_1/2} dV / V = R \ln \frac{1}{2} = -5.76 \text{ J/K}$$

4480

证明一定量的理想气体在多方过程中 ($pV^n = \text{常量}$) 的摩尔热容为 $C = C_V \frac{n-\gamma}{n-1}$, 其中 n 为多方指数, γ 为

比热容比.

证: $\because$

$$pV^n = \text{常量}$$

$$\text{将此式先取对数再微分, 有 } \frac{dp}{p} + n \frac{dV}{V} = 0 \quad (1) \quad 2 \text{ 分}$$

又

$$pV = \nu RT \quad (\nu \text{ 为摩尔数})$$

$$p dV + V dp = \nu R dT \quad (2) \quad 2 \text{ 分}$$

从热力学第一定律

$$dQ = dE + dA = \nu C_V dT + p dV \quad (3) \quad 2 \text{ 分}$$

又

$$C = dQ / (\nu dT)$$

$$\therefore C = \frac{\nu C_V dT + p dV}{\nu dT} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{从①、②得 } p dV = \frac{\nu R dT}{1-n} \quad \therefore C = C_V + \frac{R}{1-n}$$

由 $R = C_p - C_V = \gamma C_V - C_V = (\gamma - 1)C_V$ 可得

$$C = C_V \frac{n-\gamma}{n-1} \quad 2 \text{ 分}$$

4482

如图所示, 123415641 为某种一定量的理想气体进行的一个循环过程, 它是由一个卡诺正循环 12341 和一个卡诺逆循环 15641 组成. 已知等温线温度比 $T_1 / T_2 = 4$, 卡诺正逆循环曲线所包围面积大小之比为 $S_1 / S_2 = 2$. 求循环 123415641 的效率 η .

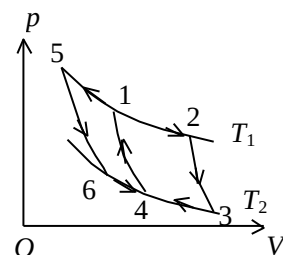
解:

$$\eta = 1 - \frac{Q'_1 + Q_2}{Q_1 + Q'_2}$$

3 分

Q_1 与 Q_2 分别为 12341 循环中系统吸的热与放的热 (绝对值), Q'_1 与 Q'_2 分别为 15641 循环中系统放的热与吸的热 (绝对值). 又知

$$T_1 / T_2 = Q_1 / Q_2 = 4 \quad 1 \text{ 分}$$



$$Q_1 - Q_2 = S_1 = 2S_2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$T_1/T_2 = Q'_1/Q'_2 = 4 \quad 1 \text{ 分}$$

$$Q'_1 - Q'_2 = S_2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{于是得} \quad Q_1 = (8/3)S_2 \quad Q_2 = (2/3)S_2$$

$$Q'_1 = (4/3)S_2 \quad Q'_2 = (1/3)S_2$$

$$\therefore \quad \eta = 1/3 \quad 3 \text{ 分}$$

4592

在相同的高温热源和低温热源间工作的一切热机，

(A) 其效率都相等.

(B) 以可逆热机效率为最大.

(C) 以不可逆热机效率为最大.

(D) 即使都是可逆的，其效率也会因工作物质不同而异，当工作物质是理想气体时，热机效率最大. [B]

4597

1 mol 理想气体经过一等压过程，温度变为原来的两倍，设该气体的定压摩尔热容为 C_p ，则此过程中气体熵的增量为：

$$(A) \quad \frac{1}{2}C_p. \quad (B) \quad 2C_p.$$

$$(C) \quad C_p \ln \frac{1}{2}. \quad (D) \quad C_p \ln 2. \quad [D]$$

4877

一定量的理想气体，其状态变化遵从多方过程方程 $pV^n = \text{常量}$ ，已知其体积增大为原来的二倍时，温度相应降低为原来的四分之一，则多方指数 n 为

$$(A) \quad 3. \quad (B) \quad 2.$$

$$(C) \quad \frac{1}{2}. \quad (D) \quad \frac{1}{3}. \quad [A]$$

4878

1 mol 理想气体，其状态变化过程遵从的方程为 $pV^{1/2} = \text{常量}$ ，当它的体积从 V_1 膨胀至 $2V_1$ 时，其温度将从 T_1 变为

$$(A) \quad \frac{1}{2}T_1. \quad (B) \quad \frac{1}{\sqrt{2}}T_1.$$

$$(C) \quad \sqrt{2}T_1. \quad (D) \quad 2T_1. \quad [C]$$

4879

一定量单原子分子理想气体经历可由 $pV^n = \text{常量}$ 表示的多方过程。如变化过程

为绝热过程，则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ ；如变化过程为等温过程，则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

如变化过程为等压过程，则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$1.67 \quad 2 \text{ 分}$$

$$1 \quad 1 \text{ 分}$$

$$0 \quad 2 \text{ 分}$$

4880

理想气体的状态变化遵从 $pV^2 = B$ 的规律 (B 为正的常量)。当其体积从 V_1

膨胀至 $2V_1$ 时, 气体对外做功 $A =$ _____.

$$\frac{B}{2V_1}$$

3 分

4881

如果理想气体的体积按照 $pV^3 = C$ (C 为正的常量) 的规律从 V_1 膨胀到 V_2 , 则

它所作的功 $A =$ _____; 膨胀过程中气体的温度

_____ (填升高、降低或不变).

$$\frac{C}{2} \left(\frac{1}{V_1^2} - \frac{1}{V_2^2} \right)$$

降低

3 分

2 分

4882

1 mol 氧气 (视为刚性分子理想气体), 经历一多方过程, 过程方程为 $pV^n =$ 常量, 其中 $n = 6/5$. 求在此过程中氧气在温度由 27°C 升至 37°C 时所吸收的热量.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

(提示: 多方过程摩尔热容为 $C = \frac{(n-\gamma)R}{(n-1)(\gamma-1)}$)

解:

$$Q = C\Delta T = \frac{(n-\gamma)R}{(n-1)(\gamma-1)} \Delta T$$
$$= -208 \text{ J}$$

2 分

数值单位 2 分
负号 1 分

4883

单原子分子理想气体经历多方过程 $pV^3 =$ 常量时的摩尔热容量 $C = ?$ (需从基本定律与定义做起, 不得直接代入 C 与多方指数的关系式求值)

解: 设气体质量为 1 摩尔. 根据摩尔热容 C 的定义:

$$C = \frac{dQ}{dT} \quad \text{①} \quad 2 \text{ 分}$$

由热力学第一定律有:

$$dQ = C_V dT + p dV \quad \text{②} \quad 2 \text{ 分}$$

对 $pV^3 =$ 恒量两边求微分, 得: $p3V^2 dV + V^3 dp = 0$

即:

$$V dp = -3p dV \quad \text{③} \quad 1 \text{ 分}$$

对状态方程 $pV = RT$ 两边求微分, 得:

$$p dV + V dp = R dT \quad \text{④} \quad 1 \text{ 分}$$

③代入④得:

$$p dV = -(R/2) dT \quad \text{⑤} \quad 1 \text{ 分}$$

⑤代入②再代入①得:

$$C = \frac{C_V dT - (R/2) dT}{dT}$$

即:

$$C = C_V - \frac{R}{2} \quad 1 \text{ 分}$$

以 $C_V = \frac{3}{2}R$ 代入得

$$C = R \quad 2 \text{ 分}$$

4884

1 mol 的刚性双原子分子理想气体的多方过程方程为 $pV^n =$ 常量, 若已知此过程的摩尔热容 $C = 3R$ (R 为普适气体恒量), 试求多方指数 n .

解: 根据摩尔热容 C 的定义:

$$C = dQ/dT \quad \text{①} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{由热力学第一定律: } dQ = dE + dA = C_V dT + p dV \quad (2) \quad 2 \text{ 分}$$

对多方过程方程两边求微分得: $pnV^{n-1} dV + V^n dp = 0$

$$\therefore V dp = -np dV \quad (3) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{对状态方程两边求微分得: } p dV + V dp = -R dT \quad (4) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{③代入④得: } p dV = \frac{R dT}{1-n} \quad (5) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{⑤代入②再代入①得: } C = \frac{C_V dT + \frac{R dT}{1-n}}{dT} = C_V + \frac{R}{1-n} \quad (6) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{以 } C_V = \frac{5R}{2} \text{ 代入⑥得: } C = \frac{5R}{2} + \frac{R}{1-n} = 3R$$

$$\text{解得 } n = -1 \quad 2 \text{ 分}$$

4886

试证明: 理想气体在多方过程中的摩尔热容量为 $C = \frac{(n-\gamma)R}{(n-1)(\gamma-1)}$, 其中 n 为多方指数, γ 为比热容比.

证: 摩尔数为 ν 的理想气体, 其多方过程方程为

$$pV^n = \text{常量} \quad (1) \quad 2 \text{ 分}$$

由摩尔热容量的定义可知, 当系统温度变化为 dT 时, 系统从外界吸热 $\nu C dT$. 根据热力学第一定律 $dQ = dE + dA$ 和理想气体的内能增量公式 $dE = \nu C_V dT$ 可得

$$\nu C_V dT = \nu C dT - p dV \quad (2) \quad 2 \text{ 分}$$

将理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ 微分, 得

$$p dV + V dp = \nu R dT \quad (3) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{将①式两边微分, 可得 } \frac{dp}{p} + n \frac{dV}{V} = 0 \quad (4) \quad 1 \text{ 分}$$

由②、③和④式消去 dp 、 dV 和 dT , 得

$$C = \frac{(n-1)C_V - R}{n-1} \quad (5) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{因为 } C_p - C_V = R, \gamma = \frac{C_p}{C_V}, \text{ 所以 } C_V = \frac{R}{\gamma-1} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{代入⑤式, 即得 } C = \frac{(n-\gamma)R}{(n-1)(\gamma-1)} \quad 2 \text{ 分}$$

4888

绝热容器被隔板分成两半, 每边体积都是 V_0 , 左边充满某种理想气体, 压强为 p_0 , 右边是真空. 当把隔板抽出时, 左边的气体对真空作自由膨胀, 达到

平衡后, 气体的压强为_____.

$$\frac{p_0}{2} \quad 3 \text{ 分}$$

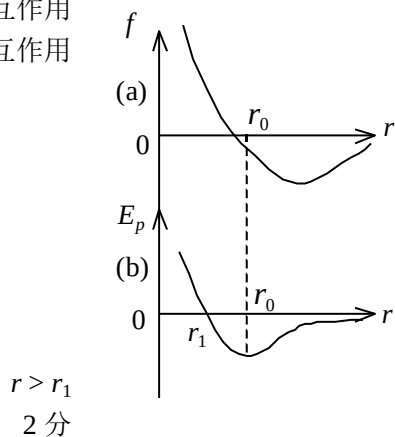
4889

图(a)、(b)分别为气体分子相互作用力 f 与分子距离 r 和分子相互作用势能 E_p 与分子距离 r 的关系曲线。当气体绝热自由膨胀到分子间相互作用力可以忽略

略的状态时，原来分子距离在_____

范围，则膨胀后气体温度下降；原来分子距离在

_____范围，则膨胀后气体温度上升。



$r < r_1$

2 分

4890

$PV^\gamma = \text{常量的方程}$ （式中 γ 为比热容比）是否可用于理想气体自由膨胀的过程？为什么？

答： $pV^\gamma = \text{常量的方程}$ 不适用于理想气体自由膨胀的过程。

2 分

这是因为：该方程只适用于准静态绝热过程，而理想气体的自由膨胀过程虽然是绝热的，但并非准静态的。

3 分

4891

一定量的理想气体经节流膨胀后，其

- (A) 温度不变，熵增加. (B) 温度降低，熵增加.
(C) 温度不变，熵不变. (D) 温度降低，熵不变. [A]

4892

真实气体经多孔塞节流膨胀后，其温度：

- (A) 一定升高.
(B) 一定降低.
(C) 一定保证不变.
(D) 可能升高，可能降低，也可能保持不变. [D]

4894

1 mol 范德瓦尔斯气体（其范德瓦尔斯常量 a 为已知），在等温压缩过程中体积由 V 变为 $V/2$ ，则其内能的增量为（提示：1 mol 范德瓦尔斯气体的内压强为 $p_i = a/V^2$ ）。

- (A) $-\frac{a}{V}$. (B) $-\frac{a}{2V}$.
(C) 0. (D) $\frac{a}{V}$. [A]

4895

1 mol 范德瓦尔斯气体（其范德瓦尔斯常量 a 为已知），在等温膨胀过程中体积由 V 增至 $2V$ ，则其内能的增量为（提示：1 mol 范德瓦尔斯气体的内压强为 $p_i = a/V^2$ ）。

- (A) $\frac{a}{V}$. (B) $\frac{a}{2V}$.
(C) 0. (D) $-\frac{a}{2V}$. [B]

4896

若用气体状态参量（ p 、 V 、 T ）来表述一定量气体的内能，则有：

(1) 理想气体的内能是_____的单值函数;

(2) 真实气体的内能是_____的函数.

温度 T

1 分

温度 T 和体积 V (或温度 T 和压强 p)

2 分

4897

一定量的范德瓦尔斯气体进行焦耳—汤姆孙多孔节流实验, 节流前的压强为 p_1 , 体积为 V_1 ; 节流后的压强为 p_2 , 体积为 V_2 . 气体在节流膨胀后, 其熵

_____, (增加、减少或不变) 其内能的增量为_____.

增加

2 分

$$p_1 V_1 - p_2 V_2$$

2 分

4898

一定量的真实气体, 在等体降压过程中, 其内能

(A) 将增大.

(B) 将减小.

(C) 保持不变.

(D) 变化情况视气体种类而异.

[B]

4899

一定量的真实气体, 在等压膨胀过程中其内能

(A) 将增大.

(B) 将减小.

(C) 保持不变.

(D) 变化情况视气体种类而异.

[A]

4900

一定量的理想气体在等温膨胀后, 其内能_____ (增加、减小或不变);

一定量的范德瓦耳斯气体在等温膨胀后, 其内能_____ (增加、减小或不变).

不变

2 分

增加

2 分

4901

什么是焦耳—汤姆孙效应? 什么是焦耳—汤姆孙正效应? 什么是焦耳—汤姆孙负效应?

答: 真实气体经节流膨胀后, 气体的温度发生改变的现象叫做焦耳—汤姆孙效

应.

2 分

气体节流膨胀后温度下降的效应叫焦耳—汤姆孙正效应;

2 分

而温度升高的效应叫焦耳—汤姆孙负效应.

1 分

4902

在 p - V 图中, 由两条绝热线和三条等温线构成三个理想卡诺循环, 三个等温线的温度之比为 $T_1 : T_2 : T_3 = 4 : 2 : 1$. 设循环 1, 2, 3 分别在温度 T_1 和 T_2 , T_2 和 T_3 以及 T_1 和 T_3 之间进行, 则它们作逆循环时的致冷系数的关系是

(A) $W_1 : W_2 : W_3 = 3 : 3 : 1$.

(B) $W_1 : W_2 : W_3 = 1 : 2 : 4$.

(C) $W_1 : W_2 : W_3 = 4 : 2 : 1$.

(D) $W_1 : W_2 : W_3 = 1 : 1 : 3$.

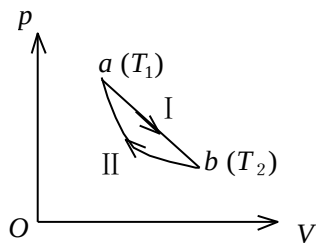
[A]

4903

如图所示, 工作物质进行 $aIbIIa$ 可逆循环过程, 已知在过程 aIb 中, 它从外界净吸收的热量为 Q , 而它放出的热量总和的绝对值为 Q_2 , 过程 $bIIa$ 为绝热过程; 循环闭曲线所包围的面积为 A . 该循环的效率为

- (A) $\eta = \frac{A}{Q}$. (B) $\eta > \frac{A}{Q}$.
(C) $\eta = \frac{A}{Q + Q_2}$. (D) $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$.

(式中 T_1 、 T_2 为 a 、 b 两点的温度)



4904

一理想卡诺热机在温度为 300 K 和 400 K 的两个热源之间工作.

- (1) 若把高温热源温度提高 100 K, 则其效率可提高为原来的_____倍;
(2) 若把低温热源温度降低 100 K, 则其逆循环的致冷系数将降低为原来

的_____倍.

1.6

2 分

$\frac{1}{3}$ 廻

3 分

4905

气缸内有一定量的氧气 (看成刚性分子理想气体), 环过程, 其中 ab 为等温过程, bc 为等体过程, ca 为绝点的状态参量为 p_a 、 V_a 、 T_a , b 点的体积 $V_b = 3V_a$. 求该解: 根据热力学第一定律: $Q = \Delta E + A$

ab 为等温过程, $\Delta E = 0$, 故吸热

$$Q_{ab} = A_{ab} = \nu RT_a \ln \frac{V_b}{V_a} = \nu RT_a \ln 3 = p_a V_a \ln 3$$

ca 为绝热过程, 故有

$$V_c^{\gamma-1} T_c = V_a^{\gamma-1} T_a$$

得

$$T_c = T_a \left(\frac{V_a}{V_c} \right)^{\gamma-1}$$

式中

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i} = \frac{7}{5}, \quad V_c = V_b = 3V_a$$

所以

$$T_c = T_a \left(\frac{1}{3} \right)^{\frac{7}{5}-1} = 0.644 T_a$$

bc 为等体过程, $T_c < T_b$, $A = 0$, 故为放热过程.

放热

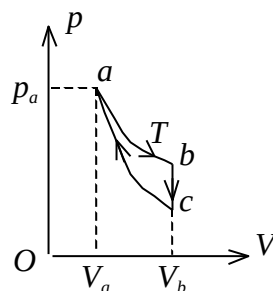
$$\begin{aligned} Q_{bc} &= E_b - E_c = \nu C_V (T_b - T_c) \\ &= \nu C_V (T_a - T_c) = \nu C_V T_a (1 - 0.644) \end{aligned}$$

$$= \nu \frac{5}{2} RT_a \times 0.356 = 0.890 p_a V_a$$

循环效率为

$$\eta = 1 - \frac{Q_{bc}}{Q_{ab}} = 1 - \frac{0.890}{\ln 3} = 19.0\%$$

4906



作如图所示的循环过程. 已知 a 循环的效率.

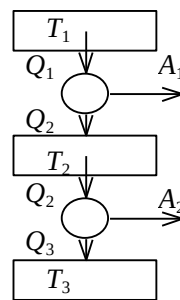
2 分

3 分

3 分

2 分

一部两级联合卡诺热机，第一级热机从温度为 T_1 的热源吸热 Q_1 ，做功 A_1 ，对温度为 T_2 的热源放热 Q_2 ，第二级热机吸收由第一级放出的热量，做功 A_2 ，再对更低温度为 T_3 的热源放热 Q_3 。试证明这两级联合热机的效率，等于直接工作于温度分别为 T_1 和 T_3 的两个热源之间的卡诺热机的效率。



证：联合机的效率

$$\eta = \frac{A_1 + A_2}{Q_1} \quad \text{①} \quad 2 \text{ 分}$$

对于第一级热机,有

$$\frac{A_1}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

故得

$$A_1 = \frac{T_1 - T_2}{T_1} Q_1 \quad \text{②} \quad 2 \text{ 分}$$

$$Q_2 = \frac{T_2}{T_1} Q_1 \quad \text{③} \quad 2 \text{ 分}$$

对于第二级热机, 有

$$A_2 = \frac{T_2 - T_3}{T_3} Q_2$$

将③式代入上式得

$$A_2 = \frac{T_2 - T_3}{T_1} Q_1 \quad \text{④} \quad 2 \text{ 分}$$

把②、④代入①式得

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} + \frac{T_2 - T_3}{T_1} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \quad 2 \text{ 分}$$

这正是直接工作于温度为 T_1 和 T_3 之间的卡诺热机的效率。

4907

1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如图所示。

(1) 在 $p-V$ 图上表示该循环过程。

(2) 求此循环效率。

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解：(1) 见图，其中 p_a 、 p_b 可由状态方程求得
图 2 分

$$p_a = \frac{RT_a}{V_a} = 49.9 \times 10^5 \text{ Pa} \quad 1 \text{ 分}$$

$$p_b = \frac{RT_b}{V_b} = 24.9 \times 10^5 \text{ Pa} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(2) \quad T_a = T_b = 600 \text{ K}, \quad T_c = \frac{V_c}{V_b} T_b = 300 \text{ K} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{循环吸热} \quad Q_1 = Q_{ab} + Q_{ca} = RT_a \ln \frac{V_b}{V_a} + C_V(T_a - T_c)$$

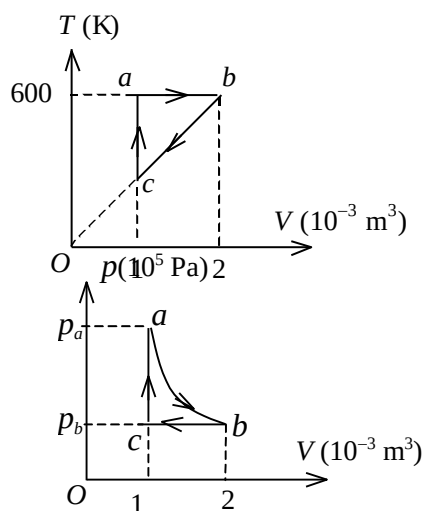
$$= 7.19 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

循环放热

$$Q_2 = Q_{bc} = C_p(T_b - T_c) = 6.23 \times 10^3 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

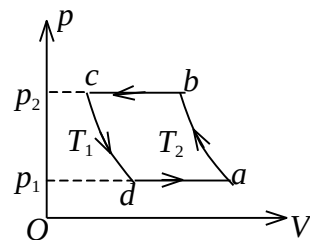
循环效率

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 13.4\% \quad 2 \text{ 分}$$



4908

一致冷机用理想气体为工作物质进行如图所示的循环过程，其中 ab 、 cd 分别是温度为 T_2 、 T_1 的等温过程， bc 、 da 为等压过程。试求该致冷机的致冷系数。



解：在 ab 过程中，外界做功为 $|A'_1| = \frac{M}{M_{mol}} RT_2 \ln \frac{p_2}{p_1}$ 2 分

在 bc 过程中，外界做功 $|A'_1| = \frac{M}{M_{mol}} R(T_2 - T_1)$

在 cd 过程中从低温热源 T_1 吸取的热量 Q'_2 等于气体对外界作的功 A'_2 ，其值为

$$Q'_2 = A'_2 = \frac{M}{M_{mol}} RT_1 \ln \frac{p_2}{p_1} \quad 2 \text{ 分}$$

在 da 过程中气体对外界作的功为 $A''_2 = \frac{M}{M_{mol}} R(T_2 - T_1)$ 2 分

致冷系数为

$$w = \frac{Q'_2}{|A'_1| + |A'_1| - A'_2 - A''_2} = \frac{T_1 \ln \frac{p_2}{p_1}}{T_2 \ln \frac{p_2}{p_1} + (T_2 - T_1) - T_1 \ln \frac{p_2}{p_1} - (T_2 - T_1)} = \frac{T_1}{T_2 - T_1} \quad 2 \text{ 分}$$

4909

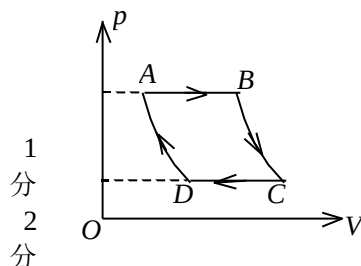
一定量理想气体，经历如图所示的循环过程，其中 AB 和 CD 是等压过程， BC 和 DA 是绝热过程，已知 $T_C = 300 \text{ K}$ ， $T_B = 400 \text{ K}$ ，

(1) 这循环是不是卡诺循环？为什么？

(2) 求此循环的效率。

解：(1) 这循环不是卡诺循环。

卡诺循环是由两等温过程和两个绝热过程构成的。



(2) 由绝热方程： $p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_D^{\gamma-1} T_D^{-\gamma}$ 1 分

$$p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma} \quad 1 \text{ 分}$$

又

$$p_A = p_B, \quad p_C = p_D,$$

$$\therefore \frac{T_A}{T_B} = \frac{T_D}{T_C} \quad \text{或} \quad \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} = \frac{T_C}{T_B} \quad 2 \text{ 分}$$

AB 过程吸热 $Q_1 = \frac{m}{M} C_p (T_B - T_A)$ 1 分

CD 过程放热 $Q_2 = \frac{m}{M} C_p (T_C - T_D)$ 1 分

循环效率为 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} = 1 - \frac{T_C}{T_B} = 25\%$ 3 分

4910

一只密闭的容器装有 1 mol 理想气体（此气体的分子自由度数为 i ），气体温度原先和环境温度 T_0 相同。现用理

想的卡诺致冷机从此气体吸取热量并使它的温度逐渐降低至 T_1 ，致冷机放热给周围环境，环境温度 T_0 保持不变，求为了完成上述过程外界需要作的功（密闭容器的热容量和容积变化可忽略不计）。

解：该过程中作为低温热源的被致冷的气体的温度是在不断变化的，而作为高温热源的环境的温度恒定为 T_0 。因此，过程中致冷机的致冷系数也是在不断变化的。

设过程中某个任意状态下，气体温度为 T 。经历一个元致冷循环后，气体温

$$\text{度的增量为 } dT, \text{ 则气体内能增量为 } dE = \frac{i}{2} R dT \quad 2 \text{ 分}$$

由于气体体积的变化可以忽略，所以根据热力学第一定律，元过程中气体放

$$\text{热的热量为 } dQ_2 = -dE = -\frac{i}{2} R dT \quad 3 \text{ 分}$$

设元致冷循环中外界对致冷机做功为 dA ，则该卡诺致冷机的致冷系数为

$$W = \frac{dQ_2}{dA} = \frac{T}{T_0 - T}$$

$$\therefore dA = \frac{T_0 - T}{T} dQ_2 = -\frac{T_0 - T}{T} \frac{i}{2} R dT \quad 3 \text{ 分}$$

使气体温度由 T_0 降至 T_1 外界所作的总功为

$$A = \int_{T_0}^{T_1} -\frac{i}{2} R \left(\frac{T_0}{T} - 1 \right) dT$$

$$A = \int_{T_1}^{T_0} \frac{i}{2} R \left(\frac{T_0}{T} - 1 \right) dT = \frac{i}{2} R T_0 \ln \frac{T_0}{T_1} - \frac{i}{2} R (T_0 - T_1) \quad 2 \text{ 分}$$

4911

1 mol 刚性多原子分子理想气体，经历如图所示的循环过程 $ABCA$ ，图中 AB 为一直线，气体在 A 、 B 状态的温度皆为 T_2 ，在 C 状态的温度为 T_1 。试计算此循环的效率。

解：一个循环中系统所作的净功为 $A = \frac{1}{2} p_1 V_1$ 2 分

CA 过程中气体吸热为

$$Q_2 = C_V (T_2 - T_1) = \frac{1}{2} (2p_1 V_1 - p_1 V_1) = 3p_1 V_1 \quad 2 \text{ 分}$$

在 AB 过程中，一部分为吸热过程，另一部分为放热过程，转换点可计算如下：先求出 AB 直线方程

$$p = 3p_1 - \frac{p_1}{V_1} V$$

根据热力学第一定律及理想气体状态方程，求出 AB 过程中任一微小过程中的功、内能增量和热量为

$$dA = p dV = \left(3p_1 - \frac{p_1}{V_1} V \right) dV$$

$$dE = \frac{i}{2} R dT = \frac{i}{2} d(pV) = \frac{6}{2} \left(3p_1 - \frac{2p_1}{V_1} V \right) dV$$

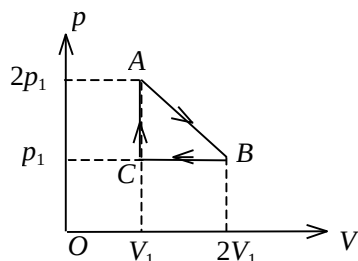
$$dQ = dE + dA = \left(12p_1 - 7 \frac{p_1}{V_1} V \right) dV$$

令 $dQ = 0$ ，求得吸、放热转换点 M 的体积和压强为

$$V_M = (12/7) V_1, \quad p_M = (9/7) p_1, \quad 4 \text{ 分}$$

所以 AB 过程吸热为 $Q = \int_{V_1}^{V_M} dQ = \int_{V_1}^{V_M} \left(12p_1 - 7 \frac{p_1}{V_1} V \right) dV = \frac{25}{14} p_1 V_1$ 2 分

于是循环的效率为 $\eta = \frac{A}{Q_1 + Q_2} = \frac{7}{67} = 10.4\%$ 2 分



4912

1 mol 单原子分子理想气体作如图所示的循环过程, 其中 AB 为直线, BCA 是等温线, 求该循环的效率.

解: 直线 AB 过程中温度并非单调变化的, 因而该过程中既有吸热又有放热. 为计算吸收的热量 Q_1 , 写出直线 AB 段的过程方程

$$\frac{p-2p_1}{V-V_1} = \frac{p_1-2p_1}{2V_1-V_1}$$

上式化简为

$$p = -\frac{p_1}{V_1}V + 3p_1$$

对直线 AB 段中的任一微过程: $dA = p dV = (-\frac{p_1}{V_1}V + 3p_1)dV$

$$dE = C_V dT = \frac{3}{2}RdT = \frac{3}{2}d(pV) = \frac{3}{2}(-\frac{2p_1}{V_1}V + 3p_1)dV$$

$$dQ = dE + dA = (-\frac{4p_1}{V_1}V + \frac{15}{2}p_1)dV$$

当 $dQ > 0$ 时吸热, 这时 $-\frac{4p_1}{V_1}V + \frac{15}{2}p_1 > 0$

解出

$$V < \frac{15}{8}V_1 \quad 4 \text{ 分}$$

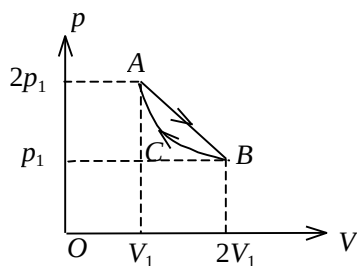
可见吸热过程存在于气体体积由 V_1 膨胀到 $V_2 = \frac{15}{8}V_1$ 时. 所吸收热量为

$$Q_1 = \int dQ = \int_{V_1}^{V_2} (-\frac{4p_1}{V_1}V + \frac{15}{2}p_1)dV = \frac{49}{32}p_1V_1 \quad 3 \text{ 分}$$

该循环对外做功为

$$A = \frac{1}{2}(p_1 + 2p_1)(2V_1 - V_1) - RT \ln \frac{2V_1}{V_1} = \frac{3}{2}p_1V_1 - 2p_1V_1 \ln 2 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{循环效率为} \quad \eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{\frac{3}{2}p_1V_1 - 2p_1V_1 \ln 2}{(\frac{49}{32})p_1V_1} = 7.43\% \quad 2 \text{ 分}$$



4913

以理想气体为工作物质的致冷机进行如图所示的循环过程, 其中 ab 、 cd 分别是温度为 T_1 、 T_2 的等温过程, bc 、 da 为等压过程, 证明此致冷机的致冷系数为

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

证: 在 ab 过程中放热

$$Q_{ab} = \nu RT_1 \ln \frac{p_2}{p_1}$$

1

分

在 bc 过程中放热

$$Q_{bc} = \nu C_p (T_1 - T_2) \quad 1 \text{ 分}$$

在 cd 过程中吸热

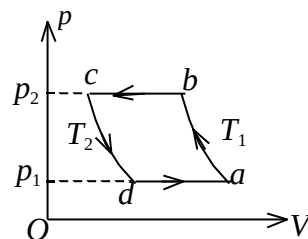
$$Q_{cd} = \nu RT_2 \ln \frac{p_2}{p_1} \quad 1 \text{ 分}$$

在 da 过程中吸热

$$Q_{da} = \nu C_p (T_1 - T_2) \quad 1 \text{ 分}$$

考虑到经一循环后系统内能不变并根据热力学第一定律可知, 在一个循环过程中外界对系统作的功为

$$A = (Q_{ab} + Q_{bc}) - (Q_{cd} + Q_{da})$$



$$\begin{aligned}
 &= (\nu RT_2 \ln \frac{p_2}{p_1} + \nu C_p (T_1 - T_2)) - (\nu RT_2 \ln \frac{p_2}{p_1} + \nu C_p (T_1 - T_2)) \\
 &= \nu R(T_1 - T_2) \ln \frac{p_2}{p_1}
 \end{aligned}$$

3 分

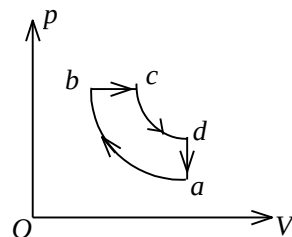
在一个循环中系统从低温热源吸的热为 Q_{cd} ，因此致冷系数

$$w = \frac{Q_{cd}}{A} = \frac{\nu RT_2 \ln \frac{p_2}{p_1}}{\nu R(T_1 - T_2) \ln \frac{p_2}{p_1}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

3 分

4914

如图所示为理想的狄塞尔内燃机的工作循环过程，其 ab 、 cd 为两个绝热过程， bc 为等压过程， da 为等体过程。设工作物质为理想气体，试证明



(1) 循环效率为 $\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_d - T_a}{T_c - T_b} \right)$

式中 T_a 、 T_b 、 T_c 、 T_d 分别为 a 、 b 、 c 、 d 各状态的热力学温度， γ 为比热容比。

(2) 该循环过程对外所作净功为

$$A = \frac{M}{M_{mol}} C_V (T_a - T_b) \left(\frac{T_b}{T_c} \right)^{-\gamma} - \frac{M}{M_{mol}} C_p (T_b - T_c),$$

式中 M 为理想气体的质量， M_{mol} 为其摩尔质量， C_p 为定压摩尔热容量， C_V 为定体摩尔热容量。

证：(1) ab 、 cd 两个绝热过程系统与外界无热量交换，即

$$Q_1 = Q_3 = 0$$

bc 等压膨胀过程中系统吸收热量为 $Q_2 = \frac{M}{M_{mol}} C_p (T_c - T_b)$

da 等体降压过程中系统放出热量为 $|Q_4| = \left| \frac{M}{M_{mol}} C_V (T_a - T_d) \right| = \frac{M}{M_{mol}} C_V (T_d - T_a)$

所以循环效率为 $\eta = \frac{Q_2 - |Q_4|}{Q_2} = \frac{\frac{M}{M_{mol}} C_p (T_c - T_b) - \frac{M}{M_{mol}} C_V (T_d - T_a)}{\frac{M}{M_{mol}} C_p (T_c - T_b)}$

$$= 1 - \frac{C_V (T_d - T_a)}{C_p (T_c - T_b)} = 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_d - T_a}{T_c - T_b} \right)$$

4 分

(2) ab 、 cd 为绝热过程，根据绝热过程方程可得

$$p_b^{\gamma-1} T_b^{-\gamma} = p_a^{\gamma-1} T_a^{-\gamma} \quad ①$$

$$p_c^{\gamma-1} T_c^{-\gamma} = p_d^{\gamma-1} T_d^{-\gamma} \quad ②$$

bc 为等压过程，所以 $p_b = p_c \quad ③$

da 为等体过程，可得 $\frac{p_a}{p_d} = \frac{T_a}{T_d} \quad ④$

上述四式联立解得 $T_d = T_a \left(\frac{T_b}{T_c} \right)^{-\gamma} \quad ⑤$

3 分

该循环所作净功为

$$A = -\frac{M}{M_{mol}} C_V (T_b - T_a) + \frac{M}{M_{mol}} R (T_c - T_b) + \frac{M}{M_{mol}} C_V (T_c - T_d) \quad ⑥$$

将⑤式代入⑥式得 $A = \frac{M}{M_{mol}} C_V [T_a - T_a \left(\frac{T_b}{T_c} \right)^{-\gamma}] - \frac{M}{M_{mol}} C_p (T_b - T_c)$

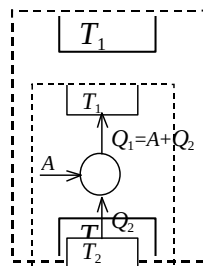
3 分

4915

试在附图的虚线框内画出致冷机的工作原理图，图中， T_1 是高温热源， T_2 是低温热源.

答案见图

3 分



4916

卡诺定理指出：工作于两个一定温度的高、低温热源之间的

- (A) 一切热机效率相等.
 (B) 一切可逆机效率相等.
 (C) 一切不可逆机的效率相等.
 (D) 一切不可逆机的效率一定高于可逆机的效率.

[B]

4917

就热源温度而言，提高热机效率的途径是

- (A) 使高、低温热源温度差保持为恒定值.
 (B) 尽量减小高、低温热源的温度差.
 (C) 尽量增大高、低温热源的温度差.
 (D) 尽量提高低温热源的温度.

[C]

4918

根据卡诺定理，工作于两个有恒定温度的热源之间的热机，其效率

- (A) 只决定于两恒温热源的温度.
 (B) 只决定于工作物质.
 (C) 只决定于过程的可逆性.
 (D) 决定于过程的可逆性和两恒温热源的温度.

[D]

4919

卡诺定理指出了提高热机效率的途径是：就循环过程而论，应当_____

_____；就热源温度而论，应

当_____.

使实际的循环尽量地接近（可逆）卡诺循环.

3 分

尽量增大高、低温热源间的温度差.

2 分

4920

一热机工作于温度为 50°C 和 250°C 的两个热源之间，在一循环中对外输出的净功为 $2.5 \times 10^3 \text{ J}$ ，设热机在该循环中所吸入和放出的热量都最小(与其他循环比较)，求这两个热量的值.

解：根据卡诺定理，吸入和放出最小热量 Q_1 和 Q_2 的循环必定是效率最高的卡诺循环，其效率

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

故得

$$Q_1 = \frac{AT_1}{T_1 - T_2}$$

2 分

$$= 6.54 \times 10^3 \text{ J}$$

1 分

又

$$Q_2 = Q_1 - A$$

1 分

$$= 4.04 \times 10^3 \text{ J}$$

1 分

4921

什么热机工作于质量为 1 kg 温度为 100℃ 的水和 27℃ 的恒温热源之间可获得最大的功？求此最大功的值。

解：所有工作于相同高温热源与相同低温热源之间的热机，以可逆卡诺热机的效率为最大，因而可获得最大功。 3 分

设卡诺热机工作于温度为 T 和 T_2 的两热源之间

($T_1 = 100^\circ\text{C} = 373\text{ K}$, $T_2 = 27^\circ\text{C} = 300\text{ K}$, $T_1 \geq T \geq T_2$)

其效率
$$\eta = \frac{dA}{dQ} = 1 - \frac{T_2}{T}$$

令 c 表示水的比热容， m 表示水的质量，

$$dA = (1 - \frac{T_2}{T})dQ = -mc(1 - \frac{T_2}{T})dT \quad 4 \text{ 分}$$

由此可得最大功的值为
$$A = -\int_{T_1}^{T_2} mc(1 - \frac{T_2}{T})dT$$

$$= mc[(T_1 - T_2) - T_2 \ln(T_1/T_2)]$$

$$= 4.2 \times 10^3 [(373 - 300) - 300 \ln(373/300)] \text{ J}$$

$$= 3.2 \times 10^4 \text{ J}$$

3 分

4922

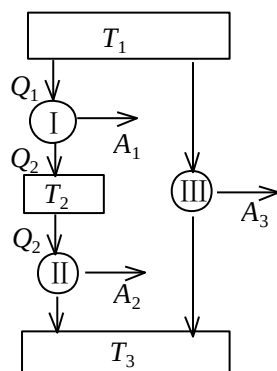
三种可逆热机 I、II、III 分别在温度为 T_1 和 T_2 ， T_2 和 T_3 ， T_1 和 T_3 的高低热源之间工作（如图）。热机 I 和 II 串联使用，热机 I 从高温热源 T_1 处吸取热量 Q_1 ，并对外作功 A_1 ；热机 II 吸取热机 I 放出的热量，并对外作功 A_2 ；热机 III 从高温热源吸取热量 Q_1 并对外作功 A_3 。

试证明： $A_1 + A_2 = A_3$

证：根据卡诺定理，可逆热机效率为

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}, \quad 1 \text{ 分}$$

由此可得
$$A_1 = Q_1 \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1} \right) \quad ①$$



$$A_2 = Q_2 \left(\frac{T_2 - T_3}{T_2} \right) \quad ② \quad 1 \text{ 分}$$

$$A_3 = Q_1 \left(\frac{T_1 - T_3}{T_1} \right) \quad ③ \quad 1 \text{ 分}$$

又据题意可知

$$A_1 = Q_1 - Q_2 \quad ④ \quad 2 \text{ 分}$$

由①和④式可得
$$Q_2 = \frac{T_2}{T_1} Q_1$$

代入②式
$$A_2 = Q_1 \left(\frac{T_2 - T_3}{T_1} \right)$$

再利用①、③式可得

$$A_1 + A_2 = A_3 \quad 2 \text{ 分}$$

4923

试证：从根据卡诺定理得到的对于循环过程的表达式

$$\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

可以得出与热力学第二定律的两种基本表述（即开尔文表述和克劳修斯表述）相符的结论。

证：(1) 在单一热源情形下，令该热源既为高温热源也为低温热源，则

$$T_2 = T_1$$

根据 $\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1}$, 有 $Q_2 - Q_1 \leq 0$.

显然, $Q_2 - Q_1$ 是循环过程中对外作的功 A , 故上式即 $A \geq 0$.

可见, 若 $T_2 = T_1$, 即为单一热源时, 此循环不能从热源取热对外做功, 此即为开尔文说法.

3 分

(2) 若 $Q_2 = Q_1$, 则 $T_1 - T_2 \geq 0$, 即 $T_1 \leq T_2$ 可见, 循环的效果只是热传导 ($Q_2 = Q_1$) 时, T_1 不能小于 T_2 , 此即为克劳修斯说法.

2 分

4924

试述卡诺定理的内容.

答: 卡诺定理内容:

(1) 在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的所有可逆热机, 其效率都相等, 与工作物质无关.

3 分

(2) 在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的所有不可逆热机, 其效率不可能大于可逆热机的效率.

2 分

4925

设 dQ 表示一个微元过程中系统吸的热, T 表示系统的温度, $\int_1^2 \frac{dQ}{T}$ 为系统从状态 1 变化到状态 2 的过程中的积分, 则热力学系统的任意两个平衡状态 1 和 2 的熵差 $S_2 - S_1$

(A) 与系统状态变化的具体过程有关, 由该过程中的积分 $\int_1^2 \frac{dQ}{T}$ 决定.

(B) 可用任意过程中的积分 $\int_1^2 \frac{dQ}{T}$ 表示.

(C) 可用任意可逆过程中的积分 $\int_1^2 \frac{dQ}{T}$ 表示.

(D) 可用任意不可逆过程中的积分 $\int_1^2 \frac{dQ}{T}$ 表示.

[C]

4926

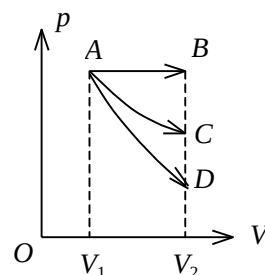
如图所示: 一定质量的理想气体, 从同一状态 A 出发, 分别经 AB (等压)、 AC (等温)、 AD (绝热) 三种过程膨胀, 使体积从 V_1 增加到 V_2 . 问哪个过程中气体的熵增加最多? 哪个过程中熵增加为零? 正确的答案是:

(A) 过程 AB 熵增加最多, 过程 AC 熵增加为零.

(B) 过程 AB 熵增加最多, 过程 AD 熵增加为零.

(C) 过程 AC 熵增加最多, 过程 AD 熵增加为零.

(D) 过程 AD 熵增加最多, 过程 AB 熵增加为零.



[B]

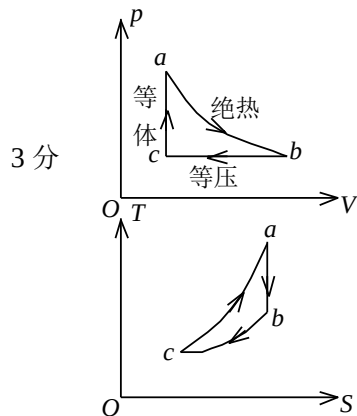
4927

试写出克劳修斯的熵的定义式: _____

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \quad (\text{可逆过程})$$

4929

试把如 $p-V$ 图所示的理想气体的循环过程，用温—熵 ($T-S$) 图表示出来。
见图



4931

已知某理想气体的比热容比为 γ ，若该气体分别经历等压过程和等体过程，

温度由 T_1 升到 T_2 ，则前者的熵增加量为后者的_____倍。

γ

3 分

4932

1 mol 理想气体在气缸中进行无限缓慢的膨胀，其体积由 V_1 变到 V_2 。

(1) 当气缸处于绝热情况下时，理想气体熵的增量 $\Delta S =$ _____。

(2) 当气缸处于等温情况下时，理想气体熵的增量 $\Delta S =$ _____。

0

2 分

$$R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

3 分

4933

一绝热容器被隔板分成体积相等的两部分，一边盛 1 mol 理想气体，另一边是真空。若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后，理想气体的熵增量

$\Delta S =$ _____。 (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

5.76 J/K

3 分

4934

所示的 $T-S$ (温熵) 图表示热力学系统经历了一个 $ABCD A$

循环过程，该循环称为_____循环。若图中矩形 $ABCD$ 的面积是矩形 $ABEF$ 的面积

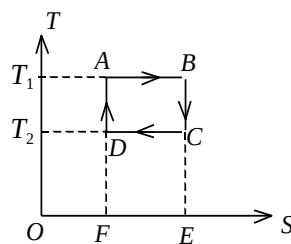
_____。

卡诺

1/3

2 分

3 分

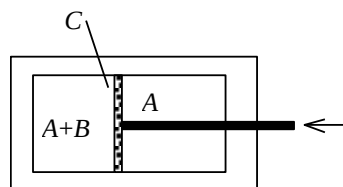


4935

一个能透热的容器，盛有各为 1 mol 的 A 、 B 两种理想气体， C 为具有分子筛作用的活塞，能让 A 种气体自由通过，不让 B 种气体通过，如图所示。活塞从容器的右端移到容器的一半处，设过程中温度保持不变，则

(1) A 种气体熵的增量 $\Delta S_A =$ _____，

(2) B 种气体熵的增量 $\Delta S_B =$ _____。



(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

0

-5.76 J/K 盼

2 分

3 分

4936

计算 1 mol 理想气体绝热自由膨胀到原来体积的 10 倍时熵的增量.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: 理想气体绝热自由膨胀过程中 $Q = 0$ $A = 0$

据热力学第一定律得

$$\Delta E = Q - A = 0$$

故

$$T_1 = T_2$$

计算熵增时, 可设想一个与上述过程相同的初态和相同的末态的可逆等温膨胀过程.

2 分

则有:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p dV}{T} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= R \ln 10 = 19.1 \text{ J/K}$$

3 分

4937

已知在三相点 ($T = 273.16 \text{ K}$) 冰融化为水时, 熔解热 $L = 3.35 \times 10^5 \text{ J/kg}$. 试求 $m = 2.5 \text{ kg}$ 的冰化为水时熵的增量.

解: 由于在冰融化为水时, 温度保持不变,

因此 依

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T}$$

2 分

而

$$Q = mL$$

1 分

故得

$$\Delta S = \frac{mL}{T} = 3.07 \times 10^3 \text{ J/K}$$

2 分

4938

试计算质量为 8.0 g 的氧气 (视为刚性分子理想气体), 在由温度 $t_1 = 80^\circ\text{C}$ 、体积 $V_1 = 10 \text{ L}$ 变成温度 $t_2 = 300^\circ\text{C}$ 、体积 $V_2 = 40 \text{ L}$ 的过程中熵的增量为多少?

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: 过程中熵的增量

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

而

$$dQ = \nu C_V dT + p dV$$

$$p = \frac{\nu RT}{V}$$

于是

$$S_2 - S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_V dT}{T} + \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R dV}{V}$$

3 分

$$= \nu \frac{5}{2} R \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= \left(\frac{8}{32} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \ln \frac{573}{353} + \frac{8}{32} \times 8.31 \ln \frac{40}{10} \right) \text{ J/K}$$

$$= 5.4 \text{ J/K}$$

2 分

4939

1 cm^3 的纯水在压强 $p = 1 \text{ atm}$ 下饱和气化成 1671 cm^3 的水蒸汽. 已知水的汽化热为 $L = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$, 试分别求该系统内能和熵的增量.

解: 水在饱和情况下汽化是可逆过程, 又是等温等压吸热过程. 吸热

$$Q = mL = 2.26 \times 10^3 \text{ J}$$

2 分

对外作功

$$A = p(V_2 - V_1)$$

内能增量	$\Delta E = Q - A$	$= 1.69 \times 10^2 \text{ J}$	2 分
熵增量		$= 2.09 \times 10^3 \text{ J}$	2 分
		$\Delta S = Q/T = 6.06 \text{ J/K}$	2 分

4940

某气体作如图（温熵图）所示的循环，求该循环的效率。

解：图中所示的 ab 是温度为 T_1 的等温过程，在此过程中气体吸热 Q_1 ， ca 为等

熵过程（即绝热过程），气体与外界无热量交换。 bc 是放热过程。

2
分

根据 $T-S$ 图的特点，知

$$Q_1 = \text{矩形 } abS_2S_1 \text{ 的面积} = T_1(S_2 - S_1)$$

2 分

气体在此循环中所作的功为

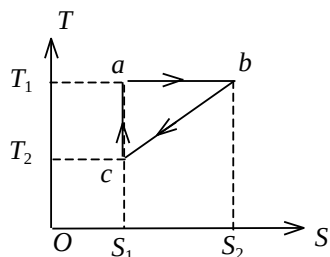
$$A = \text{三角形 } abc \text{ 的面积} = \frac{1}{2}(T_1 - T_2)(S_2 - S_1)$$

3 分

所以，此循环的效率

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{\frac{1}{2}(T_1 - T_2)(S_2 - S_1)}{T_1(S_2 - S_1)} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)$$

3 分



4941

一热力学系统由 2 mol 单原子分子理想气体与 2 mol 双原子分子（刚性分子）理想气体混合组成。该系统经历如图所示的 $abcda$ 可逆循环过程，其中 ab 、 cd 为等压过程 bc 、 da 为绝热过程，且 $T_a = 300 \text{ K}$ ， $T_b = 900 \text{ K}$ ， $T_c = 450 \text{ K}$ ， $T_d = 150 \text{ K}$ 。

求：(1) ab 过程中系统的熵变；

(2) cd 过程中系统的熵变；

(3) 整个循环中系统的熵变。

（普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ）

解：(1) 混合气体的定压摩尔热容为

$$C_p = \frac{\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2}}{\nu_1 + \nu_2} = \frac{2 \times (5/2)R + 2 \times (7/2)R}{2 + 2} = 3R$$

2 分

$$ab \text{ 过程中系统的熵变为 } \Delta S_{ab} = \int_a^b \frac{dQ}{T} = \int_{T_a}^{T_b} \frac{\nu C_p dT}{T} = \nu C_p \ln \frac{T_b}{T_a}$$

$$= (\nu_1 + \nu_2) C_p \ln(T_b / T_a) = 1.10 \times 10^2 \text{ J/K}$$

3 分

$$(2) \text{ } cd \text{ 过程中系统的熵变为 } \Delta S_{cd} = \int_c^d \frac{dQ}{T} = (\nu_1 + \nu_2) C_p \ln \frac{T_d}{T_c}$$

$$= -1.10 \times 10^2 \text{ J/K}$$

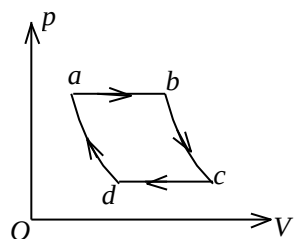
3 分

(3) 整个循环中系统的熵变为

依

$$\Delta S = \Delta S_{ab} + \Delta S_{bc} + \Delta S_{cd} + \Delta S_{da} = 0$$

2 分



4942

如图所示为一循环过程, 其中 ab 、 cd 、 ef 均为等温过程, 其相应的温度分别为 $3T_0$ 、 T_0 、 $2T_0$; bc 、 de 、 fa 均为绝热过程. 设该循环过程所包围的面积为 A_1 , cd 过程曲线下的面积为 A_2 . 求 $cdefa$ 过程的熵的增量.

解: 系统经历一个循环过程的熵变为零, 则

$$\frac{Q_{ab}}{3T_0} - \frac{|Q_{cd}|}{T_0} - \frac{|Q_{ef}|}{2T_0} = 0 \quad ①$$

2 分

由热力学第一定律得 $Q_{ab} - |Q_{cd}| - |Q_{ef}| = A_1$ ②

2 分

$$|Q_{cd}| = A_2 \quad ③ \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{由①~③式解得} \quad Q_{ab} = 3(A_1 - A_2) \quad ④ \quad 2 \text{ 分}$$

系统经历 $cdefa$ 过程熵的增量为

$$\Delta S = -\frac{|Q_{cd}|}{T_0} - \frac{|Q_{ef}|}{2T_0} = -\frac{Q_{ab}}{3T_0} = \frac{A_2 - A_1}{T_0} \quad 3 \text{ 分}$$

4943

气缸内有一定量的氧气, (视为刚性分子的理想气体), 作如图所示的循环过程, 其中 ab 为等温过程, bc 为等体过程, ca 为绝热过程. 已知 a 点的状态参量为 p_a 、 V_a 、 T_a , b 点的体积 $V_b = 3V_a$, 求:

(1) 该循环的效率 η ;

(2) 从状态 b 到状态 c , 氧气的熵变 ΔS .

解: (1) 设气缸中有 ν 摩尔氧气, 根据热力学第一定律:

$$Q = \Delta E + A$$

对于 ab 等温过程, $\Delta E = 0$, 故有 $Q_{ab} = A_{ab} = \nu RT_a \ln(V_b/V_a)$

$$= \nu RT_a \ln 3 = p_a V_a \ln 3 \quad ① \quad 1 \text{ 分}$$

对于 bc 等体过程, $T_c < T_b$, $A = 0$, 故为放热过程. 放出的热量

$$Q_{bc} = E_b - E_c = \nu C_V (T_b - T_c) = \nu C_V (T_a - T_c) \quad ② \quad 1 \text{ 分}$$

对于 cd 绝热过程, 有 $V_c^{\gamma-1} T_c = V_a^{\gamma-1} T_a$, 即 $T_c = T_a (V_a/V_c)^{\gamma-1}$

因氧气为刚性双原子分子体, 故 $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i} = \frac{7}{5} = 1.40$

$$\therefore T_c = T_a \left(\frac{1}{3}\right)^{0.40} = 0.644 T_a \quad 2 \text{ 分}$$

把 T_c 代入②式得 $Q_{bc} = \nu C_V T_a (1 - 0.644) = \nu \frac{5}{2} RT_a \times 0.356 = 0.890 p_a V_a$

$$\text{循环效率为} \quad \eta = 1 - \frac{Q_{bc}}{Q_{ab}} = 1 - \frac{0.890}{\ln 3} = 19.0\% \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 因为依 $\Delta S_{ab} + \Delta S_{bc} + \Delta S_{ca} = 0$, 而依 $\Delta S_{ca} = 0$,

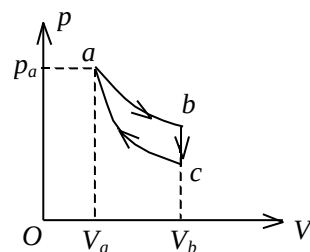
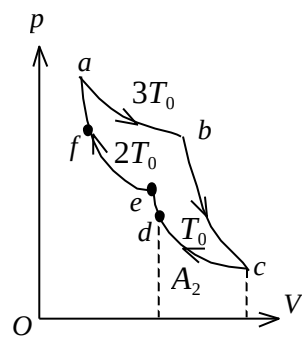
故有 $\Delta S_{bc} = \Delta S_{ab} = -\frac{Q_{ab}}{T_a} = -\nu R \ln 3 = -\frac{p_a V_a}{T_a} \ln 3$

$$\text{即在 } bc \text{ 过程中, 熵减少} \quad \frac{p_a V_a}{T_a} \ln 3 \quad 4 \text{ 分}$$

4944

10 kg 20°C 的水在压强为 1 atm 的等压条件下变为 250°C 的蒸气, 已知水的定压比热为 $4187 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 蒸气的定压比热为 $1670 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 水的汽化热为 $22.5 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. 试计算上述过程中熵的增加量.

解: 把题给水变蒸气的等压过程分成三步:



- (1) 水由 20℃ 升温到 100℃, 其熵变为 ΔS_1 ;
 (2) 在 100℃ 的温度下水全部汽化, 其熵变为 ΔS_2 ;
 (3) 水蒸汽由 100℃ 升温到 250℃, 其熵变为 ΔS_3 .

于是: 依

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3$$

$$= m \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p dT}{T} + \frac{mL}{T_2} + m \int_{T_2}^{T_3} \frac{C'_p dT}{T}$$

$$= m(C_p \ln \frac{T_2}{T_1} + \frac{L}{T_2} + C'_p \ln \frac{T_3}{T_2}) \quad 3 \text{ 分}$$

$$= 10(4187 \times \ln \frac{373}{293} + \frac{22.5 \times 10^5}{373} + 1670 \times \ln \frac{523}{373}) \text{ J/K}$$

$$= 7.61 \times 10^4 \text{ J/K} \quad 2 \text{ 分}$$

4945

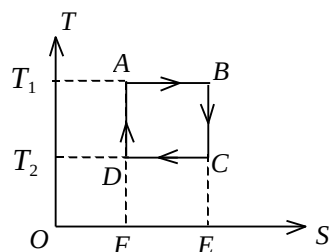
试利用温熵 (T - S) 图证明可逆卡诺循环效率 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$.

证: 在温熵图中作 T_1 、 T_2 两等温线 AB 与 DC . AD 、 BC 则为等熵 (绝热) 线. $ABCD$ 组成一卡诺循环. 矩形 $ABEF$ 面积为从高温热源所吸取的热量 Q_1 , 矩形 $CDFE$ 面积则为向低温热源放热 Q_2 , 依热机效率定义

图 3 分

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{\text{矩形 } ABCD \text{ 面积}}{\text{矩形 } ABEF \text{ 面积}}$$

$$= \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



3 分

4946

试证明: 在相同的升温范围 (由 T_1 加热至 T_2) 内, 理想气体的可逆等压加热过程中熵的增加值是可逆等体加热过程中熵的增加值的 γ 倍 (γ 是比热容比), 即 $\Delta S_p / \Delta S_v = \gamma$.

证: 等体过程:

$$dQ_v = \nu C_v dT \quad 1 \text{ 分}$$

$$dS_v = \frac{dQ_v}{T}$$

$$\Delta S_v = S_2 - S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{1}{T} (\nu C_v dT) = \nu C_v \ln \frac{T_2}{T_1} \quad 2 \text{ 分}$$

等压过程:

$$dQ_p = \nu C_p dT \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \text{依 } \Delta S_p = S_2 - S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{1}{T} (\nu C_p dT) = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1} \quad 2 \text{ 分}$$

故得

$$\frac{\Delta S_p}{\Delta S_v} = \frac{\nu C_p \ln(T_2/T_1)}{\nu C_v \ln(T_2/T_1)} = \frac{C_p}{C_v} = \gamma \quad 2 \text{ 分}$$

4947

试证明: 理想气体绝热自由膨胀必导致熵的增加.

证: 气体的自由膨胀是一种不可逆过程 (即: 不是准静态过程), 但求过程前后的熵差、却需用准静态过程将过程的始终两态连接起来计算.

设气体摩尔数为 ν , 其自由膨胀前的体积为 V_1 , 温度为 T , 理想气体绝热自由膨胀时, 温度不变仍为 T , 而体积增大为 V_2 ($V_2 > V_1$), 用准静态的等温过程把绝热自由膨胀前后的状态连接起来. $\therefore dE = 0$,

$$\therefore dQ = p dV = \nu R \frac{T}{V} dV, \quad 2 \text{ 分}$$

$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{\nu(RT/V)dV}{T} = \nu R \frac{dV}{V}$$

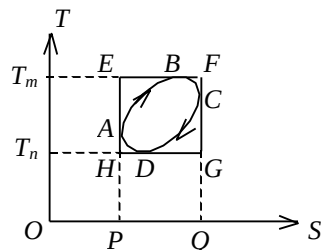
$$\therefore S_2 - S_1 = \int dS = \nu R \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0.$$

3 分

4948

如图所示 $ABCD$ 为任意可逆循环, 在循环过程中所经历的最高温度为 T_m , 最低温度为 T_n , 该循环效率为 η . 图中 $EFGHE$ 为一可逆卡诺循环, 其效率为 $\eta_{\text{卡}}$; 试证 $\eta < \eta_{\text{卡}}$.

证: 任意循环 $ABCD$ 吸热 Q_1 等于 $T-S$ 图中 $ABCQPA$ 包围的面积, 放热 Q_2 等于



于 $ADCQPA$ 的面积. 2 分

而可逆卡诺循环 $EFGHE$, 吸热 $Q_{1\text{卡}}$ 等于矩形 $EFQPE$ 的面积, 放热 Q_2 等于

矩形 $HGQPH$ 的面积.

2 分

由图知 $Q_{1\text{卡}} > Q_1$, $|Q_{2\text{卡}}| < |Q_2|$

$\therefore$

$$\frac{|Q_{2\text{卡}}|}{Q_{1\text{卡}}} < \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

2 分

又

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}; \quad \eta_{\text{卡}} = 1 - \frac{|Q_{2\text{卡}}|}{Q_{1\text{卡}}}$$

$\therefore$

$$\eta < \eta_{\text{卡}}$$

2 分

4949

两个体积相同、温度相等的球形容器中, 盛有质量相等的同一种气体, 当连接两容器的阀门打开时, 系统熵如何变化?

答: 因为熵是状态量, 又是广延量, 两部分气体的总熵是可加的, 连接两容器的阀门打开前后两部分气体状态不改变, 所以阀门打开前后, 两部分气体各自的熵

及该系统总熵都不改变.

5 分

4980

冰融化成水需要吸热, 因而其熵是增加的. 但水结成冰, 这时要放热, 即 dQ 为负, 其熵是减少的. 这是否违背了熵增加原理? 试解释之.

答: 熵增加原理的表述是: 在孤立系统 (或绝热系统) 中发生的任何不可逆过程, 系统的熵必增大, 只有对可逆过程, 系统熵不变.

2 分

现在水结成冰要放热给环境, 应该把水和环境组成孤立系统, 在水结成冰的过程中要考虑整个系统的熵变, 水的熵减少不违背熵增加原理.

3 分

4975

设 1 mol 理想气体, 从同一初始平衡态出发, 进行可逆的等压过程或等体过程. 在温熵图中, 对于相同的温度

(A) 等压过程曲线的斜率大于等体过程曲线的斜率.

(B) 等压过程曲线的斜率小于等体过程曲线的斜率.

(C) 两种过程曲线的斜率相等.

(D) 两种过程曲线的斜率孰大孰小取决于温度的值.

[]

(B)

参考解:

根据定义 $\left(\frac{dT}{dS}\right)_x = \left(\frac{dT}{dQ/T}\right)_x = \frac{T}{C_x}$ 理想气体有 $C_p > C_v$

故可知(B)是正确的.

4976

设比热容比为 γ 的1 mol 理想气体, 从同一初始平衡态出发, 进行可逆的等压过程或等体过程. 在温熵图中, 对于相同的温度, 等压过程曲线的斜率与等体

过程曲线的斜率之比为_____.

$$1/\gamma$$

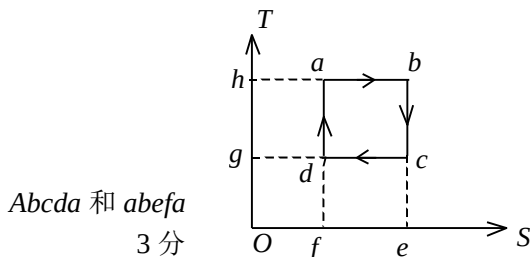
3 分

4977

某物系进行卡诺循环, 循环曲线用温熵图中的曲

线 $abcda$ 表示, 循环的效率可用图中两个面积_____

_____之比来表示.



5080

1 mol 刚性双原子分子的理想气体, 其初始的温度和体积分别为 T_0 和 V_0 . 设这气体经历绝热自由膨胀过程, 体积变为 $2V_0$. 有人用以下步骤求出达到新的平衡态后气体的温度 T 和压强 p :

因为该气体经历绝热过程, 根据绝热过程方程有

$$T_0 V_0^{\gamma-1} = T (2V_0)^{\gamma-1}$$

$$\therefore T = T_0 \left(\frac{V_0}{2V_0} \right)^{\gamma-1} = T_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\gamma-1}$$

刚性双原子分子 $\gamma = 1.4$, 则 $T = T_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{0.4}$

又根据理想气体状态方程

$$p = \frac{RT}{V} = \frac{RT_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{0.4}}{2V_0} = \frac{RT_0}{V_0} \left(\frac{1}{2} \right)^{0.4}$$

上述结果是错的, 请指出上述解题过程中哪些步骤是错的, 并改正.

解: 绝热自由膨胀不是平衡过程, 故不能应用理想气体绝热过程方程. 上述解法的错误就在于应用了绝热过程方程.

3 分

绝热自由膨胀过程气体既没有和外界传递热量又没有对外做功即

$$Q = 0, \quad A = 0,$$

2 分

根据热力学第一定律, 可知气体内能不变.

1 分

理想气体内能只是温度的单值函数, 由内能不变可知理想气体绝热自由膨胀后温度不变. 即

$$T = T_0$$

2 分

根据理想气体状态方程

$$p = RT/V = RT_0/(2V_0)$$

2 分

5348

下列各说法中确切的说法是:

- (A) 其它热机的效率都小于卡诺热机的效率.
- (B) 热机的效率都可表示为 $\eta = 1 - Q_2/Q_1$, 式中 Q_2 表示热机循环中工作物向外放出的热量 (绝对值), Q_1 表示从各热源吸收的热量 (绝对值).
- (C) 热机的效率都可表示为 $\eta = 1 - T_2/T_1$, 式中 T_2 为低温热源温度, T_1 为高温热源温度.
- (D) 其它热机在每一循环中对外作的净功一定小于卡诺热机在每一循环中对外作的净功.

[B]

5350

ν 个 mol 的某种理想气体, 开始时处于压强为 p_1 , 体积为 V_1 的状态. 经等压膨胀过程, 体积变为 V_2 . 然后经绝热膨胀过程, 体积变为 V_3 . 最后经等温压缩过程回到始态. 已知 V_1 和 V_2 , 求此循环的效率.

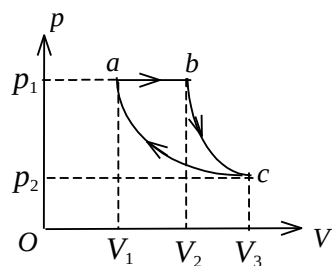
解: 在 pV 图上本题所述循环如图所示, 其中 $a \rightarrow b$ 是等压过程, $b \rightarrow c$ 是绝热过程, $c \rightarrow a$ 是等温过程. 设气体定压摩尔热容量为 C_p , 则其在等压过程中所吸热量 Q_p 为

$$Q_p = \nu C_p (T_2 - T_1) = C_p p_1 (V_2 - V_1) / R \quad 2 \text{ 分}$$

气体在等温压缩过程放出的热量绝对值 $|Q_T|$ 为

$$|Q_T| = p_1 V_1 \ln(V_3 / V_1) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{循环效率} \quad \eta = 1 - \frac{|Q_T|}{Q_p} = 1 - \frac{RV_1 \ln(V_3 / V_1)}{C_p (V_2 - V_1)}$$



2 分

由绝热过程方程得

$$p_1 V_2^\gamma = p_2 V_3^\gamma$$

由等温过程方程得

$$p_1 V_1 = p_2 V_3$$

$$\therefore V_3 / V_1 = (V_2 / V_1)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

2 分

$$\text{又 } \therefore \frac{\gamma}{\gamma-1} = \frac{C_p / C_v}{(C_p / C_v) - 1} = \frac{C_p}{C_p - C_v} = \frac{C_p}{R}$$

1 分

$$\text{则: } \eta = 1 - \frac{RV_1 \ln(V_3 / V_1)}{C_p (V_2 - V_1)} = 1 - \frac{V_1 \ln(V_2 / V_1)}{V_2 - V_1}$$

1 分

5353

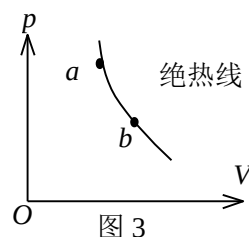
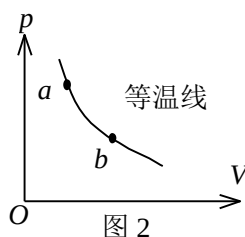
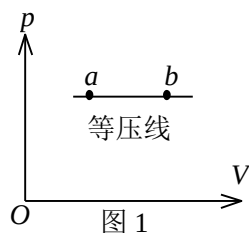
关于在相同的高温恒温热源和相同的低温恒温热源之间工作的各种热机的效率, 以及它们在每一循环中对外所作的净功, 有以下几种说法, 其中正确的一种说法是:

- (A) 这些热机的效率相等, 它们在每一循环中对外作的净功也相等.
- (B) 不可逆热机的效率一定小于可逆热机的效率, 不可逆热机在每一循环中对外所作的净功一定小于可逆热机在每一循环中对外所作的净功.
- (C) 各种可逆热机的效率相等, 但各种可逆热机在每一循环中对外所作的净功不一定相等.
- (D) 这些热机的效率及它们在每一循环中对外所作的净功大小关系都无法断定.

[C]

5701

三个附图所示分别是一定量理想气体经历的可逆过程曲线. 试判断各图上 a, b 两点中处于哪一点的状态时理想气体的熵大, 在熵大的那一点上画上“√”, 若在两点时的熵一样大, 则在两点上都画上“√”.



答案见图

图 1, 2 分

图 2, 2 分

图 3, 1 分

5703

质量 $m_1 = 1 \text{ kg}$ 、温度 $T_1 = 280 \text{ K}$ 的冷水, 与质量 $m_2 = 2 \text{ kg}$ 、温度 $T_2 = 360 \text{ K}$ 的热水通过热接触而达到热平衡. 设过程中冷、热水系统与外界均无热交换, 试分别计算冷水的熵变 ΔS_1 、热水的熵变 ΔS_2 以及二者的总熵变 ΔS (已知水的比热为 $c = 4.18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

解: 设冷热水系统的平衡温度为 T , 根据比热的定义和热量传递知识可知

$$cm_1(T - T_1) + cm_2(T - T_2) = 0$$

$$\therefore T = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} = \frac{1 \times 280 + 2 \times 360}{1 + 2} \text{ K} = 333 \text{ K} \quad 1 \text{ 分}$$

由此, 依 $\Delta S_1 = cm_1 \ln(T/T_1) = 4.18 \times 10^3 \ln(333/280) \text{ J/K} = 725 \text{ J/K}$

依 $\Delta S_2 = cm_2 \ln(T/T_2) = 4.18 \times 10^3 \ln(333/360) \text{ J/K} = -652 \text{ J/K} \quad 3 \text{ 分}$

依 $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = (725 - 652) \text{ J/K} = 73 \text{ J/K} \quad 1 \text{ 分}$

5704

质量和材料都相同的两个固态物体, 其热容量为 C . 开始时两物体的温度分别为 T_1 和 T_2 ($T_1 > T_2$). 今有一热机以这两个物体为高温和低温热源, 经若干次循环后, 两个物体达到相同的温度, 求热机能输出的最大功 $A_{\max}$.

解: 设两物体达到的相同温度为 T , 由热力学第一定律知

$$A = Q_1 - |Q_2| = C(T_1 - T) - C(T - T_2) = C(T_1 + T_2) - 2CT \quad 2 \text{ 分}$$

由熵的计算有 $\Delta S = C \ln \frac{T}{T_1} + C \ln \frac{T}{T_2} = C \ln \frac{T^2}{T_1 T_2} \quad 3 \text{ 分}$

由熵增加原理知 $\Delta S \geq 0 \quad 2 \text{ 分}$

$\therefore T \geq \sqrt{T_1 T_2} \quad 1 \text{ 分}$

将上式代入 A 的式子中得 $A \leq C(T_1 + T_2) - 2C\sqrt{T_1 T_2}$ 泊摘鈗

$\therefore$ 憇摘 泊摘鈗 $A_{\max} = C(T_1 + T_2) - 2C\sqrt{T_1 T_2} \quad 2 \text{ 分}$

5800

一定量的气体作绝热自由膨胀, 设其内能增量为 ΔE , 熵增量为 ΔS , 则应有:

- (A) $\Delta E < 0, \Delta S = 0.$ (B) $\Delta E < 0, \Delta S > 0.$
(C) $\Delta E = 0, \Delta S > 0.$ (D) $\Delta E = 0, \Delta S = 0.$ [C]

5801

经可逆吸热过程或不可逆吸热过程都可使一固体从初态(温度 T_1)变到同样的末态(温度 T_2), 对这两种过程试判断下列各量之间的关系:

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ(\text{可逆})}{T} \quad \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ(\text{不可逆})}{T},$$

固体: ΔE (可逆) _____ ΔE (不可逆),

固体: ΔS (可逆) _____ ΔS (不可逆). (填上 $>$, $=$, $<$ 号)

$>$ 2 分

$=$ 2 分

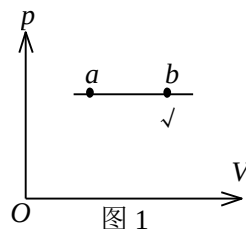


图 1

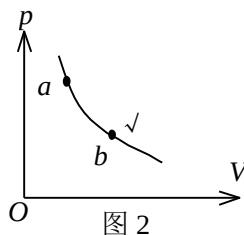


图 2

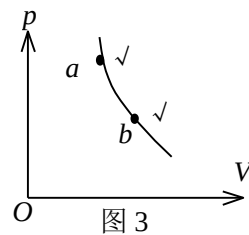


图 3

5802

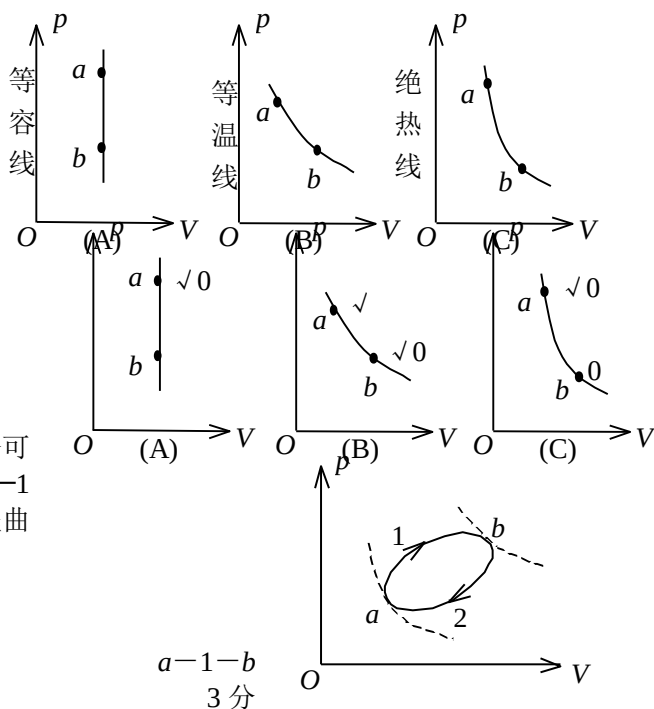
(A)、(B)、(C)三图分别为理想气体的等体线、等温线和绝热线. 试判断各图中 a 、 b 两点哪一点的内能大? 哪一点的熵大? 在内能大处画上“√”, 在熵大处画上“0”, 若两点的内能一样大则都画上“√”, 若两点的熵一样大则都画上“0”.

答案见图

图(A) 1 分

图(B) 2 分

图(C) 2 分



5803

对于某理想气体系统在任一 $p-V$ 图上作两条可逆绝热线(虚线)与图示的一可逆循环过程曲线 $a-1-b-2-a$ 相切, 切点分别为 a 和 b . 则此循环过程曲线上每一步都吸热的阶段为

_____.

参考解:

因 $a-1-b$ 阶段上每一步的熵增 $dS = dQ/T > 0$, 故 $dQ > 0$. -

5804

1 mol 氮气(视为刚性双原子分子的理想气体)遵守状态变化方程 $pV^2 = \text{常量}$, 现由初态 $p_1 = 10 \text{ atm}$, $V_1 = 10 \text{ L}$, 膨胀至末态 $V_2 = 40 \text{ L}$. 求: (1) 氮气对外所做的功. (2) 氮气内能的增量. (3) 氮气熵的增量.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

解: 已知

$$p_1 = 10 \text{ atm} = 1.013 \times 10^6 \text{ Pa},$$

$$V_1 = 10 \text{ L} = 10^{-2} \text{ m}^3, \quad V_2 = 40 \text{ L} = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^3.$$

∴

$$p_1 V_1^2 = p_2 V_2^2,$$

∴

$$p_2 = p_1 (V_1/V_2)^2 = 6.33 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

1 分

$$(1) \quad A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1^2}{V^2} dV = p_1 V_1^2 \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

$$= 7.6 \times 10^3 \text{ J}.$$

3 分

$$(2) \quad E_2 - E_1 = \frac{1}{2} i R T_2 - \frac{1}{2} i R T_1 = \frac{1}{2} i (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

$$= -1.90 \times 10^4 \text{ J}.$$

3 分

$$(3) \quad \Delta S = C_V \ln \frac{p_2}{p_1} + C_p \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{i}{2} R \ln \frac{p_2}{p_1} + \left(\frac{i}{2} R + R \right) \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= 2.5 R \ln \frac{p_2}{p_1} + 3.5 R \ln \frac{V_2}{V_1} = -1.5 R \ln (V_2/V_1) = -17.3 \text{ J/K}.$$

3 分

5806

1 mol 范氏气体的状态方程为 $(p + a/V^2)(V - b) = RT$, 内能为 $E = C_V T - a/V$ (a, b, R, C_V 皆为常量).

(1) 试导出其熵作为状态参量 T, V 的函数.

(2) 当气体作等温膨胀从体积 V_1 膨胀到 V_2 时, 求其吸收的热量.

解: (1)
$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{dE + p dV}{T}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{T} [C_v dT + \frac{a}{V^2} dV + (\frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}) dV] \\
&= C_v \frac{dT}{T} + \frac{R dV}{V-b}
\end{aligned}
\quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore S - S_0 = C_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{V-b}{V_0-b}$$

$$\therefore S = C_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{V-b}{V_0-b} + S_0, \quad 2 \text{ 分}$$

式中 T_0 , V_0 , S_0 皆为常数.

$$\begin{aligned}
(2) \quad A &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT}{V-b} dV - \int_{V_1}^{V_2} \frac{a}{V^2} dV \\
&= RT \ln \frac{V_2-b}{V_1-b} + a \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1} \right)
\end{aligned}
\quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{依} \quad \Delta E = -a \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

$$Q = \Delta E + A = RT \ln \frac{V_2-b}{V_1-b} \quad 2 \text{ 分}$$